

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/386104689>

التعلم الحركي

Book · November 2018

CITATIONS

0

READS

3

1 author:



Nahida ABD Zaid

University of Babylon

111 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

SEE PROFILE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالَمِ وَالشَّهَادَةُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التعلم الحركي

التعلم الحركي

الأستاذ الدكتور
مازن عبد الهادي الشمري

الأستاذ الدكتورة
ناهدة عبد زيد الدليمي

الطبعة الأولى
2018 م - 1439 هـ



دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان



دار صفاء للنشر والتوزيع

رقم التصنيف 371.3

التعلم الحركي

ناهدة عبد زيد الدليمي، مازن عبد الهادي الشمري

الواصفات: طرق التعلم // الحركة /

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2017/5/2721)

ردمك ISBN 978-9957-616-95-3

عمان - شارع الملك حسين

مجمع الفحيص التجاري - تلفاكس - +962 6 4612190

هاتف - +962 6 4611169 ص ب 922762 عمان - 11192 الأردن

DAR SAFA Publishing - Distributing

Telefax: +962 6 4612190- Tel: + 962 6 4611169

P.O.Box: 922762 Amman 11192- Jordan

E-mail:safa@darsafa1.net

E-mail:safa@darsafa.info

www.darsafa.net

جميع حقوق الطبع محفوظة

All Rights Reserved

جميع الحقوق محفوظة للناشر لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في

نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي من الناشر

All rights Reserved. No part of this book may be reproduced. Stored in a retrieval system. Or transmitted in any form or by any means without prior written permission of the publisher.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ❖

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
سورة الأحزاب - الآية
(3)

المحتويات

9	المقدمة.....
11	التقويم العلمي.....

الفصل الأول

15	الحركة والتعلم الحركي.....
----	----------------------------

الفصل الثاني

27	شروط وقوانين التعلم الحركي ونظرياته.....
----	--

الفصل الثالث

43	المهارة الحركية.....
----	----------------------

الفصل الرابع

57	التغذية الراجعة.....
----	----------------------

الفصل الخامس

71	التوافق الحركي.....
----	---------------------

الفصل السادس

87	منحنيات التعلم الحركي.....
----	----------------------------

الفصل السابع

99جدولة التمرين

الفصل الثامن

119المظاهر الحركية في جسم الإنسان

الفصل التاسع

133الفروق الفردية

الفصل العاشر

147انتقال أثر التعلم الحركي

الفصل الحادي عشر

165وسائل التعلم الحركي

الفصل الثاني عشر

175التقويم في التعلم الحركي

185المراجع والمصادر العربية والأجنبية

المقدمة

التعلم ضرورة من ضروريات الحياة وهو مظهر للسلوك البشري وله خصوصيته في الحياة , فالفرد بحاجة ماسة لهذه العملية لأنه ميدان أساسي في حياته ويعمل على تطوير شخصيته الاجتماعية عن طريق اكتساب خبرات ومواقف جديدة تحت شروط الممارسة والتجربة، إن التعلم الحركي يحدث من خلال نتيجة مباشرة من الخبرة أو التمرين , ويرى الكثير من العلماء انه ليس بالإمكان ملاحظة التعلم مباشرة وقياسه، لأنها عمليات تقودنا إلى تغييرات في السلوك الداخلي وبهذا لا يمكن قياسها باختبارات مباشرة ولكنها تلاحظ من خلال التغييرات التي تحدث في السلوك، من هنا جاءت مفردات هذا الكتاب لتنسجم مع هذه النظرية وتعطي وتوضح مفاهيم متعددة للتعلم والتعلم الحركي الذي أصبح واحد من العلوم الأساسية في تفسير وتحليل عملية تعلم المهارة الحركية من جميع جوانبها، لأن التعلم الحركي هو تغير دائم في السلوك الحركي نتيجة التكرار والتصحيح ويتم تقويمه بصورة غير مباشرة عن طريق السلوك الحركي , لذلك وجب علينا أن نقدم لطلبتنا وقراءنا تفسيرات علمية توضح المراحل التي تمر بها عملية التعلم والتعلم الحركي , فهناك مهارات معقدة لا يستطيع المبتدئ تعلمها إلا إذا تدرب عليها فهو لا يتعلم بمجرد رؤيته للنموذج الذي يؤديها أو بمجرد سماعه لشرح المدرس أو المدرب، وإنما يتعلم نتيجة النشاط الذي يقوم به والتدريب وحده لا يؤدي إلى تعلم المهارة الحركية إلا إذا كان قد وصل إلى مست النضج والذي يتمثل في النواحي البدنية والعقلية والانفعالية.

{ التعلم الحركي }

فتعلم المهارات الحركية الجديدة بالنسبة للمبتدئ يعد شيئاً معقداً ليس كما هو الحال بالنسبة للرياضي المتمرس لوجود فروق كبيرة في الإمكانيات الحركية لديهما إضافة لما يمتلكه الثاني من تجارب وخبرة تساعده في الأداء الحركي أو تسهل عليه ذلك.

ومن هنا قدم المؤلفان مفردات تهتم بمعالجة هذه المواضيع المهمة بالنسبة لعملية التعلم الحركي وما يرافقها من متغيرات وعوامل تساهم في تعزيز تعلم المهارات الحركية وإتقانها وتعطي تصور حقيقي وعلمي لمدرسي ومدربي التربية الرياضية وتساهم في حل الكثير من إشكاليات عملية التعلم الحركي.

ومن الله التوفيق

المؤلفان

التقويم العلمي

أطلعت على مفردات كتاب (التعلم الحركي) والمادة العلمية لهذا الكتاب الذي يعد واحد من الكتب الأساسية لعلوم الحركة لما يقدمه من معلومات علمية مهمة وأساسية توضح الحقائق العلمية لعملية التعلم الحركي ومراحله وما يرافقها من متغيرات ويربط بين العديد من المفاهيم العلمية الحديثة التي تفسر عمليات تعلم المهارة الحركية , هذا الترابط العلمي يعطي صوره واضحة للمتعلم والمدرس والمدرّب في كيفية أداء الحركة أو المهارة وكيفية المحافظة على تكرارها والاحتفاظ بها ويفسر لهم بالأدلة العلمية مراحل تعلم الحركات والمهارات عقلياً وحركياً وبدنياً كما يعطي للمتعلمين واللاعبين صورة عن الأداء الحركي المثالي من خلال المحافظة على ديناميكيته.

وفق الله المؤلفان لما قدماه من معلومات للقارئ الكريم

الأستاذ الدكتور عامر محمد سعودي

أستاذ التعلم الحركي

جامعة الموصل - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

10/ شباط / 2017

{ التعلم الحركي }

الفصل الأول

الحركة والتعلم الحركي

الفصل الأول

الحركة التعلم الحركي

للكوخ في موضوع الحركة والتعلم الحركي لابت لنا أن نحدد بعض المصطلحات التي تصب في هذا الموضوع ومن هذه المصطلحات:

أولاً: علم الحركة:

هو العلم الذي يبحث ويحلل حركات الإنسان العشوائية والمفيدة ويسخر لنا المفيدة منها للحفاظ على الصحة البدنية والدفاع عن النفس ولأغراض ترويجية، ويبحث علم الحركة في الاتجاهات الآتية:

أ. التطور الحركي..

ب. التحليل الحركي.

ج. التعلم الحركي.

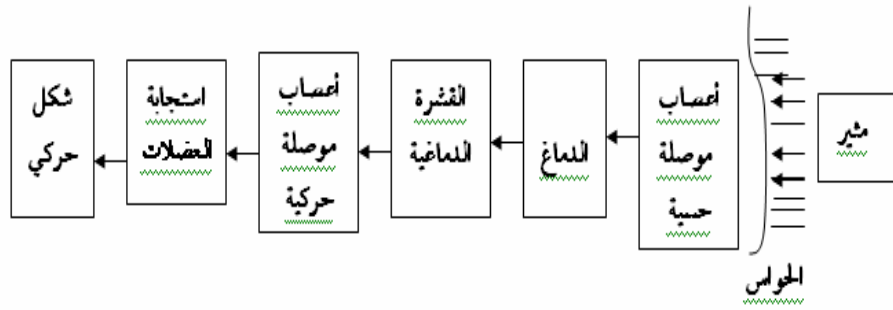
د. التطور الحركي التاريخي للإنسان.

ثانياً: الحركة:

الحركة هي تعبير عن القوة البدنية وهي انعكاس للنواحي العقلية والنفسية وتعبير عن شخصية الفرد، وهي أيضاً إحدى الوسائل المهمة لتربية الفرد تربية شاملة متزنة، والحركة أيضاً هي الفعل في التغيير المكاني، أي التحرك من مكان إلى مكان آخر بواسطة قوة خارجية، فالحركة تحدث أما بتأثير جسم على جسم

{ التعلم الحركي }

أخر أي قوة خارجية أو تكون داخل الجسم (ذاتية) بتأثير قوة العضلات، وتكون الحركة بأشكال متعددة (دورانية وانتقالية ومنتظمة وغير منتظمة ذات مرجحات أو بدون توقفات)، ويمكن أن ندرك أو نشعر بالحركة من خلال جسم آخر أو عن طريق أشياء ثابتة قد تكون أسرع أو أبطأ، والحركة هي تعبير عن وضع الجسم بتأثير قوة داخلية وتحدث الحركة من خلال استقبال المعلومات عن طريق الحواس ويعمل الدماغ على تفسير هذه المعلومات إذ يأمر الدماغ الجهاز العضلي بالعمل بواسطة الأعصاب الحركية، أي إن كل حركة تأتي عن طريق إشارات كهربائية قد تكون صغيرة أو كبيرة حسب قوة الإشارات العصبية وتمر عبر الأعصاب فتترك المخ إلى العضلات عن طريق الأعصاب الحركية الموصلة فتتحرك العضلات وتقوم بتنفيذ الواجب الحركي، كما هو موضح في الشكل (1).



الشكل (1)

يوضح كيفية حدوث الحركة فسيولوجياً لدى الإنسان

أنواع حركة جسم الإنسان:

لحركة جسم الإنسان أنواع عدة هي:

1- حركات فسيولوجية:

أ- إرادية.

ب- لا إرادية.

2- حركات أساسية:

أ- حركات انتقالية مثل: (المشي، الركض، الوثب، القفز...الخ).

ب- حركات غير انتقالية مثل: (اللف، الدوران، الالتواء.... الخ).

ج- حركات معالجة وتناول مثل: (المسك، الرمي، الضرب، الركل...الخ).

3- حركات مكتسبة (المهارات الرياضية).

وتكون الحركة أيضا على نوعين هما:

1- الحركة الإيجابية: هي الحركة التي تكون باتجاه الهدف المطلوب.

2- الحركة السلبية: هي الحركة التي لا يكون اتجاهها نحو الهدف المطلوب،

وإن جميع الحركات البدائية هي حركات سلبية.

عوامل قياس الحركة:

تقاس الحركة من خلال ثلاثة عوامل هي:

1- الزمن: هو الوقت المستغرق بين نقطتين.

{ التعلم الحركي }

2- المجال: هو المركز المحصور بين نقطة وأخرى.

3- الدينامكية: هي القوة المحركة للجسم، فالقوة هي الأساس التي تحكم الحركة.

العوامل المؤثرة في الحركة:

توجد عوامل عدة تؤثر في الحركة هي:

1- الأسس الوظيفية للجسم (العوامل الفسيولوجية وسلامتها، سلامة أجهزة الجسم).

2- العوامل النفسية (الصفات الإرادية، روح التعاون، والرغبة في العمل).

3- العوامل الوراثية (العوامل التي يحملها الفرد من جيل إلى آخر).

4- العوامل الاجتماعية والبيئية (المهنة التي تجبر صاحبها على أداء نمط معين من الحركات).

5- المرض.

ثالثاً: التعلم:

التعلم عملية مستمرة باستمرار حياة الإنسان تهدف إلى الارتقاء بنمو السلوك البشري، وهو سلسلة من المتغيرات تحدث خلال خبرة أو تجربة معينة لتعديل سلوك الإنسان، أي هو سلوك يتغير بالخبرة والتجربة وهو كل ما يكتسب من علوم وميول وقدرات واتجاهات ومهارات حركية سواء متعمدة أو غير متعمدة. كما يعرف التعلم بأنه مجموعة من عمليات مرتبطة بالممارسة

{ التعلم الحركي }

والخبرة والتي تؤدي إلى تغيرات ثابتة نسبياً في السلوك، والتعلم هو مفهوم وعملية نفس تربوية تتم بتفاعل الفرد مع الخبرات المكتسبة من البيئة وينتج عنه زيادة في المعارف أو الميول أو القيم أو المهارات السلوكية التي يمتلكها وقد تكون الزيادة إيجابية كما يتوقعها الفرد وقد تكون سلبية في نتائجها عندما تكون مادة التعلم أو خبراتها سلبية أو منحرفة، وعلى هذا الأساس تناول العديد من الباحثين والمختصين مفهوم التعلم حيث اختلفوا في تعريفاتهم للتعلم باختلاف مدارسهم النفسية والتربوية والفلسفية بوجه عام، إذ تم تعريف التعلم بأنه:

* تعديل أو تغيير في السلوك نتيجة الممارسة على أن يكون هذا التعديل أو التغيير ثابتاً نسبياً ولا يكون مؤقتاً ومرهوناً بظروف أو حالات طارئة.

* تغير في سلوك تعامل الفرد مع موقف محدد باعتبار خبراته المتكررة السابقة في هذا الموقف.

* تغير في الاستجابة أو السلوك.

* تغير دائم نسبياً في السلوك أو القدرة على السلوك الجديد الذي ينتج من الخبرة.

العوامل المؤثرة في التعلم:

توجد عوامل عدة تؤثر في التعلم هي:

أ- عوامل الفرد النفس فسيولوجية: تشمل: (الوراثة، النضج، الذكاء، التحفيز، التحصيل السابق).

{ التعلم الحركي }

ب- عوامل البيئة الخارجية، وهي كثيرة منها (الأسرة، المدرسة، الأقران، المجتمع).

رابعاً: التعلم الحركي:

التعلم الحركي عبارة عن عملية الحصول على المعلومات الأولية للحركة والتجارب الأولية للأداء الحركي وتحسينها ثم تثبيتها، وتعد هذه العملية جزءاً من عملية التطور العام للشخصية، وهو أيضاً مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدريب التي تقود إلى تغيرات ثابتة نسبياً في الأداء الحركي، كما يمكن توضيح مفهوم التعلم الحركي بأن الفرد قد اكتسب المهارة وأتقنها وبالتالي زادت لديه القدرة الحركية لأداء هذه المهارة التي تدرب عليها، وقد تناول العديد من العلماء والباحثين المختصين مفهوم التعلم الحركي وقد وجدت لديهم أيضاً بعض الاختلافات البسيطة في تعريفاتهم للتعلم الحركي ومن أهم هذه التعريفات هي:

* هو عملية الحصول على المعلومات الأولية للحركة والتجارب الأولية للأداء الحركي وتحسينها ثم تثبيتها، وتعد هذه العملية جزءاً من عملية التطور العام للشخصية.

* هو عملية التغير في السلوك الحركي للفرد والتي تنتج أساساً من خلال ممارسة فعلية للأداء الحركي ولا تكون ناتجة من عمليات مؤقتة كالتعب أو النضج أو تعاطي المنشطات وغير ذلك من العوامل التي تؤثر وقتياً في السلوك الحركي.

{ التعلم الحركي }

* هو اكتساب المهارات الحركية وتحسينها وتثبيتها واستعمالها أو هو تطور التصرفات والأشكال الحركية وتطبعها وتكاملها.

* هو النمو بالقدرات على الأداء الحركي وهو مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدريب والخبرة التي تقود إلى تغيرات ثابتة نسبياً في قابلية المتعلم وإمكاناته على الأداء الحركي.

مراحل التعلم الحركي التاريخية:

مر التعلم الحركي بمراحل تاريخية ثلاث هي:

- 1- مرحلة ما قبل السلوكية: بدأت هذه المرحلة بفكرة فلسفية مفادها أن الفرد يولد صفحة بيضاء يتعلم وفق ما يصل إليه من معلومات.
- 2- المرحلة السلوكية: هي المرحلة التي يستعمل فيها الفرد عملياته العقلية وهي من أهم المراحل التي مر بها السلوك الإنساني على أساس التجربة.
- 3- مرحلة ما بعد السلوكية (المرحلة المعاصرة): هي المرحلة التي يتم فيها تطبيق أو تنفيذ المنهج التجريبي على الإنسان (أي تخطيط للقدرات المعرفية والوجدانية).

المبادئ الأساسية للتعلم الحركي:

توجد مبادئ أساسية للتعلم الحركي ومن أهمها:

1- النضج.

2- الاستيعاب.

{ التعلم الحركي }

- 3- نمط الجسم.
- 4- الاستعداد.
- 5- الممارسة.
- 6- التجارب السابقة.
- 7- المزاج.
- 8- التشويق والإثارة.
- 9- دافع الحركة والمران.
- 10- تأثير المجتمع.

اعتبارات عملية التعلم الحركي: توجد اعتبارات عدة لعملية التعلم الحركي هي:

1- عملية التعلم:

إن عملية التعلم متشابهة بين الأفراد لكن الذي يختلف هو وجود الفروق الفردية بالإنجاز فمهما كان التشابه تبقى التجارب السابقة هي الأساس في تطوير الفرد لأن لها الأثر الكبير في عملية التعلم وتطويرها خاصة الأثر في نظام المقارنة بين ما تم ويجب أن يتم، وإن التشابه بين الأفراد في عملية التعلم الحركي يكون في العمليات العقلية (العمليات المركزية والسيطرة واتخاذ القرار) والتي تتمثل في الدماغ.

2- العوامل شخصية:

يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث العوامل الشخصية والتي تؤثر في طبيعة الحال في الإمكانية والإدراك والإنجاز ويختلف الأفراد في الكثير من العوامل والتي من أهمها:

1- حدة الحس.

2- الذكاء.

3- الجنس.

4- العمر.

5- الانفعالات.

6- الإدراك الحسي.

7- الحث والتشويق.

8- الميول والاتجاهات.

9- الأنماط الجسمية والمزاج.

10- القياسات البدنية والانثروبومترية.

11- القياسات والتجارب السابقة.

3- الظروف المكانية لعملية التعلم الحركي:

تشمل الظروف المكانية لعملية التعلم الحركي العوامل الآتية:

{ التعلم الحركي }

- 1- العرض والتوضيح.
- 2- الأجهزة والأدوات.
- 3- توجيه الانتباه.
- 4- تعلم المهارات بشكل جيد.
- 5- الإعادة والتدريب.
- 6- انتقال اثر التعلم.
- 7- ملاحظة أسلوب التدريب أو طريقته.
- 8- التنوع في الظروف.

الفصل الثاني

شروط وقوانين التعلم الحركي ونظرياته

الفصل الثاني

شروط وقوانين التعلم الحركي ونظرياته:

أولاً: شروط التعلم الحركي:

لكي تتم عملية التعلم الحركي بشكل دقيق وناجح لابد من معرفة أهم الشروط الواجب توفرها خلال هذه العملية، وهي كما يأتي:

أ. **النضج:**

يقصد بالنضج التغيرات الداخلية في جسم الإنسان والتي ترجع إلى تكوينه الفسيولوجي والعضوي، أو هو درجة النمو التي يتم خلالها اكتمال بناء الأجهزة الداخلية بحيث تكون قادرة على أداء واجباتها الوظيفية خدمة للواجب الحركي وقد يكون النضج بدنياً وعقلياً ومعنوياً وانفعالياً، والنضج يسبق عملية التعلم الحركي، ولا يمكن البدء في عملية التعلم الحركي قبل اكتمال النضج الذي يغير أساس التعلم، ويتم النضج طبقاً لمعايير وراثية، ولذلك لا يؤثر التعلم الحركي في النضج، وتوجد تجارب عدة من خلالها تم التفريق بين السلوك الراجع إلى النضج والسلوك الآخر الراجع إلى عملية التعلم الحركي في النقاط الآتية:

1- أي سلوك تلقائي لا إرادي للإنسان يكون راجعاً إلى النضج وليس التعلم الحركي.

2- السلوك الراجع إلى العوامل الفسيولوجية يعزى إلى النضج بينما السلوك الحركي العائد إلى العوامل الخارجية فيعزى للتعلم الحركي.

{ التعلم الحركي }

3- السلوك الذي ينمو ويتطور لدى الكائنات الحية ذات التكوين الفسيولوجي يرجع إلى عامل النضج وليس التعلم.

4- إذا ظهر أي تغيير في سلوك الإنسان ولم يصل هذا السلوك إلى مرحلة التطبيع فأن هذا السلوك يكون راجعاً إلى النضج وليس إلى التعلم إذ إن التعلم يهدف إلى تطبيع الحركة.

العلاقة بين النضج والتعلم الحركي:

توجد علاقة بين النضج والتعلم الحركي يمكن إيجازها بالآتي:

1- هناك فروق بين تغيرات السلوك الراجع للنضج وتغيرات السلوك الراجع للتعلم الحركي فالنضج يعود للعوامل الداخلية بينما يعود التعلم الحركي للعوامل الخارجية المحيطة به.

2- يتوقف تعلم أي مهارة حركية على اكتمال نضج الأجهزة الوظيفية للجسم ووظائفه البدنية والعقلية والانفعالية.

3- النضج وحدة غير كافٍ لحدوث عملية التعلم الحركي فلا بد من توافر الدافعية والتدريب والتكرار المستمر.

4- يؤثر التدريب تأثيراً محدوداً على التعلم الحركي عندما لا يصل المتعلم إلى درجة النضج الكافية والمناسبة لأداء المهارة الحركية المطلوب تعلمها.

بد الدافعية:

إن عملية التعلم الحركي هي كل محاولة يقوم بها المتعلم لاكتساب مهارة حركية معينة وما يتبعها من خطوات تشارك فيها حواس وأجهزة الجسم الوظيفية

{ التعلم الحركي }

والنفسية، وإن عملية التعلم الحركي هي حالة توترية داخلية، يقوم المتعلم بإزالة هذا التوتر الناتجة عن حاجة المتعلم لتملك أو تعلم مهارة حركية جديد، لذا فإن الحاجة هي التي تدفع السلوك لدى المتعلم من اجل إشباعها، والحاجات الدافعة للتعلم الحركي كثيرة ومتعددة ويمكن التعبير عنها بالميل والاتجاهات والرغبات نحو لعبة أو فعالية معينة، تدفعه لممارسة وتعلم مهارات هذه اللعبة أو الفعالية.

فالدافع هو حالة من حالات التوتر الناتجة عن حاجات أساسية تدفع المتعلم لممارسة وتعلم مهارة حركية، وهو أيضا حالة داخلية بدنية أو نفسية توترية تثير السلوك في ظروف معينة متواصلة حتى ينتهي إلى هدف معين أو رغبة بعينها وإذا لم يتحقق هذا يبقى المتعلم في حالة التوتر هذه، والدافع في المجال الرياضي وتعلم المهارات الحركية يعني استجابة توترية داخلية ناتجة عن مثير خارجي يحرك السلوك الحركي لدى المتعلم باتجاه إشباع رغباته وتحقيق أهدافه ثم العودة إلى حالته الطبيعية.

وتوجد قوتان تؤثر وتدفعان المتعلم باتجاه التطور، وهاتان القوتان هما القوى الخارجية التي هي الهدف أو الباعث، والقوى الداخلية التي هي الرغبة أو الحافز، وإن التفاعل بين كلتا القوتين يسبب الدافع لدى المتعلم، فالرغبة والهدف أو الحافز والباعث يعتمد كل منهما على الآخر، وعند ظهور الرغبة يظهر الهدف أو عندما يوجد الحافز يظهر الباعث فالرغبة أو الحافز هي حاجات المتعلم الداخلية وميوله واتجاهاته، وهي استثارة داخلية عضوية موجودة لدى المتعلم تدفعه إلى الشعور والإحساس بالتوتر، أما البواعث فهي الأغراض التي يطمح

{ التعلم الحركي }

المتعلم للحصول عليها من اجل إزالة التوتر والتي تتمثل بالمكافآت المتوقع الحصول عليها نتيجة قيام المتعلم بالأداء الحركي المطلوب منه.

أصناف الدوافع:

تصنف الدوافع إلى الآتي:

- 1- الدوافع الأولية: هي دوافع فسيولوجية وفطرية تظهر لدى الإنسان منذ الولادة مثل الجوع والعطش والخوف.
- 2- الدوافع الثانوية: هي دوافع اجتماعية نفسية يكتسبها المتعلم خلال مراحل النمو الاجتماعي، مثل تحقيق الذات والميول والاتجاهات والقيم والعواطف والحزن.

وظائف الدوافع:

توجد وظائف عدة للدوافع في عملية التعلم الحركي منها:

- 1- للدوافع دوراً كبيراً في إثارة نشاط المتعلم اليومي ويشعر بأنه بحاجة مستمرة لإشباع نشاطه طالما هو لم يشبع حاجاته اليومية وشعوره بالحركة الدائمة في الفراغ وكذلك تنتفي الحاجة للحركة عندما يشبع المتعلم حاجاته كافة.
- 2- تعد الدوافع مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توجيه السلوك الحركي نحو مهارة حركية ما.
- 3- تؤدي الدوافع وظيفة كبيرة في تأخير ظهور التعب خلال الممارسة المستمرة والتدريب.

{ التعلم الحركي }

4- يزداد الانتباه عند المتعلم عندما تكون الدوافع موجودة، ويؤدي الانتباه دوراً مهماً في عملية الإدراك التي تساعد المتعلم على التعرف على أدق تفاصيل الأداء الحركي.

أساليب إثارة دوافع المتعلم:

توجد أساليب عدة يستعملها المدرس في إثارة دوافع المتعلم لاكتساب المهارات الحركية وإتقانها ومنها الآتي:

1- تسهيل فرص التعلم الحركي: من أجل دفع المتعلم للاستمرار في تعلم المهارات الحركية، لا بد من تسهيل فرص التعلم أمامه بطرائق مختلفة من أجل الابتعاد عن حالات الفشل وتحقيق خبرات النجاح كاللعب أمام فريق أقل مستوى أو القفز من فوق موانع أقل ارتفاع من الموانع القانونية... وغيرها.

2- وضوح الهدف المناسب: لكل مهارة حركية أهداف محددة، وعند بدأ عملية التعلم الحركي لا بد للمدرس من توضيح هذه الأهداف بحيث تكون متناسبة مع القدرات البدنية والعقلية للمتعلم، فعندما تكون الأهداف متعددة وكبيرة ولا تتناسب مع الفئة العمرية، فإن ذلك يؤدي إلى الإحباط، لأن المتعلم لا يستطيع تحقيق هذه الأهداف التي هي أوسع وأكبر من قدراته فإن سوف يشعر بالإحباط لعدم قدرته لتحقيق الأهداف المطلوبة.

3- التوازن في إشباع الحاجات: إن إشباع حاجة المتعلم إلى درجة كبيرة يطفئ في داخله الدوافع لتعلم المهارات الحركية بسبب الشعور بالإحباط واللامبالاة في بذل الجهد.

{ التعلم الحركي }

4- التوازن بين الأهداف والرغبات: إن الأهداف المطلوبة في عملية تعلم المهارات الحركية يجب أن تختار بشكل متوازن ومتناسب مع رغبات المتعلم.

5- التعزيز: يقصد بالتعزيز هو ما يقوم به المدرس من ثواب أو عقاب لفظي أو معنوي خلال عملية تعلم المهارات الحركية بغرض تحفيز المتعلم على بذل المزيد من الجهد لتعلم المهارة الحركية الجديدة، والتعزيز هو (جزاء) يقدمه المدرس للمتعلم، وقد يكون بشكل تقديم الجوائز أو الميداليات أو شهادات تقدير، أو بشكل لفظي كالتشجيع والمدح والثناء، وهذا التعزيز أو الجزاء أياً كان نوعه مادي أو معنوي فإنه يجب أن يكون متناسباً مع مقدار الأداء الحركي على أن يكون فورياً ويتبعه مباشرة.

6- إجراء الاختبارات وتقويمها: إن إجراء الاختبارات المستمرة في تقويم نتائج المتعلم من أهم العوامل التي ترفع من مستوى فاعلية الدافع، فالتعلم يجب أن يعرف مستوى تعلمه باستمرار لكي يتسنى له الإطلاع على واقع أدائه للمهارات الحركية.

ج- التدريب والممارسة:

إن عملية تعلم المهارات الحركية لا يمكن تحقيقها بمجرد إن المتعلم لديه دوافع للتعلم فقط، بل يجب ممارسة وتكرار أداء هذه المهارات الحركية بشكل مستمر لكي يستطيع المتعلم إتقان أدائها بشكل صحيح وسليم، وإن أداء المهارات الحركية في المراحل الأولى يصاحبها أخطاء كثيرة نتيجة الأداء الخاطئ والعشوائي، مما يستوجب إعادة أدائها مره بعد أخرى إلى حين الوصول إلى الأداء

{ التعلم الحركي }

الحركي الصحيح، حيث يقوم المدرس بتصحيح الأداء الحركي الخاطئ وتقليل الأخطاء، إلى أن يصل المتعلم إلى الأداء الحركي الصحيح والقدرة على الربط والتنظيم والتنسيق بين حركاته، وإن تعلم المهارات الحركية لا يمكن أن يتم من خلال الدوافع فقط أو بالمشاهدة أو الاستماع للشرح، بل يتطلب تكرار وتدريب مستمر على المهارة الحركية، إذ إن تعلم المهارة عن طريق الممارسة يتطلب التدريب المنظم عن طريق أدائها على وفق خطوات تعليمية بسيطة ثم الانتقال التدريجي في زيادة سرعة وقوة أداء المهارات الحركية، إذ تعد الممارسة شرطاً مهماً من شروط التعلم الحركي وتؤدي فيه دوراً رئيساً، إذ لا تتحقق عملية التعلم الحركي من دون الممارسة التي تحقق اكتساب المهارة الحركية وإتقانها، فضلاً عن ذلك تساعد الممارسة على استمرار الارتباطات بين المثيرات والأداء الحركي ولمدة أطول مما يؤدي إلى تحقيق تعلم المهارة الحركية.

وتعد الممارسة من الشروط الخارجية المطلوبة في المواقف التعليمية وهي عبارة عن التكرار المعزز للاستجابات في وجود المثيرات، وكذلك تختلف الممارسة عن التكرار، إذ التكرار هو عملية إعادة شبه نمطية من دون تغيير ملحوظ في الاستجابات، أما الممارسة فأنها تكرار معزز بمعنى ظهور تحسناً تدريجياً في أداء المتعلم نتيجة التعزيز الذي قد يكون صادراً عن المتعلم نفسه (التغذية المرتدة الحسية)، أو يكون التعزيز من الخارج عن طريق إمداد المتعلم بالمعلومات عن نتائج خطوات أدائه أو عن نتائج استجاباته سواء كانت ناجحة أو غير ناجحة وهذا التحسن يلاحظ في نقص الزمن المستغرق أو في قلة

{ التعلم الحركي }

الأخطاء، لذلك تتوقف فاعلية الممارسة في أسلوب التعزيز المستعمل في المواقف التعليمية.

أنماط الممارسة:

توجد أنماط عدة للممارسة هي:

1- الممارسة القائمة على التكرار الآلي: فيها يقوم المتعلم بتكرار الأداء الحركي أو النشاط كما هو من دون حدوث تحسناً أو تغير، وهذا النمط من الممارسة لا يؤدي إلى حدوث عملية التعلم الحركي.

2- الممارسة القائمة على تصحيح الأداء الحركي وتعديله: فيها يتحسن الأداء الحركي للمتعلم وذلك بتكرار عملية الممارسة من خلال معرفة أخطائه أو أوجه القصور في الأداء الحركي والعمل على تحسينها في المرات القادمة، وهذا النمط من الممارسة هو الذي يؤدي إلى تحقيق عملية التعلم الحركي.

ثانياً: قوانين التعلم الحركي:

توجد قوانين عدة لعملية التعلم الحركي وهي:

1- قانون الاستعداد:

إن الاستعداد لتعلم المهارات الحركية يختلف من متعلم إلى آخر، ولكل متعلم استعداد لتعلم مهارة حركية معينة دون غيرها، ويتوقف مدى الاستعداد على النواحي البدنية والعقلية والنفسية والانفعالية، لذا يوجد في المجال الرياضي العديد من الأمثلة حول مدى اختلاف الاستعداد لدى المتعلمين، فهناك متعلم لديه استعداد لتعلم مهارات كرة السلة وآخر لديه استعداد لتعلم مهارات

{ التعلم الحركي }

الجمناستك وغيرها من المهارات، بحيث تتناسب هذه المهارات مع القدرات البدنية والجسمية للمتعلم، كما تؤدي البيئة دوراً مهماً في تحديد استعدادات المتعلم، وقدرته على تعلم خبرات جديدة، فالمتعلم الذي يتواجد في بيئة ومناخ صحي ستيح له الفرصة في أن يكون لديه استعداد جيد لتعلم مهارات حركية عدة.

2- قانون التدريب:

إن عملية التدريب هي عملية تربوية هدفها بناء وتطوير وإعداد المتعلم نحو الأفضل على وفق مناهج معدة تأخذ بنظر الاعتبار إعداد المتعلم بدنياً وعقلياً ونفسياً وتؤهله لممارسة المهارات الرياضية، وتمر عملية تعلم هذه المهارات بعدة مراحل تعليمية متسلسلة لكل مرحلة مجاها وهدفها، كما إن عملية التدريب هي عملية مكملة لعملية التعلم الحركي، فالمتعلم عندما يتعلم مهارة معينة لا يتوقف عند حد معين حتى بعد إتقانه لهذه المهارة الحركية، بل يستمر بالتدريب والتكرار من اجل المحافظة على مستوى الثبات لديه، لذا فإن عملية التعلم الحركي لا تتوقف عند حد معين وإن التدريب المستمر يساعد على تطور المهارة وتقدمها نحو الأفضل.

3- قانون الأثر:

إن تعزيز خبرات النجاح في عملية التعلم الحركي مهم جداً، من اجل تطوير أداء المتعلم نحو الأفضل، ويعتمد قانون الأثر على اختيار الاستجابات وإسقاطها وتعلم الاستجابة المصحوبة بالحالة الصحيحة ونبذ الاستجابات الخاطئة والتي دائماً يحاول المتعلم إسقاطها، وإن تعديل الاستجابة يزداد عندما

{ التعلم الحركي }

يكون هناك تشجيع وثناء من قبل المدرس هدفه التعزيز الإيجابي لعملية التعلم الحركي، فالمتعلم يميل دائماً إلى تكرار الاستجابة التي تشبع حاجاته، إذ إن الاستجابة الناجحة تؤدي إلى الشعور بالرضا والارتياح على عكس الاستجابة الفاشلة.

ثالثاً: نظريات التعلم الحركي:

التعلم الحركي هو كل ما يكتسبه المتعلم من علوم ومعارف وقدرات وقابليات ومهارات حركية وغير حركية من خلال مناهج تعليمية منظمة أو غير منظمة، وهناك العديد من النظريات التي فسرت عملية التعلم الحركي وحللتها، إذ بينت هذه النظريات آراء العديد من العلماء من الذين قدموا هذه النظريات لتكون شاملة ومفيدة في مجال تعلم المهارات الرياضية على الرغم من إن الكثير منها تخوض في المجال النفسي التعليمي، ومن أهم هذه النظريات هي:

1- نظرية التعلم الجشطيلية:

الجشطيلية معناه الصفة أو الشكل أو الهيئة أو النظم أو النموذج، وتعتمد هذه النظرية على إن عملية التعلم الحركي تتم من خلال الفهم والإدراك، والتوصل إلى التعلم بالاستبصار، أي إن عملية التعلم الحركي تعتمد على الإدراك الحسي، أي إدراك المواقف المختلفة، فالمتعلم عندما يتمكن من فهم وإدراك المهارة الحركية يستطيع تعلمها وأدائها بشكل أسرع وأفضل وهذا يشمل إدراك النواحي الفنية والخططية للمهارات الحركية الفردية والجماعية.

{ التعلم الحركي }

2- النظرية الارتباطية:

تعتمد هذه النظرية على إن التعلم هو خبرة فردية خاصة تحدث في الجهاز العصبي المركزي من خلال العلاقة بين المثير والاستجابة، وإن التدريب العقلي أساس في تقدم عملية التعلم الحركي مما يجعل هذه النظرية قريبة لفرضيات نظرية التدريب العقلي.

3- نظرية الاشتراط الكلاسيكي:

تعتمد هذه النظرية على إنه يمكن أن يكتسب المتعلم السلوك الحركي المطلوب إذا ما أقرن بمثيرات شرطية أي التعلم باقتران الأشياء، وضمن هذه النظرية يوجد نمطان للتعلم هما :

أ- التعلم الكلاسيكي: هو إن المتعلم لديه ردود فعل طبيعية غير مشروطة بأي مثير خارجي للتعلم.

ب- التعلم الوصيلي أو الإجرائي: يسمى في بعض الأحيان بالسلوك الوصيلي وهو إن المتعلم يكتسب المهارات الحركية إذا كان هناك مؤثر مشروط (مؤثر خارجي).

4- النظرية البنائية:

تحدد هذه النظرية حول طبيعة العلاقة بين التطور البيولوجي والنمو الفردي وهي تقارن بين العمليات التي يستطيع من خلالها التكيف مع المتغيرات في البيئة من جهة والعمليات التي يستطيع فيها المتعلم بناء فهم أكثر للبيئة التي يعيش فيها، إن التعلم الحركي في هذه النظرية ينشأ عن التأمل وإن تعزيز التعلم

{ التعلم الحركي }

يأتي من أفكار المتعلم، وإن قياس التعلم الحركي يتم من خلال التغيير في معدل السلوك.

5- نظرية التعلم عن طريق الخبرة:

التعلم الحركي هو تغير في السلوك الحركي ناتج عن طريق الخبرة والمران، وهو تغير نسبي ثابت في السلوك الحركي المبني على الخبرة، أما التغيير الناتج عن مثير وقي أو موقف آني لا يعد تعلماً، إن التغير في السلوك الحركي هو دليل على التعلم الحركي الذي يمكن لنا قياسه وتقديره في كل مرحلة من مراحل التعلم الحركي حسب الأهداف القريبة لمرحلة التعلم، والأهداف الكبيرة لمجمل عملية التعلم الحركي، وإن التدريب والتكرار والتمرين المستمر لتعلم المهارات الحركية، يعطي خبرات لجميع أجهزة الجسم للتعامل مع أداء هذه المهارات وبالتالي نضمن التغيير في السلوك الحركي للمتعلم وبذلك يتحقق الهدف من عملية التعلم الحركي.

6- نظرية الاختزان العقلي:

تعتمد هذه النظرية على تخزين المعلومات عن طريق المدخلات، إذ يتم تخزين هذه المعلومات في الجهاز العصبي المركزي عن طريق الحواس، وتبقى هذه المعلومات داخل الجهاز العصبي المركزي مخزونة على شكل أنظمة توافقية، تخرج عن طريق المثيرات كمخرجات، ويؤدي المجال المعرفي للمتعلم وقدراته وقابلياته دور مهم في عملية تخزين المعلومات القادمة من خلال شرح وتوضيح المدرس، إذ تمثل هذه المعلومات المدخلات وعن طريق التدريب والتكرار الصحيح يظهر الأداء الحركي الذي يمثل المخرجات بمساعدة التغذية الراجعة.

7- نظرية التدريب العقلي:

تعتمد هذه النظرية على إن المهارات الحركية وغير الحركية المتنوعة التي يكتسبها المتعلم خلال عملية التعلم تعمل على تدريب وتطوير وصقل وتهذيب القدرات العقلية للمتعلم من انتباه وتركيز وتفكير وتذكر ورد الفعل وغيرها من القدرات العقلية، فتعلم المهارات الحركية المركبة في المجال الرياضي والتي تحتاج إلى أداء فني (تكنيك) عالي ومعقد سيؤدي إلى تطوير القدرات العقلية للمتعلم مثل التصور الصحيح والتركيز والدقة خلال الأداء الحركي، فضلاً عن إن التدريب على المهارات الخططية للألعاب أو الفعاليات الرياضية ومعرفة قوانينها وأنظمتها سوف تعزز مرونة التفكير والتصرف الناجح خلال الأداء الحركي والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.

الفصل الثالث

المهارة الحركية

الفصل الثالث

المهارة الحركية

تشكل الحركات جانباً مهماً في حياتنا اليومية بعضها حركات موروثية وبعضها حركات متعلمة (مكتسبة) كتلك التي نستعملها في الأنشطة الرياضية على شكل مهارات والتي تتطلب الكثير من التدريب والخبرة لأجل إتقانها. لقد وردت تعريفات عدة للمهارة وبمفاهيم كثيرة من قبل المختصين ومن أهم هذه التعريفات هي:

- * هي ثبات الحركة وآليتها واستعمالها في وضعيات مختلفة وبشكل ناجح.
- * هي صفة الحركة وهي الدقة في الأداء عندما يلتقي المسار الحركي مع مسار الأداء من دون الانتباه الكامل لمجريات الأمور.
- * هي ثبات الحركة وآليتها وتعتمد على التوافق الحركي الذي يحسن وينظم ويرتب المجموعات العضلية بما ينسجم والاقتصاد بالجهد وسهولة الأداء الحركي.
- * هي جوهر الأداء وهي صفة الحركة لها بداية ولها نهاية.
- * هي قدرة عالية على الإنجاز سواء كانت بشكل منفرد أو داخل فريق أو ضد منافس بأداة أو من دونها.
- * هي حسب المعادلة الآتية: المهارة = السرعة × الدقة × الشكل × الملائمة.

العوامل المؤثرة في المهارة الحركية:

تتأثر المهارة بعوامل عدة أهمها:

- 1- الجنس
- 2- العمر.
- 3- الوراثة.
- 4- الذكاء.
- 5- الاستعداد.
- 6- التمرين والممارسة.
- 7- الشرح والتوضيح.
- 8- السهولة والتدرج.
- 9- الوسائل والأدوات التعليمية.
- 10- الإتقان للحركات أو المهارات السابقة (التجارب السابقة).
- 11- الاستيعاب.

المراحل التي تمر بها المهارة الحركية:

تمر عملية تعلم المهارة الحركية بثلاث مراحل أساسية ترتبط فيما بينها وتؤثر الواحدة في الأخرى وتتأثر بها والمراحل هي:

{ التعلم الحركي }

1- المرحلة الأولى:

مرحلة اكتساب التوافق الأولي للمهارة الحركية التي يكون فيها الأداء الحركي صعباً لاشتراك مجاميع عضلية غير مطلوب باشتراكها مما يجعل الأداء الحركي متوتراً وبذلك يحتاج إلى طاقة أو جهد إضافي.

2- المرحلة الثانية:

مرحلة اكتساب التوافق الجدي للمهارة الحركية (الكف) التي يتم فيها التخلص من التوترات العضلية الزائدة والحركات الجانبية ويبدأ فيها الأداء الحركي في التحسن تدريجياً وتصحيح الأخطاء من خلال التكرارات والممارسات المنظمة.

3- المرحلة الثالثة:

مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية (الاستثارة، والكف) يتم في هذه المرحلة التوازن بين عمليتي الاستثارة والكف، عن طريق تكرار أداء المهارة الحركية والتدريب عليها تحت ظروف مختلفة، ويمكن إتقان الأداء الحركي مع الاقتصاد بالجهد والتناسق بين حركات الجسم ونشاط الأعضاء الداخلية مما يعمل على تقليل شعور المتعلم بالتعب بسرعة.

المراحل الفسيولوجية للمهارة الحركية:

تمر المهارة الحركية بمراحل فسيولوجية هي:

1- تكوين صورة في الدماغ.

{ التعلم الحركي }

- 2- تجميع الخبرات السابقة.
- 3- تجنب الإيعاز للعضلات التي ليس لها علاقة بالفعل أو الواجب الحركي.
- 4- الإيعاز للعضلات المسؤولة فقط عن الأداء الحركي.
- 5- تنبيه العضلات على التقلص من أجل تكوين تفاعلات كيميائية بحجم ذلك العمل أو الواجب الحركي.

مكونات المهارة الحركية:

للمهارة الحركية مكونات هي:

1- المكونات البدنية (الجسمية).

2- المكونات عقلية.

مبادئ المهارة الحركية:

يتطلب أداء مهارة حركية معينة مبادئ عدة هي:

- 1- النضج والبناء الوظيفي.
- 2- المهارة محكومة بمبادئ فسيولوجية وميكانيكية.
- 3- المهارة يكون نموها بالتعزيز.
- 4- يتم تعلم المهارة الحركية برغبة المتعلم واندفاعه.
- 5- تزداد القدرة في تعلم المهارة الحركية كلما زادت خبرات النجاح لأن هذه الخبرات مهمة جداً في تطوير المهارة الحركية.

{ التعلم الحركي }

6- آلية الوصول إلى المهارة تجعل المتعلم أن يحتفظ بها لأطول مدة ممكنة.

7- المهارة الحركية يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة الحركية بعد أن يتعلم المتعلم الخواص.

الفرق بين الإمكانيات والمهارات الحركية:

يوجد فرق بين الإمكانيات والمهارات الحركية ويكمن هذا الفرق كما يأتي:

1- الإمكانيات: تكون وراثية وثابتة تقريباً وهي التي تحدد مستوى المتعلم مثل: (حدة البصر، نمط الجسم، ... الخ) ولا يمكن تغييرها ويمكن أن يكون عددها لدى الإنسان (50) إمكانية تقريباً.

2- المهارات الحركية: تكون مكتسبة تتطور بالتدريب والممارسة ويمكن تغييرها وهي غير محدودة، أي لا يمكن إحصائها.

كيفية تحليل المهارة الحركية:

يتم تحليل المهارة الحركية من خلال ثلاث أنواع أساسية وهي:

أولاً: من خلال وصفها (شكلها الظاهري):

يمكن أن نحلل أية مهارة حركية وذلك من خلال شكلها الظاهري، أي مشاهدتها أو ملاحظتها، فهي إما أن تكون مهارة ثنائية أو ثلاثية أو مركبة وكل مهارة تتكون من ثلاثة أقسام هي:

{ التعلم الحركي }

1- القسم التحضيري: هو القسم الذي تبدأ فيه المهارة ويكون واجبه خدمة وإعداد اللواجب الرئيس للمهارة الحركية، كما أنه يعطي الجسم القوة التي تساعد على أداء العمل الحركي، وإن كبر وصغر المدى لهذا القسم يعطي حرية كاملة في الأداء الحركي.

2- القسم الرئيس: هو القسم الذي يحقق الواجب الحركي (العمل الحركي) وتكون كل الأقسام والقوى لخدمة هذا الواجب.

3- القسم النهائي (الختامي): هو القسم الذي تنتهي فيه المهارة الحركية، كما أنه القسم الذي يتحول فيه الجسم من حالة حركية إلى حالة الثبات (السكون)، ويمكن أن يكون هذا القسم بداية لمهارات حركية أخرى، فضلاً عن كونه المسؤول على تثبيت الجسم بعد الأداء الحركي، وفي بعض الحالات فإن هذا القسم يقرر نتيجة الأداء الحركي.

ثانياً: من خلال جوانبها التشريحية:

لكل عضلة واجب حركي معين ومحدد وعلى هذا الأساس يتم تحليل المهارة الحركية، أي عن طريق عمل كل عضلة ولذلك عن طريق طبيعة التحكم العصبي للعضلات (الجهاز الحركي) ووصف لآلية التحكم العصبي على الجهاز العضلي مع تحديد الوظائف التشريحية والوظيفية للجهاز العضلي.

ثالثاً: من خلال التحليل الميكانيكي:

يتم ذلك من خلال البناء الحركي ويعني مسار المهارة الحركية وزمنها وإن مسار وزمن المهارة الحركية تتحكم فيهما القوة، وتكون هذه القوة على نوعين هما:

{ التعلم الحركي }

1- القوة الداخلية: تشمل:

أ- العظام: تشمل طول وقصر العظم ونوعه وتركيبه الداخلي، إذ تؤدي العظام دوراً كبيراً ومهماً في المهارة الحركية.

ب- العضلات: تشمل العضلات العاملة والمثبتة والمساندة والموجهة والمضادة... الخ.

ج- الجهاز العصبي: للجهاز العصبي الدور المهم في هذه العملية إذ إن الجهاز العصبي (NS) هو الجهاز الذي يتحكم في حركات الإنسان بالكامل وإن عملية تعلم أداء المهارات الحركية لا يمكن أن تتم إلا من خلال عمل الجهاز العصبي، إذ تبدأ العملية بإعطاء الأوامر المباشرة من الجهاز العصبي المركزي (CNS)، ويستقبل هذا الجهاز المعلومات الحركية عن طريق المستقبلات الحسية وبعد تحليلها يتم إعطائه الأوامر عن طريق الأعصاب الحركية إلى العضلات المشتركة في هذه المهارة الحركية والمرتبطة بها الجهاز العصبي هو المسؤول عن تنظيم حركات الجسم الإرادية واللاإرادية ويشمل:

1- الجهاز العصبي المركزي: يعد هذا الجهاز هو مركز التحكم الخاص بجميع الحركات لدى الإنسان ويتكون من (الدماغ والحبل الشوكي) وهو الأساس في جهاز التحكم الحركي، إذ يعد مركز النشاط في عملية ترتيب وتنظيم المعلومات الحسية والحركية للتحكم الحركي.

{ التعلم الحركي }

2- الجهاز العصبي المحيطي: يتكون من الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية والتي تتصل بالمخ والحبل الشوكي، والأعصاب الحسية هي التي تنقل المعلومات من الطبيعة عن طريق الحواس إلى المخ والحبل الشوكي، أما الأعصاب الحركية فهي تحمل المعلومات بعد أن يتم ترتيبها وتنظيمها من المخ إلى العضلات.

3- الجهاز الذاتي: يتكون من مجموعة أعصاب تنتشر في الأعضاء الداخلية (التجويف البطني أو الصدري (القلب، الرئتين، المعدة... الخ) وهي غير خاضعة لإرادة الإنسان.

2- القوى الخارجية: تشمل:

أ- الجاذبية الأرضية.

ب- المقاومات المختلفة مثل: (المنافس , الهواء , الماء , الاحتكاك).

تصنيف المهارات الحركية:

صنفت المهارات الحركية من قبل المختصين في علوم الحركة إلى أشكال كثيرة ولكن أغلبها تتفق على ما يأتي:

1- مهارات العضلات الدقيقة والعضلات الكبيرة:

مهارات العضلات الدقيقة هي تلك المهارات التي تشترك في أدائها مجموعات العضلات الدقيقة التي تتحرك خلالها بعض أجزاء الجسم في مجال محدود لتنفيذ استجابة دقيقة في مدى ضيق للحركة، مثل مهارات الرماية، أما مهارات العضلات الكبيرة فهي تلك المهارات التي تستعمل في تنفيذها مجموعات

{ التعلم الحركي }

العضلات الكبيرة، وقد يشترك الجسم كله أحيانا في تنفيذها، مثل مهارات الكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى والمنازلات.

2- المهارات المغلقة والمفتوحة:

المهارات المغلقة هي تلك المهارات التي تكون بيئتها معلومة أو معروفة فكل برنامج حركي موجود في الدماغ من دون وجود منافس تدعى مهارات مغلقة مثل: (الإرسال بالكرة الطائرة، رمي القرص، الوثب الطويل)، أما المهارات المفتوحة فهي تلك المهارات التي تكون بيئتها غير معلومة وبرنامجها الحركي غير معروف وغير قابل للتنبؤ مثل: (بعض مهارات الألعاب الجماعية مثل كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد... الخ)، وتوجد مهارات بين المهارات المغلقة والمفتوحة تسمى مهارات نصف قابلة للتنبؤ مثل: (الشطرنج وقيادة السيارات).

3- المهارات المنفصلة والمتصلة:

المهارات المنفصلة هي تلك المهارات التي لها بداية واضحة ونهاية واضحة مثل مهارة الإرسال في الكرة الطائرة أو الإرسال في التنس، أما المهارات الحركية المتصلة فهي تلك المهارات التي لها بداية واضحة ونهاية غير واضحة مثل: (الماراثون، قيادة الدراجات)، وتوجد بين المهارات المتصلة والمهارات المنفصلة مهارات متسلسلة وهي مهارات مركبة أي أكثر من مهارة واحدة مثل: (السلسلة الحركية الأرضية في الجمناستيك).

{ التعلم الحركي }

4- المهارات المتماسكة (المهارات المستمرة):

هي تلك المهارات التي تتصف باعتماد الحركات فيها الواحدة على الأخرى، كمهارة الغطس إلى الماء والحركات الأرضية في الجمناستك، إذ تعتمد كل حركة على ما يسبقها وما يليها من حركات، واغلب المهارات الرياضية هي من نوع المهارات المتماسكة، ويصعب أحياناً فصل هذه المهارات إلى أجزاء عند تعلمها وذلك من أجل المحافظة على وحدتها.

5- المهارات الحسية والحركية:

المهارات الحسية هي تلك المهارات التي تكون فيها القرارات عديدة وعالية، وسيطرة المتعلم عليها يكون صعب جداً مثل مهارات المنافسة في أي لعبة، أما المهارات الحركية فهي تلك المهارات التي تكون فيها القرارات قليلة وسيطرة المتعلم عليها تكون سهلة مثل: (القفز العالي ورفع الأثقال ودفع الثقل).

طرائق تقييم المهارات الحركية: لكل لعبة رياضية قانون خاص بها تقوم على أساسه أداء الحركات أو المهارات، وحسب خصوصيتها، وعلى هذا الأساس وجدت طرائق عدة لتقييم المهارات الحركية ومن أهمها:

1- طريقة حساب النقاط حسب البناء الحركي (الأداء الفني):

يتم في هذه الطريقة حساب النقاط من خلال مشاهدة المهارة الحركية مباشرة، كما في مهارات الجمناستك، وفيها تقسم المهارة الحركية إلى أقسام عدة ويعطى لكل قسم الدرجة الخاصة به وحسب أهمية ذلك القسم، ولزيادة

{ التعلم الحركي }

موضوعية التقييم يمكن استعمال الفيديو والتصوير السينمائي، إذ تتم عملية التقييم من خلال عرض الفيلم على السادة المقومين.

2- طريقة أجزاء الجسم:

هي الطريقة التي يتم فيها تجزئة الجسم إلى أوضاع أو أجزاء متعددة مثل: (الرأس، الورك، الرجلين... الخ)، ويتم تقييم كل جزء من هذه الأجزاء على حدة ومن قبل أحد المقومين (كل مقوم يكون مسؤولاً عن جزء واحد ولزيادة موضوعية التقييم يمكن أن يقيم الجزء الواحد أكثر من مقوم)، ثم تجمع درجات الأجزاء لتكون الدرجة النهائية.

3- طريقة تحليل المباريات:

هي الطريقة التي يتم فيها تحليل مباريات الألعاب الجماعية أو الفردية لمعرفة الخطأ والصواب ونقاط القوة والضعف لدى أعضاء الفريق أو اللاعب نفسه ثم مقارنة نتائج التقييم مع نتائج فرق أو لاعبين أخرى.

وتتم عملية التحليل هذه بطريقتينهما:

أ- التحليل من خلال الأفلام السينمائية.

ب- التحليل عن طريق المشاهدة المباشرة للمباراة (الملاحظة).

4- طريقة حساب دقة المهارة:

هي الطريقة التي يتم فيها حساب دقة المهارة الحركية (نتيجة المهارة)، أي النتيجة النهائية للأداء الفني للمهارة الحركية، ومثل قيام المتعلم بأداء مهارة

{ التعلم الحركي }

الرمية الحرة بكرة السلة وخمس مرات متتالية على حلقة كرة السلة، فالمفروض أن تدخل كلها في الحلقة وهذا يعني إن مجال الخطأ صفر، ولكن هذا لا يحدث أبداً لذلك يتم حساب عدد الأخطاء للرميات الخمسة، ويتم تقييم دقة المهارة بمجالتين هما:

أ- الملاحظة العلمية (التقويم المباشر لدقة المهارة الحركية).

ب- التصوير الفديوي للمهارة الحركية.

الفصل الرابع

التغذية الراجعة

الفصل الرابع

التغذية الراجعة

يعد مفهوم التغذية الراجعة من المفاهيم والأسس المهمة في مجال التعلم الحركي لكونه يعد من أهم المحاور الأساسية لنجاح العملية التعليمية، ولمعرفة مفهوم التغذية الراجعة لابد من التطرق إلى تعريفات عدة تناولت هذا المصطلح، إذ عرفت التغذية الراجعة:

* هي جميع المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المتعلم ومن مصادر مختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية أو كليهما معاً قبل أو في أثناء أو بعد الأداء الحركي والهدف منها تعديل الأداء الحركي وصولاً إلى الأداء الحركي الأمثل.

* هي المعلومات التي تعطي للمتعليم عن الإنجاز في محاولة لتعلم المهارة الحركية خلال أو بعد الأداء أو كليهما.

* هي معرفة النتائج وتقويمها والاستفادة منها عن طريق المعلومات الواردة للمتعليم نتيجة سلوكه الحركي.

أهمية التغذية الراجعة:

يمكن إجمال أهمية التغذية الراجعة على النحو الآتي:

1- تعمل التغذية الراجعة بنوعيتها الداخلي والخارجي على تقوية الأداء الحركي وهي عامل مساعد وقوي في التعلم الحركي، كما إنها وصفت في مجال التعلم بأنها الدم الحيوي للمتعليم.

{ التعلم الحركي }

- 2- تعمل التغذية الراجعة على إعلام المتعلم بنتيجة أدائه الحركي، سواء أكانت صحيحة أم خاطئة.
- 3- تساعد التغذية الراجعة المتعلم على تصحيح الأداء الحركي الخاطئ وعلى تكرار الاستجابات الناجحة فقط.
- 4- تجعل التغذية الراجعة الأداء الحركي أكثر تشويقاً، لأن الميل إلى الأداء الحركي يأخذ بالفتور بمرور الزمن عادةً، ومعرفة مدى التقدم ينشط الميل نحو الأداء الحركي.
- 5- تعمل التغذية الراجعة على زيادة التفاعل بين المدرس والمتعلم التي تؤدي إلى تغيرات مرغوب لها في السلوك الحركي للمتعلم وتحسين أدائه.
- 6- تساعد التغذية الراجعة على تطوير الجانب الذهني لدى للمتعلم من خلال حثه على التفكير بالحركة وفهمها وتثبيتها.

خصائص التغذية الراجعة:

للتغذية الراجعة خصائص ثلاث هي:

- 1- الخاصية التعزيزية: تشكل هذه الخاصية مرتكزاً رئيسياً في الدور الوظيفي للتغذية الراجعة، الأمر الذي يساعد على التعلم الحركي.
- 2- الخاصية الدافعية: تشكل هذه الخاصية محوراً مهماً، إذ تسهم التغذية الراجعة في إثارة دافعية المتعلم لتعلم المهارة الحركية والأداء المتقن، مما يعني جعله يستمتع بعملية التعلم أو الأداء ويقبل عليها بشوق، مما يؤدي إلى تعديل أدائه الحركي.

{ التعلم الحركي }

3- الخاصية الموجهة: تعمل هذه الخاصية على توجيه المتعلم نحو أدائه، فتبين له الأداء الحركي المتقن فيثبته والأداء الحركي غير المتقن فيحذفه، وهي ترفع من مستوى انتباهه إلى الظواهر المهمة للمهارة المراد تعلمها.

شروط التغذية الراجعة:

إن تقديم المعلومات (التغذية الراجعة) أو إعطائها للمتعلم حول المسارات الحركية التي قام بها لابد أن تتمتع بشروط أساسية هي:

- 1- أن تكون شاملة، أي أن تغطي كافة جوانب العملية التعليمية.
- 2- أن تكون مناسبة وفعالة، أي تكون ملائمة ومؤثرة في عملية التعلم الحركي.
- 3- أن تعطى في المكان والزمن المناسبين.
- 4- أن تكون الحاجة فعلية له.
- 5- أن تواكب التغذية الراجعة الداخلية للتغذية الراجعة الخارجية وبالعكس.
- 6- أن تقوم التغذية الراجعة بتصحيح خطأ فقط بعد الأداء الحركي لكي يتنبه المتعلم إليه، وهذا الخطأ يكون الخطأ الأكبر ومن ثم يقوم بتصحيح الأخطاء الصغيرة لاحقاً.

تأثير التغذية الراجعة:

تؤثر المعلومات في المتعلم من حيث الآتي:

- 1- تعزز الأعمال أو التصرفات التي يقوم بها المدرس وهذا التعزيز يزيد من قوة العمل.

{ التعلم الحركي }

2- تقدم لنا معلومات معينة يمكن استعمالها لتعديل الأداء أو تصحيحه، مما يدفع المتعلم إلى تنويع استجاباته الحركية المستعملة ويتجنب التكرار، ويسمى هذا النوع بالتغذية الراجعة التصحيحية، إذ إنها تقدم معلومات يمكن استعمالها لتوجيه التغيير، ويمكن تصنيف التغذية الراجعة التصحيحية والتغذية الراجعة المؤكدة على أنها راجعة إخبارية.

3- تعزيز المشاعر، إذ يمكن أن تعمل التغذية الراجعة على زيادة مشاعر الفرح أو الحزن لدى المتعلم.

وظائف التغذية الراجعة:

توجد وظائف أساسية عدة للتغذية الراجعة هي:

- 1- تمد المتعلم بالمعلومات الخاصة بالمهارة الحركية أو المصادر.
- 2- يمكن أن تكون حافزاً قوياً لعملية التعلم الحركي.
- 3- يمكن أن تستعمل كمبدأ للثواب عندما تكون المعلومات مشجعة عند قرب وصول المتعلم إلى الهدف المحدد.

الوظائف الثانوية للتغذية الراجعة:

توجد وظائف ثانوية أخرى للتغذية الراجعة هي:

- 1- وظيفة دافعية.
- 2- وظيفة تشجيعية.
- 3- وظيفة معلوماتية.
- 4- وظيفة إعلامية.

{ التعلم الحركي }

5- وظيفة تعزيزية.

العوامل المؤثرة في التغذية الراجعة:

توجد الكثير من العوامل التي تؤثر في التغذية الراجعة يمكن إجمالها بما يأتي:

1- مرحلة التعلم: تختلف نوعية التغذية الراجعة ووقت إعطائها حسب مراحل التعلم المختلفة، ففي مرحلة التعلم الأولى مع المتعلم المبتدئ يجب تزويده بالتغذية الراجعة بعد كل محاولة وبشكل مباشر.

2- وضوح ودقة المعلومات المقدمة للمتعلم: إن دقة ووضوح المعلومات التي يقدمها المدرس للمتعلم تساهم في فهم المهارة الحركية وإدراكها، وإن المعلومات الدقيقة قد تؤثر سلباً في الأداء الحركي لأن المتعلم سوف يقوم بالتركيز على التفاصيل الدقيقة للمهارة الحركية وينسى شكلها الكامل أي يجب أن تكون هناك حدود في دقة المعلومات التي يجب إعطاؤها.

3- وقت إعطاء المعلومات: ينبغي على المدرس أن يكون على دراية بالوقت المناسب الذي يتم فيه إعطاء المتعلم المعلومات لأن وقت تقديم المعلومات أو إعطاء التغذية الراجعة مهماً جداً فاختيار الوقت المناسب سوف يساعد على تثبيت الأداء الحركي الصحيح لدى المتعلم.

4- كمية المعلومات المقدمة للمتعلم: تختلف كمية وحجم المعلومات المقدمة للمتعلم طبقاً لنوع المهارة الحركية والمرحلة العمرية له، إذ كلما كانت هذه المعلومات واسعة سوف تؤدي إلى عدم قدرة المتعلم على تحديد نوع الخطأ

{ التعلم الحركي }

أو تحديد نوع المعلومة التي تصحح الخطأ فنلاحظ إنه كلما زاد حجم المعلومات لدى المتعلم المبتدئ قلت الفائدة منها، كما إن المرحلة العمرية تحدد نوع التغذية الراجعة.

أنواع التغذية الراجعة:

يوجد نوعان رئيسيان للتغذية الراجعة وهما كما يأتي:

أولاً: التغذية الراجعة الخارجية:

هي جميع المعلومات التي يحصل عليها المتعلم من مصادر خارجية قد تكون مباشرة أو متأخرة كتعليمات المدرس أو التعليمات التي تأتي من مصادر أخرى، ويمكن تقديم هذه المعلومات قبل الأداء الحركي أو في أثناء الأداء أو بعد الأداء الحركي والهدف من هذه التغذية هو رصد نوع الخطأ وتصحيحه لتحسين مستوى الأداء الحركي أو الإنجاز، ويمكن تقسيم هذا النوع من التغذية الراجعة وحسب زمن تقديمها إلى الآتي:

أ- التغذية الراجعة المباشرة:

هي المعلومات التي تعطى للمتعلم من قبل المدرس وبشكل مباشر، وهذا النوع من التغذية الراجعة يكون مهماً في المراحل الأولية للتعلم، وتعطى هذه المعلومات كما يأتي:

1- قبل الأداء الحركي.

2- في أثناء الأداء الحركي.

3- بعد الأداء الحركي مباشرة.

{ التعلم الحركي }

ب- التغذية الراجعة النهائية (المتأخرة):

هي المعلومات التي يحصل عليها المتعلم عن نتيجة الأداء الحركي وتأتي هذه المعلومات عن طريق حاسة البصر، فعندما يلاحظ المتعلم عدم دخول الكرة في الهدف بكرة القدم مثلاً تعد نتيجة نهائية للأداء الحركي أو تأتي عن طريق إخبار المدرس المتعلم (سمعيًا) بعدم الدقة في الأداء الحركي، وتعطى هذه المعلومات كما يأتي:

1- قبل الأداء الحركي بمدة طويلة.

2- بعد الأداء الحركي لمدة طويلة أما كلامياً أو صورياً.

3- بشكل مستقل لكل أداء حركي بعد مدة طويلة.

ج- التغذية الراجعة المتزامنة:

هي المعلومات التي تعطى للمتعلم بشكل متزامن مع الأداء الحركي من أجل تصحيح الخطأ مباشرة أو تغيير في الأداء الفني، وهذا ما يوجد في بعض الألعاب الجماعية عندما يقوم المدرس بتغيير في خطة اللعب في أثناء سير المباراة، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال الإحساس الداخلي للمتعلم في حالة وجود خطأ ما.

ثانياً- التغذية الراجعة الداخلية:

هي المعلومات التي يحصل عليها المتعلم من مصدر داخلي (ذاتي)، وهي معلومات التي تأتي من مصادر حسية داخلية أو تشترك فيها عدة منظومات عصبية تؤثر في السيطرة على الحركة مثل التوازن، ومن الممكن الحصول على

{ التعلم الحركي }

المعلومات حول أوجه عديدة لحركات المتعلم من خلال القنوات الحسية المختلفة التي هي ذات حساسية للحركات على وجه الخصوص.

تقسيمات أخرى للتغذية الراجعة:

توجد تقسيمات أخرى للتغذية الراجعة استناداً إلى طريقة أو أسلوب تصنيفها من العلماء والباحثين من خلال اعتمادهم على أسس ومبادئ مختلفة وهذه التقسيمات هي:

1- التغذية الراجعة حسب مصادرها: تشمل:

أ- التغذية الراجعة الداخلية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم من مصادر داخلية.

ب- التغذية الراجعة الخارجية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم من مصادر خارجية.

2- التغذية الراجعة حسب زمن تقديمها: تشمل:

أ- التغذية الراجعة الفورية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم فوراً حول نتيجة كل أداء حركي يؤديه وتزويد المتعلم بالمعلومات أو التوجيهات والإرشادات اللازمة لتعزيز الأداء الحركي أو تصحيحه أو تطويره.

ب- التغذية الراجعة المؤجلة: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول نتيجة أدائه الحركي بعد مدة زمنية، أي هي التي تعطى للمتعم بعد مرور مدة زمنية على إنجاز الأداء الحركي، وقد تطول هذه المدة أو تقصر حسب الظروف.

{ التعلم الحركي }

3- التغذية الراجعة حسب وسيلة الحصول عليها أو شكل المعلومات: تشمل:

أ- التغذية الراجعة اللفظية: هي المعلومات التي يزود بها المدرس المتعلم عن طريق الكلام وهي تكون أكثر عرضة للنسيان لأن المتعلم لا يتمكن من الرجوع إليها.

ب- التغذية الراجعة المكتوبة: هي المعلومات التي يزود بها المدرس المتعلم عن طريق الكتابة وهي تعد أفضل من اللفظية كون المتعلم بإمكانه الرجوع إليها في أي وقت.

ج- التغذية الراجعة المرئية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم من خلال رؤية أدائه الحركي الذي يعاد مرة ثانية أمامه وذلك باستعمال جهاز التلفاز أو الحاسوب.

4- التغذية الراجعة حسب طبيعتها: تشمل:

أ- التغذية الراجعة النوعية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم بأن أدائه الحركي صحيح أم غير صحيح.

ب- التغذية الراجعة الكمية: هي تزويد المتعلم بمعلومات أكثر تفضيلاً ودقة حول أدائه الحركي وهي أكثر فاعلية من التغذية الراجعة النوعية.

5- التغذية الراجعة حسب ما تقدمه للمتعلم: تشمل:

أ- التغذية الراجعة المدعمة: هي المعلومات التي من خلالها يعرف المتعلم أدائه الحركي صحيح فيدعم ذلك إمكانية تكراره ويطلق على هذه النوع في علم النفس (التعزيز).

{ التعلم الحركي }

6- التغذية الراجعة حسب تأثيرها: تشمل:

أ- التغذية الراجعة الايجابية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول أدائه الحركي الصحيح، وهي تزيد من عملية استرجاعه لخبراته في المواقف الأخرى.

ب- التغذية الراجعة السلبية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول أدائه الحركي الخاطئ، مما يؤدي إلى أداء حركي أفضل.

7- التغذية الراجعة حسب صيغتها: تشمل:

أ- التغذية الراجعة الفردية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول أدائه الحركي بصورة فردية.

ب- التغذية الراجعة الجماعية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلمون حول أدائهم الحركي بصورة جماعية.

8- التغذية الراجعة حسب توزيعها: تشمل:

أ- التغذية الراجعة المنفصلة: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول أدائه الحركي بصورة منفصلة، أي إعطاء معلومات لها بداية ونهاية واضحة.

ب- التغذية الراجعة المتصلة: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول أدائه الحركي بصورة متصلة (مستمرة)، أي إعطاء معلومات لها بداية وليس لها نهاية.

ج- التغذية الراجعة العشوائية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم حول إستجابته أو أدائه الحركي، أي المعلومات التي تعطى بصورة متقطعة وبطريقة واحدة خلال وقت محدد.

{ التعلم الحركي }

9- أنواع التغذية حسب اعتمادها على مبدأ الحواس: وتشمل:

أ- التغذية الراجعة السمعية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم عن طريق حاسة السمع.

ب- التغذية الراجعة البصرية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم عن طريق حاسة البصر (النظر).

ج- التغذية الراجعة السمعية البصرية (المختلطة): هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم عن طريق حاستي (السمع والبصر).

10- التغذية الراجعة المعتمدة على المحاولات المتعددة: تشمل:

أ- التغذية الراجعة الصريحة: هي المعلومات التي يخبر فيها المدرس المتعلم بأن أدائه الحركي صحيح أو خاطئ، ثم يزوده بالمعلومات الصحيحة في حالة الأداء الحركي الخاطئ ويتطلب منه أن يعيد الأداء الحركي الصحيح مباشرة بعد رؤيته له.

ب- التغذية الراجعة غير الصريحة: هي المعلومات التي يخبر بها المدرس المتعلم بأن أدائه الحركي صحيح أو خاطئ، ولكن قبل أن يزوده بالمعلومات الصحيحة في حالة الأداء الحركي الخاطئ، ثم يعرض له الأداء الحركي الصحيح مرة أخرى، ويطلب منه أن يفكر في الأداء الحركي الصحيح، ويتخيله في ذهنه مع إعطائه مهلة محددة لذلك وبعد انقضاء الوقت المحدد يتم تزويده بالمعلومات الصحيحة للأداء الحركي إن لم يتمكن المتعلم من معرفتها.

{ التعلم الحركي }

كيفية تقديم أو عرض التغذية الراجعة:

إن طريقة تقديم أو عرض التغذية الراجعة يتم بالشكل الآتي:

- 1- تغذية راجعة عن كل محاولة ومن أثارها السلبية هي الإكالية.
- 2- تغذية راجعة متقطعة أو موزعة (وضع بعض المحاولات البيضاء التي هي عبارة عن أداء المتعلم لمحاولات عدة لا يتم فيها عرض أو تقديم تغذية راجعة).
- 3- التغذية الراجعة بالمعدل.
- 4- تغذية راجعة بالمدى.
- 5- تغذية راجعة بالملخص.

توقيتات إعطاء التغذية الراجعة:

يمكن إعطاء التغذية الراجعة حسب توقيتات مختلفة وهي كما يأتي:

- 1- التغذية الراجعة الآتية (المستمرة): هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم بصورة آتية لغرض التصحيح والتحكم بالأداء الحركي، فإن أي تأخير وحتى لو كان جزء من الثانية فإن ذلك يؤثر سلباً في الأداء الحركي.
- 2- التغذية الراجعة النهائية: هي المعلومات التي يتلقاها المتعلم بعد انتهاء الأداء الحركي وعادة تأخذ شكل المعلومات حول النتيجة ومعلومات حول الأداء الحركي، ويمكن إعطاء المعلومات حول النتيجة بعد الأداء الحركي مباشرة، ويمكن أيضاً تأخيرها.

الفصل الخامس

التوافق الحركي

الفصل الخامس

مفهوم التوافق الحركي

التوافق الحركي هو العملية مقرونة بإمكانيات الجهاز الحركي على تنظيم القوى الداخلية مع القوى الخارجية، وتختلف القوى باختلاف الفعل الحركي وبالتجارب السابقة لدى المتعلمين، ولكن يبقى الجهاز المركزي هو الأساس في عملية التوافق الحركي، ويعني التوافق الحركي أيضاً تبويب عدة أشياء، وهذا الترتيب يختلف من علم إلى آخر، ففي علم الفسيولوجية ينظر للتوافق الحركي على إنه تنظيم عمل العضلات، وفي علم البايوميكانيك ينظر إليه على إنه منظم مثيرات القوة.

ويرتبط التوافق الحركي بإمكانية الجهاز الحركي والجهاز العصبي المركزي والذي يتم فيه عملية فهم واستيعاب وتحليل وإدراك الحركة أو البرنامج الحركي فالجهاز العصبي هو المركز الأساس للتوافق الحركي لأنه ينظم الجهد من خلال تنظيم عمل القوة المسلطة من قبل العضلات لكي تتطابق مع المهارة الحركية المراد أدائها، فضلاً عن ذلك يرتبط التوافق الحركي بعمل الأجهزة الداخلية ومدى قدرتها على تنظيم وتنسيق الجهد المبذول طبقاً للهدف من خلال بناء القدرات البدنية والحركية مثل القوة والسرعة والتحمل والرشاقة..... وغيرها.

أنواع التوافق الحركي:

توجد أنواع عدة للتوافق الحركي هي:

- 1- التوافق الحركي العام والخاص: يتمشى هذا النوع من التوافق الحركي مع أداء بعض المهارات الحركية الأساسية مثل المشي والركض والوثب، أما التوافق الخاص فهو ذلك النوع الذي يتمشى مع نوعية اللعبة أو الفعالية الممارسة وطبيعتها، فعند أداء مهارات الكرة الطائرة تستوجب نوعاً من التوافق الحركي الخاص يختلف عند أداء مهارات كرة السلة أو كرة القدم.
- 2- التوافق الحركي بين أعضاء الجسم جميعاً والتوافق الحركي للأطراف: يتمشى التوافق الحركي مع الأداء الحركي الذي يتطلب مشاركة أعضاء الجسم كلها، أما التوافق الحركي للأطراف فإنه يتمشى مع الأداء الحركي الذي يتطلب مشاركة الرجلين فقط أو الذراعين فقط أو الذراعين والرجلين معاً.
- 3- التوافق الحركي بين الرجلين - العينين: يتمشى التوافق الحركي مع الأداء الحركي الذي يتطلب مشاركة الرجلين والعينين، مثل: أداء مهارة التهديف بكرة القدم.
- 4- التوافق الحركي بين الذراعين - العينين: يتمشى التوافق الحركي مع الأداء الحركي الذي يتطلب مشاركة الذراعين والعينين مثل أداء مهارة التصويب بكرة السلة.

العوامل المؤثرة في التوافق الحركي:

توجد عوامل عدة تؤثر في التوافق الحركي منها:

1- القدرة على السيطرة على عمل الجهاز الحركي للجسم: السيطرة الحركية على عمل مفاصل الجسم المتعددة والتي تتحرك بجميع الاتجاهات يؤدي إلى نجاح التوافق الحركي، مثل: (الرمح والقرص ودفع الثقل والسلسلة الحركية في الجمناستيك).

2- قصر ذراع القوة لعضلات الجسم: قصر ذراع القوة يؤدي إلى خدمة سرعة الحركة، وهذا يؤدي عند الأداء الحركي إلى أداء الحركة بسرعة كبيرة غير مرغوب فيها، لذا يجب الأخذ بنظر الاعتبار هذه الظاهرة الميكانيكية عند الأداء للسيطرة على قوة الحركة وسرعتها.

3- قاعدة الارتكاز: لهذه القاعدة دور في نجاح التوافق الحركي عند الأداء الحركي، لأنه توجد أوضاع يمر بها الجسم في أثناء الأداء الحركي تؤثر سلباً في مركز ثقل الجسم مما يؤدي إلى هذا الأداء إذا لم يتم تصحيح هذه الأوضاع.

4- السيطرة على عمل الأربطة والعضلات: مطاطية الأربطة والعضلات تزيد تعقيد التوافق الحركي في أثناء الأداء الحركي ففي بعض الأحيان لا تسمح للأطراف بأن تتحرك إلى حدود أبعد من تلك المسموح بها ضمن نطاق مجال الحركة، وهذا يتطلب زيادة التوافق العضلي من خلال تكرار المهارة الحركية والتدريب عليها.

{ التعلم الحركي }

5- العوامل الخارجية: مثل: (الجاذبية الأرضية والقصور الذاتي وقوى الاحتكاك ومقاومة الهواء والماء) وجميعها تؤثر في الأداء الحركي، لذا لابد من التغلب على هذه القوى عند الأداء الحركي من خلال التوافق الحركي، مثل: (رفع الأثقال والسباحة).

أنظمة التوافق الحركي:

نظام الاستعلامات (الكوبرنيتك): يركز نظام التوافق الحركي على أساس استقبال المعلومات بواسطة الحواس أي إن التصرف الحركي ناتج عن منهج مرئي مرسوم بالدماغ أو ناتج عن رد فعل، إذ إن هذا النظام ينظم الحركة على أساس استقبال المعلومات وهضمها وترتيبها على شكل دوائر وأنظمة توافقية، وهي كما يأتي:

1- نظام التوافق الحركي البسيط:

يبني هذا النظام على أساس تخزين المعلومات المتاحة خلال الأداء الحركي المتكرر للمنهج الحركي الذي هو إن المهارة تبدأ من بدايتها حتى انتهائها، والهدف هو تحقيق واجب الأداء الحركي (الأداء الفني) أي الأجزاء التفصيلية للمهارة الحركية، ويأتي تخزين هذا المنهج من خلال التكرار فيحفظ المتعلم المهارة الحركية ويخزنها في الجهاز العصبي المركزي ولا يمكن تخزين المهارة الحركية إلا بالتكرار المستمر، ويتم تعلم المهارة الحركية عن طريق المدرب أو المدرس وذلك بعرض الحركة (الأنموذج) وشرحها وتوضيحها وتصحيح الأخطاء، أما في المستويات العليا فيستعان بالأفلام والصور والنماذج.

{ التعلم الحركي }

ومن أهم مميزات الأداء في هذا النظام ما يأتي:

- 1- استعمال مجاميع عضلية كثيرة.
- 2- استعمال قوة إضافية كبيرة.
- 3- يعطي الدماغ إيعاز إلى العضلات أكبر من حاجتها الفعلية.
- 4- تظهر علامات التعب بسرعة نتيجة الأداء الحركي غير الموزون مع الواجب الحركي.

2- نظام المقارنة بين ما يجب أن يتم وما تم فعلاً:

يعتمد هذا النظام أساساً على جمع المعلومات من خلال أداء الواجب الحركي فعلاً ومقارنته مع الواجب الحركي المطلوب (المهارة الحركية)، وإن الفرق بين الاثنين هو مجمل الأخطاء التي لا بد أن تصحح، ويتم الحصول على المعلومات في أثناء أداء الواجب الحركي من خلال الملاحظة الذاتية للمتعلم في المستويات العليا والمتقدمين، أما بالنسبة للمتعلم المبتدئ فيتم الحصول على المعلومات عن طريق المدرب أو المدرس الذي يوضح هذه الأخطاء بواسطة الشرح والتوضيح والعرض (الأنموذج) للأداء الجيد، كما يتم في هذا النظام المقارنة بين ما تم من حركة (فعل حركي) وبين ما هو مطلوب أدائه (مقارنة ذاتية)، أي تبدأ عملية المقارنة بين المهارة المطلوب أدائها وبين المهارة التي أداها المتعلم لأنه يعرف المهارة بتفاصيلها من خلال منهج مرسوم في الدماغ على شكل صورة للمهارة وبشكلها الصحيح، وكلما تطابق الأداء الحركي مع الهدف

{ التعلم الحركي }

المرسوم، كان الأداء الحركي جيداً، أما إذا ابتعد أداء المتعلم من الهدف المرسوم كان مستوى أدائه ضعيفاً.

ومن أهم مميزات الأداء في هذا النظام هي:

1- بعد الأداء الحركي وعند استرجاع المتعلم لأثر أدائه (التغذية الراجعة) يقارن بين النتيجة التي حققها والتي استطاع أن يحققها وأن يدركها عن طريق المعلومات الواردة إليه وبين الهدف الحركي الذي يريد الوصول إليه ومن خلال هذه المقارنة يحدد المتعلم الفرق بين نتيجة الأداء الحركي والهدف الحركي (المهارة المطلوبة).

2- يستطيع المتعلم أن يفرق بين الأداء الحركي الخاطئ وبين الأداء الحركي الصحيح، وأن يقوم بنفسه بتصحيح هذا الخطأ، ولهذا سمي هذا النظام (بنظام التصحيح الذاتي).

3- نظام تحليل المعلومات:

يعتمد هذا النظام على النظام السابق (المقارنة بين ما تم ويجب أن يتم)، فعندما تبدأ عملية المقارنة مع النموذج تبدأ معها أو يصاحبها التحليل لغرض عزل المعلومات الخاطئة نهائياً، إذ يحصل المتعلم على معلومات جديدة وفي هذا النظام تحذف جميع المعلومات الخاطئة عن المهارة الحركية، وتؤدي بصورة صحيحة ويتم تطويرها من خلال المعلومات الجديدة، ويتم هذا النظام على أساس استقبال المعلومات عن طريق المستقبلات الحسية (السمع، النظر، الشعور العضلي) ومن ثم تنتقل إلى مركز الإحساس العصبي الذي يستقبل هذه

{ التعلم الحركي }

المعلومات ويخزنها ومن ثم يحللها لتوضيح نظام سير المهارة الحركية وتبقى عملية استقبال المعلومات والتصحيح مستمرة إلى أن تتوافق جميع القوى والعناصر المؤثرة وتنسجم في الأداء، ومن أهم مميزات الأداء الحركي في هذا النظام ما يأتي:

- 1- تميز واضح للعمليات العصبية.
- 2- اكتساب الأسلوب الآلي والتثبيت.
- 3- زيادة في قدرة الإحساس والإدراك.
- 4- اكتساب تصور حركي دقيق.
- 5- تركيز الانتباه على أهم النقاط الجوهرية للمهارة الحركية.

4- نظام التصرف الحركي:

التصرف الحركي هو تحقيق الهدف ذهنياً قبل الأداء الحركي أو توقع مسبق للمهارة الحركية مقرونة بالأداء، ويعد التصرف الحركي أعلى مرحلة من مراحل الأداء الحركي في اللعبة أو الفعالية الرياضية، إذ إن المتعلم يتصرف بالمعلومات المعقدة والمتعددة للمهارة الحركية مع معرفة كل العمليات العقلية أي حدوث توقع مسبق للمهارة الحركية والتصرف في ضوء ذلك، إذ توجد في هذا النظام برامج حركية متعددة في الدماغ (معرفة ببرامج التغيير)، إذ يرسم برنامج ويحذف برنامج وبالوقت نفسه يكشف برنامج المنافس، ومن أهم مميزات الأداء الحركي في هذا النظام ما يأتي:

- 1- ثبات في المسار الحركي.

{ التعلم الحركي }

- 2- أعلى ما يصل إليه المتعلم من أداء حركي في الفعالية أو اللعبة المعينة.
- 3- إعطاء النتيجة نفسها مع التكرار الحركي.
- 4- يوجد توقع مسبق للمهارة الحركية.
- 5- يتطابق الأداء الحركي مع الهدف المرسوم في الدماغ (تطابق الخطة مع النتيجة).
- 6- التغيير في البرنامج الحركي يكون في القسم التحضيري.
- 7- الكشف عن البرنامج الحركي للمنافس.

مسارات التوافق الحركي:

يمر التوافق الحركي بثلاث مسارات هي:

أولاً: التوافق الحركي الخام:

هو المرحلة التي يتم فيها أداء المهارة الحركية بشكلها الأولي، وتسمى مرحلة اكتساب المسار الأساس والأولي للحركة، وتعني أداء المهارة الحركية بشكلها الأولي، وفيها يتعلم المتعلم المسار الأساس للمهارة الحركية بشكل خام، إذ يشمل سير التعلم من بداية الحصول على المعلومات الأولية وحتى أداء المهارة الحركية ضمن ظروف ومتطلبات مناسبة، وتسمى أيضاً بمرحلة اكتساب التوافق الأولي للمهارة الحركية، وهذا المصطلح يشير إلى أن المهارة الحركية الجديدة اكتسبت في صورتها البدائية أي من دون وضع أية اعتبارات بالنسبة لجودة الأداء الحركي أو مستواه ويتحدد نشاط المدرس في تقديم (المهارة الحركية الجديدة) ويتحدد نشاط المتعلم المبتدئ في استيعاب هذه المهارة.

{ التعلم الحركي }

إن الصفات الظاهرة للأداء الحركي في مرحلة التوافق الحركي الخام هي استعمال القوة بشكل كبير وأكثر من المطلوب، وأحياناً يكون استعمالها خاطئ وهذا يعني بأن المهارة الحركية تحتوي على أخطاء، فضلاً عن إن مجمل المسار الحركي يبدأ متصلاً دائماً والذي سببه الدرجة العالية للتقلص العضلي، ومن جهة أخرى يحدث استعمال قوة أقل من المطلوب أو ليس في الوقت والمكان المناسبين، ويبدأ الأداء الحركي متصلاً من ناحية وضعياً من ناحية أخرى، ولا يوجد تبادل مجدي بين عمليتي الشد والارتخاء النسي للعضلات، ومن أهم ما تتميز به مرحلة التوافق الحركي الخام هو:

- 1- عدم توازن الجهد المبذول مع متطلبات المهارة الحركية.
- 2- انعدام الانسيابية.
- 3- تأخر الانتقال بين الأقسام الثلاثة للمهارة الحركية.
- 4- عدم النجاح بالأداء الحركي في كل مرة.
- 5- التوقع الحركي ضعيف لقلة المعلومات الموجودة في الذاكرة الحركية.
- 6- مقدار الاستجابة كبير بالنسبة للمهارة الحركية التي تم أدائها وينتج ذلك عن كثرة الايعازات العصبية.
- 7- شعور المتعلم بالتعب المبكر نتيجة العمل العضلي الكبير التي تشترك فيه عضلات ليس لها دور بالمهارة الحركية.
- 8- التعامل مع أجهزة غير مناسبة.

{ التعلم الحركي }

- 9- التصور والتصرف الحركي الخاطئ.
- 10- عدم الاستعداد الدائم للمهارة الحركية.
- 10- التوقيت ورد الفعل الحركي ضعيف.
- 11- انعدام الرشاقة التي تنظم كافة القدرات الحركية.
- 12- لا يحدث تطابق بين الأهداف المطلوبة والمرسومة بالدماغ.

ثانياً: مرحلة التوافق الحركي الدقيق:

المقصود بمرحلة التوافق الحركي الدقيق هي تنظيم عمل القوى الداخلية لتنسجم مع القوى الخارجية فتتجنب فيها الحركات الزائدة ولهذا يصبح التوافق والتنظيم منسجم وحاجة المهارة الحركية، أي إن القوة المستعملة بالأداء مجدية، وهي المرحلة الثانية التي تلي مرحلة التوافق الحركي الخام، وتبدأ هذه المرحلة عندما يستطيع المتعلم من تكرار أداء المهارة الحركية بشكل بدائي أولي، ويتمكن المتعلم في هذه المرحلة من أداء المهارة بأخطاء قليلة وبسيطة، وفيها يتم تنظيم وتبويب وترتيب العضلات العاملة والمسؤولة عن الواجب الحركي، إذ يتطور التوافق الحركي الدقيق كلما ازدادت معرفة المتعلم بأجزاء المهارة الحركية التفصيلية واستيعابه للمعلومات المتعلقة بها بشكل جيد، هذا يؤدي إلى إمكانية الملاحظة الذاتية والتصحيح الذاتي ومقارنتها بشرح وعرض وإرشادات المدرس.

وفي هذه المرحلة يؤدي المدرس دوراً كبيراً في عملية التطور والانتقال من مرحلة التوافق الحركي الخام إلى هذه المرحلة، إذ يستعمل الأساليب التربوية المختلفة والتعلم والتدريب، ويقوم بتوجيه المتعلم للجوانب المهمة في المهارة

{ التعلم الحركي }

الحركية ويساعد على معرفة النقاط الصعبة فيها وتصحيح الأخطاء التي تحدث في أثناء أدائها عن طريق الكلام والعرض الصحيح لها، فضلاً عن استعمال الوسائل التعليمية كالأفلام والرسوم والصور التي توضح سير المهارة الحركية مع التوضيح الوافي لها الذي يتم فيه توضيح القوانين البايوميكانيكية والتشريحية والفسيولوجية بما ينسجم والمرحلة التي توصل إليها المتعلم ومدى استيعابه لها، وتسمى نتائج المرحلة الثانية بالتوافق الحركي أي الوصول إلى مرحلة عالية من التنظيم وعمل القوى وأقسام المهارة الحركية، فضلاً عن ذلك فإن المسار الحركي يصبح متناسق وانسيابي وتختفي الحركات الزائدة والمصاحبة له، ومن أهم ما تتميز به مرحلة التوافق الحركي الدقيق هو:

- 1- تؤدي المهارة الحركية بشكل انسيابي.
- 2- عدم وجود فواصل واضحة بين أقسام المهارة الحركية.
- 3- يبدأ التوازن بين عمليتي الشد والارتخاء عند أداء المهارة الحركية.
- 4- التوقع والنقل الحركي منسجم مع الهدف.
- 5- تنظم المهارة الحركية على وفق الوضعيات المختلفة.
- 6- تتطابق المهارة الحركية مع الهدف المطلوب والرسوم بالدماع.
- 7- ينسجم الأداء الفني مع بداية تعلم الخطط.
- 8- تصحيح كافة الأخطاء عن طريق التحليل الحركي في المستويات العالية.

{ التعلم الحركي }

9- تتطور المهارة الحركية وتهذب وترتب نتيجة الشعور بالتقشير، فيتولد انسجام المهارة الحركية مع الأداء.

10- تستوعب المهارة الحركية بشكل عام ثم يبدأ المتعلم بعزل الأخطاء والتدرج على وفق المهارة الحركية.

ثالثاً: مرحلة التوافق الحركي الثابت (ثبات المهارة وأليتها):

يقصد الثبات هو تنظيم وترتيب العلاقة وهو الحل الدقيق والثابت للمهارة الحركية مع متغيرات وإمكانية التنوع الحركي أو تفسير المعلومات الحركية المعقدة في الدماغ بشكل عالٍ وتتحوّل المراقبة والملاحظة إلى حالة شعورية داخلية مما يحول المهارة الحركية إلى آلية، أما ما يخص مرحلة التوافق الحركي الثابت فهي المرحلة الأخيرة من مراحل التعلم الحركي، وتشمل هذه المرحلة سير التعلم الحركي من مرحلة التوافق الدقيق حتى المرحلة التي يتمكن فيها المتعلم من أداء المهارة الحركية بنجاح تحت جميع الظروف أو المتطلبات الصعبة غير المتعود عليها، وفي هذه المرحلة يمكن إتقان المهارة الحركية وتثبيت أدائها من خلال تكرار التعلم أو التدريب وتصحيح الأخطاء تحت ظروف متعددة ومتنوعة، ويصل المتعلم في هذه المرحلة إلى ثبات عالٍ في أداء المهارة الحركية ويصل أحياناً إلى درجة الكمال، إذ يصبح الأداء الفني في هذه المرحلة من التوافق آلياً عندما يتمكن المتعلم أن يقوم بأداء المهارة الحركية عدة مرات بنفس الدقة وبتركيز ومن دون تشتت، ومن أهم ما تتميز به مرحلة التوافق الحركي الثابت هو:

1- تتصف المهارة الحركية بالانسيابية والجمال.

{ التعلم الحركي }

- 2- الواجب الحركي يكون تحت متطلبات صعبة وظروف مختلفة.
- 3- انسجام البناء الحركي وترابطه مع تحقيق الهدف المطلوب.
- 4- ثبات المهارة الحركية عند إعادتها، فضلاً عن أنها تكون متساوية المجال تقريباً.
- 5- الثبات في الوزن الحركي وفي القوة المستعملة.
- 6- الثقة العالية بالنفس عند أداء المهارة الحركية تحت متطلبات مختلفة.
- 7- المعرفة الكاملة بالمهارة الحركية والشعور العضلي بها.
- 8- الوصول بالمهارة الحركية إلى متطلبات الأداء الفني التي يتمكن فيها المتعلم من دخول المنافسة.
- 9- يتصرف المتعلم بالمهارة الحركية على وفق قانون اللعبة.
- 10- معرفة المتعلم بهدف المهارة الحركية مسبقاً.
- 11- مرحلة تصور وخيال إبداعي عالٍ.

الفصل السادس

منحنيات التعلم الحركي

الفصل السادس

منحنيات التعلم الحركي

مفهوم المنحنيات:

هي دراسة التغيرات الكمية التي تطرأ على الإنسان، فالتغيرات الكمية هي مقدار التحسن لأداء المهارة الحركية، وهي تعبير عن التحسن في الأداء الحركي نتيجة التعلم، وتعرف كمية التحسن من خلال المنحنى فعندما يقوم المتعلم بمحاولات عديدة سوف يرسم خطاً بيانياً في كمية التحسن أي كمية الممارسة التي تمثل عدد المحاولات، فيمكن أن يرسم بمنحنى منحدر أو منحنى متصاعد، المنحنى المنحدر يظهر الزمن والمنحنى المتصاعد يظهر عدد المحاولات لنوعية الإنجاز المحقق بالنسبة لعملية التعلم الحركي، وتقاس هذه المتغيرات بالعدد أو الكم خلال التكرار وخلال التمرين.

ولكون المنحنيات هي نتيجة جدولة إحصائية تظهر بمنحنى يمكن أن يرسم بثلاث أنواع إحصائية هي:

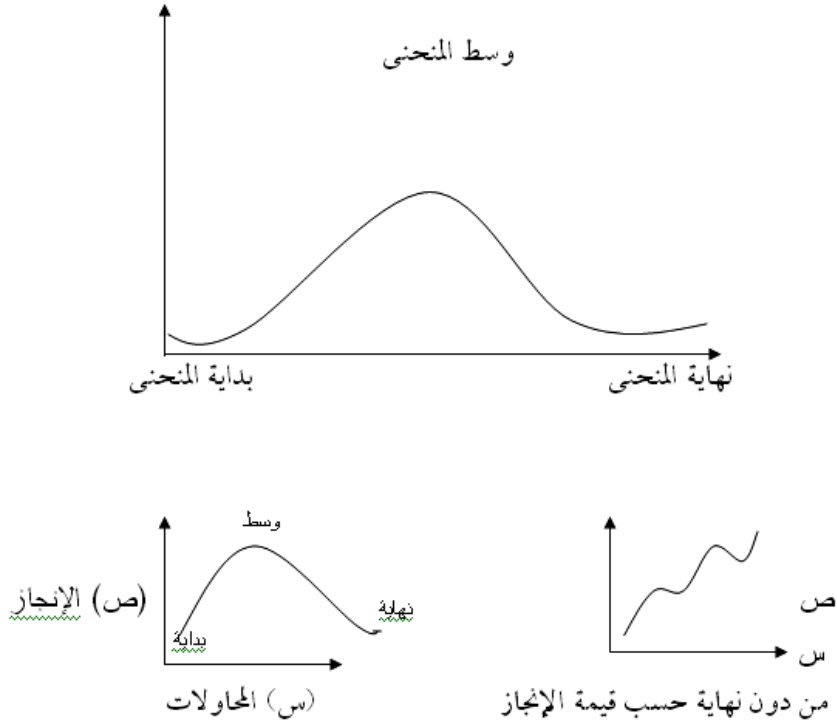
- 1- منحنى متصاعد.
- 2- منحنى خطي.
- 3- منحنى لوغاريتمي.

{ التعلم الحركي }

ويرسم المنحنى من خلال المحور السيني (الأفقي) والمحور الصادي (العمودي) على التوالي ويمثل المحور الأفقي عدد التكرارات والمحور العمودي يمثل كمية الإنجاز، وجميع المنحنيات تبدأ برقم وتتطور بأرقام وتنتهي برقم ولا يمكن أن تبدأ من الصفر، وقد لا تكون دائماً نهاية المنحنى حسب قيمة الإنجاز، والمهم أن يكون في المنحنى ثلاث عوامل هي:

أ- بداية المنحنى. ب- وسط المنحنى. ج- نهاية المنحنى.

كما في الشكل الآتي:



الشكل (2) يوضح كيفية رسم المنحنى

{ التعلم الحركي }

أهمية المنحنيات:

للمنحنيات أهمية كبيرة في عملية التعلم الحركي، وهي كما يأتي:

- 1- طريقة موضوعية للحكم على الشيء.
- 2- تظهر مستوى المتعلم.
- 3- تظهر مستوى عملية التعلم الحركي.
- 4- تظهر مستوى الوسائل التعليمية.
- 5- تكشف عن الخطأ في الأداء الحركي.
- 6- التنبؤ.
- 7- تجبر المدرس على فتح سجلات للمتعلم من خلالها يعرف الأسباب التي أدت إلى هبوط مستوى أدائه الحركي.
- 8- تمد المدرس بالمعلومات الضرورية لاختيار الطرائق أو الأساليب والوسائل المستعملة في تطوير الأداء الحركي.

العوامل المؤثرة في منحنيات التعلم الحركي:

توجد بعض العوامل التي تؤثر في منحنيات التعلم الحركي هي:

- 1- مدى استيعاب المتعلم للمهارة الحركية.
- 2- مقدار التعلم ونوعيته.
- 3- طريقة التعلم أو أسلوبه.

{ التعلم الحركي }

4- قدرات المتعلم أو قابلياته.

5- مبدأ الاستعداد.

6- التجارب السابقة للمتعلم.

أنواع المنحنيات:

للمنحنيات أنواع عدة هي:

1- منحنيات القوة والزمن: هي مؤشر بياني لقياس مقدار القوة المبذولة والزمن المستغرق بواسطة منصة خاصة لهذا الغرض تسمى منصة (فورس بلات فروم) (Force plat Form).

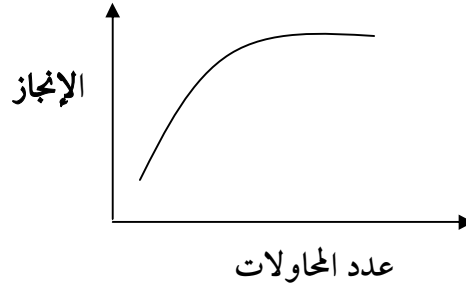
2- منحنيات التطور: هي مؤشر بياني يقيس حالة تطور (قوة أو سرعة أو زمن أو طول....الخ) لمتعلم واحد أو لمجموعة من المتعلمين خلال مرحلة من المراحل أو خلال سنة أو خلال ساعة، وهذا المؤشر يرسم نقطة أن كانت تزيد أو تقل عن المستوى المطلوب (الحقيقة)، وهذه المنحنيات تحدد الخط المرسوم لتطور ما.

3- منحنيات التعلم الحركي: هي كمية أو مقدار التحسن في التعلم التي تطرأ على المتعلم وهي أيضاً عن رسوم بيانية لتسجيل عملية التعلم الحركي، وللمنحنيات التعلم الحركي أنواع عدة هي:

أ- منحنى النجاح: هو المنحنى الذي يبين مقدار أو كمية التحسن في كل أداء حركي، كما إنه يحدد قيمة الإنجاز الحركي من خلال التكرار في أثناء عملية التعلم بشكل ناجح أي بوجود قيمة إنجاز واضحة بين محاولة ومحاولة

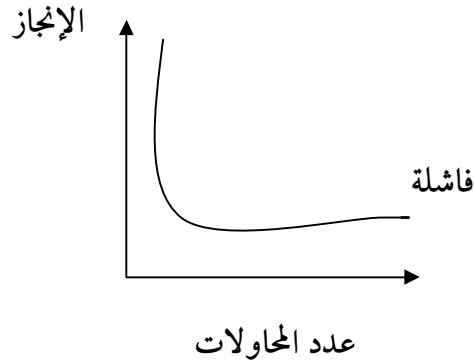
{ التعلم الحركي }

أخرى، وبمنظرة سريعة من المدرس يعرف نتيجة النجاح من خلال بعد المنحنى الذي قد حصل عليه المتعلم.



الشكل (3) يوضح منحنى النجاح

ب- منحنى الخطأ: هو المنحنى الذي يقيس حالات الفشل أو عدد الأخطاء التي وقع فيها المتعلم في كل وحدة تعليمية، وهو منحنى عكس منحنى النجاح.



الشكل (4) يوضح منحنى الخطأ

{ التعلم الحركي }

ج- منحني الزمن: هو المنحنى الذي يقيس مقدار الزمن المستغرق للأداء الحركي الذي يسجله المتعلم في محاولاته، كما هو الحال في بعض فعاليات ألعاب القوى والسباحة فيظهر مقدار أو كمية التحسن من خلال قلة الزمن.

أشكال منحنيات التعلم الحركي:

توجد أشكال عدة لمنحنيات التعلم الحركي هي:

أ- منحني التعلم السلبي (البداية السريعة): هو المنحنى الذي يكون فيه مقدار أو كمية التحسن سريع ويظهر في المراحل الأولى من عملية التعلم ويعزى هذا التحسن السريع إلى أسباب عدة ومنها ما يأتي:

1- عندما تكون لدى المتعلم خبرة سابقة.

2- عندما لا يعرف المتعلم تفاصيل المهارة الحركية.

3- الاستعداد العالي والتحسين للأداء الحركي.

4- عندما يقوم المتعلم بالموقف التعليمي الذي يكون موقفاً سهلاً ويدرك أجزاء هذا الموقف والعلاقة بسهولة.

ب- منحني التعلم الإيجابي (البداية البطيئة): هو المنحنى الذي يكون مقدار أو كمية التحسن في البداية بطيء، ثم يزداد هذا التحسن تدريجياً ويعزى ذلك إلى أسباب عدم منها ما يأتي:

1- الموقف التعليمي معقد وصعب.

2- لا توجد لدى المتعلم خبرة سابقة.

{ التعلم الحركي }

3- نقص في حماس المتعلم ودافعيته نحو الأداء الحركي.

4- وجود فروق فردية.

ج- منحنى التعلم النموذجي: هو المنحنى الذي يأخذ شكل الحرف (S) اللاتيني وهو يأخذ بداية بطيئة بسبب عدم وجود الخبرة السابقة لدى المتعلم، وتبدأ الزيادة الإيجابية، ثم يبدأ المتعلم في الهبوط ويبدأ بشكل آخر وهو الزيادة السلبية (الزيادة السريعة).

د- منحنى التعلم الفردي والجماعي: منحنى التعلم الفردي هو المنحنى الذي يقيس كمية التحسن للمتعلّم واحد خلال مجموع الوحدات التعليمية، أما منحنى التعلم الجماعي فهو المنحنى الذي يأخذ المعدل (الوسط الحسابي) للمتعلّمين، ويرسم بمنحنى تعلم إن كان سلبى أو إيجابى، بمعنى آخر يقيس منحنى التعلم الجماعي معدل إنجاز المجموعة ككل.

هـ- منحنى التعلم المستقيم: هو منحنى التعلم الذي يكون على شكل خط مستقيم، وهذا يدل على وجود كمية تحسن متدرجة في التعلم أو الأداء الحركي.

هضبة التعلم الحركي:

قد يحدث في منحنيات التعلم الحركي ظهور فترة لا يطرأ فيها حالة تحسن ظاهرة على الأداء الحركي للمتعلّم، بالرغم من استمرار الممارسة ويظل مقياس التعلم ثابتاً من دون تغير واضح في قيمته في عدة محاولات متتابة ويطلق على هذه الفترة مصطلح الهضبة، أي هي سقف أو نقطة التعلم الحركي التي يصل

{ التعلم الحركي }

إليها المتعلم، إذ يحدث ثبات في الأداء الحركي ويكون التطور أو التحسن صفرًا، وإن المتعلمين يختلفون في الوقوع بهضبة التعلم الحركي، ويعود ذلك إلى القابليات والفروق الفردية، وتكون عادة مسبقة بتعديل في الأداء الحركي، كما يتبعها تعديل في الأداء الحركي، ويلاحظ أن هضاب التعلم الحركي ليس من الظواهر الحتمية في منحنيات التعلم الحركي.

أسباب حدوث هضبة التعلم الحركي:

يعود حدوث هضبة التعلم إلى أسباب عدة من أهمها:

- 1- ظهور حالة التعب لدى المتعلم.
- 2- نقص في الدافعية لدى المتعلم.
- 3- التغير في أسلوب الأداء الفني للمهارة الحركية المطلوب تعلمها.
- 4- خطأ غير مقصود.
- 5- اهتمام مبالغ به.
- 6- الانتقال من مستوى بسيط إلى مستوى معقد.
- 7- الانتقال من نوع تدريب إلى نوع آخر.
- 8- التركيز على الدقة من دون السرعة.

وقد تمثل هذه الهضبة في كثير من الأحوال الحد الفسيولوجي وهو عبارة عن ظاهرة من الهضاب يمر بها المتعلم بحالة ثبات في المستوى فيتوقف عن التطور أو التحسن، إلا أن يختار طريقة أو أسلوب آخر من التعلم الحركي، ويمثل

{ التعلم الحركي }

هذا الحد أشد فترة فيعملية لتعلم الحركي وهي فترة خطرة لأنها تسبب فقدان الرغبة والدافعية والحماس لدى المتعلم، وان الحد الفسيولوجي هو أعلى حد يصل إليه المتعلم ولا يستطيع أن يتقدم فيه ثم يبدأ بالهبوط بمستوى أدائه الحركي، وهنالك ظاهرة عادة تسمى ظاهرة الذبذبات (هضبة الذبذبات) التي ترسم في معظم منحنيات التعلم الحركي وهذه الذبذبات تمثل بعض التغيرات الدقيقة في النواحي الجسمية الفسيولوجية لدى المتعلم (كالدورة الشهرية عند المرأة)، وإذا كانت هذه التغيرات الدقيقة معروفة يكون هنالك مجال أمام المدرب أو المدرس لتجاوزها لكن الأخطر إذا لم تكن معروفة.

اجتياز هضبة التعلم الحركي:

من أجل اجتياز هضبة التعلم الحركي يفضل إتباع الآتي:

- 1- إيجاد طرائق أو أساليب جديدة للتمرين من أجل تطوير البرنامج الحركي للمهارة المطلوب تعلمها أو أدائها.
- 2- تطوير البرنامج الحركي للمهارة يكون من خلال إخضاعه إلى متطلبات جديدة وصعبة حتى يتم التكيف مع الوضع الجديد.
- 3- تطوير البرنامج الحركي لمهارة معينة يكون من خلال أدائها في ظروف وأوضاع جديدة غير معتاد عليها المتعلم.

الفصل السابع

جدولة التمرين

الفصل السابع

جدولة التمرين

يعد التمرين ضرورياً للحفاظ على المادة المتعلمة وترسيخها ومن فوائده هي أنه يجعل المعلومات تظل نشيطة في أثناء القيام بعملية اختزان قصيرة المدى، ويهدف التمرين إلى اكتساب الجسم الجمال والانسيابية والدقة في الأداء الحركي، فضلاً عن اكتساب مختلف المهارات والأساسية الجديدة، وتكون هذه العملية مستمرة وملازمة للمتعلم ما دام يهدف إلى الاحتفاظ بالمهارة الحركية، فضلاً عن ذلك يعد التمرين عاملاً ضرورياً ومساعداً في التفاعل بين المتعلم والمهارة الحركية والسيطرة على حركاته وتحقيق التناسق بين الأجزاء المكونة للمهارة الحركية في أداء متتابع سليم وزمن مناسب، وقد وردت تعريفات عدة للتمرين من أهمها:

* هو أصغر وحدة تدريجية في المنهج التدريبي ومجموع التمارين تكون الوحدة التدريجية.

* هو أداء معلوم الزمن والتكرار ولا تحدث عملية التعلم إلا من خلال التمرين وهو الذي يؤدي إلى تطوير المهارة، ومن دونه لا يوجد تعلم.

* هو أداء أو أنجاز أو واجب معين بصورة متكررة لغرض اكتساب مهارة بصورة تامة.

{ التعلم الحركي }

- * هو كل تعلم منتظم يكون هدفه التقدم السريع لكل من الجوانب الجسمية والعقلية وزيادة التعلم الحركي (الأداء الفني) للمتعلم.
- * هو عبارة عن حركات عدة أو تكرار أداء حركي يؤدي بغرض معين تحت أسس علمية (فسيولوجية وتشريحية وتربوية ... الخ).
- * هو محاولات متعددة يؤديها المتعلم في تسلسل منتظم الصعوبة من اجل اكتساب المهارة وتثبيتها.

العوامل المؤثرة في التمرين:

توجد عوامل أساسية عدة تؤثر في التمرين هي:

- 1- التعليمات والإرشادات.
- 2- العرض والأنموذج.
- 3- الدوافع والحث.
- 4- أداء المتعلم الذي يعتمد على التغذية الراجعة.
- 5- حالات المتعلم الاجتماعية والبيئة.

مبادئ التمرين:

وضعت مبادئ عدة حول التمرين هي:

- أ- كمية التمرين: إن الشيء الرئيس في عملية تعلم المهارات الحركية وتطور أدائها هو الزيادة في عدد محاولات التمرين.

{ التعلم الحركي }

ب- نوعية التمرين: تشمل كيفية أداء التمرين وهدفه واعتماد الدافعية وتجنب الأخطاء وإدراك الظروف البيئية للتمرين وحالاته.

المراحل التي يمر بها التمرين:

إن المراحل التي يمر بها التمرين هي المراحل نفسها التي تمر بها المهارة الحركية هي:

1- المرحلة المعرفية: ضمن هذه المرحلة تكون المفردات جديدة والقرارات عديدة تعتمد على الرؤيا واللفظ لتوصيلها إلى المتعلم وتؤثر بشكل مباشر في المهارة الحركية، فضلاً عن أن هذه المرحلة تعد قاعدة لمعلومات سابقة، فالمتعلم الذي توجد لديه معلومات سابقة عن المهارة الحركية يتمكن من أداء مهارات حركية جديدة وبصورة سريعة، وفي هذه المرحلة يتم إعطاء تمارين متسلسلة وهي مرحلة تشبه مرحلة التوافق الحركي الخام.

2- المرحلة الحركية: ضمن هذه المرحلة تبدأ المهارة الحركية بإيجاد حلول للمشاكل وعزل واضح للأخطاء والحركات الزائدة مما يزيد ثقة المتعلم، وبالتالي تطوير المهارة الحركية لتصل إلى الانسيابية وربط أجزائها، ويمكن أن تكون هذه المرحلة طويلة المدة أو قصيرة المدة، فالمتعلم الذي تكون لديه معلومات سابقة قد يستطيع الاستفادة منها وبهذا تكون مدة هذه المرحلة قصيرة، بمعنى آخر إن المعلومات السابقة تساعد المتعلم على جعل هذه المرحلة قصيرة الأمد، أما إذا لم تكن لديه معلومات سابقة فإن المدة ستكون طويلة بعض الشيء، وتشبه هذه المرحلة مرحلة التوافق الحركي الدقيق.

{ التعلم الحركي }

3- المرحلة الاستقلالية: ضمن هذه المرحلة تتميز المهارة الحركية بآلية وإتقان، وقد يكون الخطأ معدوماً أو يكون نسبياً في هذه المرحلة، ويتم تطوير المهارة الحركية في هذه المرحلة من خلال استعمال التمارين العشوائية وبمعنى آخر يتم إعطاء تمارين عشوائية في هذه المرحلة، وهي تشبه مرحلة التوافق الحركي الثابت.

أهداف التمرين:

تتركز أهداف التمرين بالآتي:

- 1- ثبات شكل المهارة الحركية، وذلك من خلال مسارها وزمنها.
- 2- توسيع عناصر الإدراك الحس للمتعلم.
- 3- ربط أجزاء المهارة الحركية (التحضيرية، الرئيس، الختامي) للتوصل إلى الأداء الكلي لها.
- 4- الوصول إلى الآلية (الثبات).
- 5- ربط المهارات الحركية فيما بينها
- 6- رفع مستوى القدرات البدنية والحركية.
- 7- وسيلة من الوسائل التي يكتسب المتعلم من خلالها الإرادة.
- 8- وسيلة للراحة.

الاعتبارات الواجب اخذ بها قبل أداء التمرين:

توجد بعض الاعتبارات الواجب اخذ بها قبل أداء التمرين.

{ التعلم الحركي }

- 1- الاهتمام بالدافعية.
- 2- إدخال مهارات حركية جديدة.
- 3- وضع أهداف واقعية لعملية التعلم الحركي.
- 4- التوجيهات والتعليمات تكون لفظية مفهومة (أي تكون بألفاظ مفهومة للمتعلم).
- 5- وضع مهارات حركية وتمارين صعبة.
- 6- التمرين البدني له تأثير كبيراً فهو الأساس.

آلية إدخال التمرين:

إن آلية إدخال التمرين على المتعلم في الوحدة التعليمية تتم من خلال النقاط الآتية:

- 1- وضع أهداف واقعية ممكن تحقيقها.
 - 2- تقديم كافة الاعتبارات والنشاطات والأفكار عن التمرين قبل الأداء.
 - 3- إدخال بعض التمارين الصعبة.
- أسس اختيار أسلوب التمرين المناسب:
- توجد أسس رئيسية عدة يبنى عليها اختيار أسلوب التمرين المناسب منها:

- 1- درجة الصعوبة للمهارة أو الفعالية.

{ التعلم الحركي }

- 2- عمر المتعلم الزمني والتدريبي.
- 3- مستوى قابلية المتعلم لاكتسابه المهارة الحركية.
- 4- عدد الوحدات التعليمية اللازمة لاكتسابه المهارة الحركية.

التمرين الفعال:

يصبح التمرين فعالاً عند تطبيق الخطوات الآتية:

- 1- إجراء أساليب حركية مختلفة.
- 2- تلافي الأخطاء.
- 3- اكتشاف الطريقة أو الأسلوب الأفضل للتعلم.
- 4- التمرين يكون على شكل جرعات.
- 5- التعليمات اللفظية مهمة في التمرين.
- 6- لا يمكن أن يكون التمرين فعالاً إلا أن يكون هنالك إعداد بدني فعال للمتعلم.
- 7- استعمال الأجهزة والوسائل المساعدة التي تسهم في تطوير المهارات الحركية الصعبة أو المعقدة.
- 8- استعمال التمرين الذهني.
- 9- تنظيم فترات الراحة.

{ التعلم الحركي }

أساليب التمرين جدولتها:

دلت معظم المراجع والمصادر التخصصية على أساليب عدة من تنظيم التمارين المستعملة في مجال تعلم المهارات الحركية التي تعطي القوة والدافعية لعملية التعلم الحركي، فضلاً عن من الأساليب تعتمد على أهداف معينة وتكون مختلفة في تصميمها وإعدادها وأسلوب أدائها وعلى الرغم أن لكل أسلوب من أساليب التمرين من الايجابيات ما تفضله على الأسلوب الآخر، فإنه توجد من السلبيات الأمر الذي يجعلنا أن نأخذها بنظر الاعتبار، وهذه الأساليب هي:

أولاً: أسلوب التمرين الثابت:

يعرف التمرين الثابت بأنه مهارة متكررة لها زمن واحد ومسار واحد، (أي هو تكرار له زمن و مسار ثابت)، وكل التمارين والمهارات المغلقة هي تمارين ثابتة، مثل: (الإرسال بالكرة الطائرة، التصويب من الثبات بكرة السلة، الدحرجة بالجمناستيك).

ويعني التمرين الثابت أيضاً التكرارات المتعاقبة لأداء وتنفيذ ثابت إذ يخضع المتعلم لمتغير واحد فقط في أثناء الوحدة التعليمية، كما يعرف بأنه سلسلة من ممارسات التمرين التي يخضع فيها المتعلم إلى متغير واحد فقط من مجموعة المتغيرات خلال الممارسة الواحدة، والتمرين الثابت هو التكرارات المتعاقبة لتعلم مهارة حركية ما من موقع ثابت، إذ إن التعلم من موقع ثابت يعني التدريب على برنامج حركي ثابت أو بناء برنامج حركي ثابت له كل أبعاده وأشكاله، ويكون أسلوب التمرين الثابت ملائماً للمهارات المغلقة لكونها

{ التعلم الحركي }

تتطلب برنامجاً حركياً ثابتاً وأداءً فني عالي المستوى لأجل التنفيذ وبصورة تقترب من النموذج الصحيح للأداء الحركي، فضلاً عن إن هذا الأسلوب يعد الأفضل خلال المراحل الأولى من التعلم الحركي وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات والبحوث.

ثانياً: أسلوب التمرين المتغير:

التمرين المتغير هو التمرين الذي يتم فيه تغير الاتجاه أو تغير المسافة أو تغير الزمن على أساس التمارين الثابتة، أي هو التمرين الثابت ويتم التغير فيه من حيث الاتجاه والمسافة والزمن، ويعني أيضاً سلسلة متعاقبة من ممارسات التمرين يخضع فيها المتعلم إلى متغيرات عدة في آن واحد خلال الممارسة الواحدة، كما يعرف بأنه التكرارات المتعاقبة إذ يتطلب من المتعلم التهيؤ لاستقبال الظروف المتغيرة والتحريك على أساس هذا التغير، وفي تعريف آخر للتمرين المتغير وضح بأنه تقنية تعليمية الهدف منها التنوع أو التغير بالنظام، ويتم التعلم فيه على عدد كبير من المتغيرات الممكنة لصنف المهارة الحركية بعدة أبعاد ومسافات وزوايا واتجاهات لتأدية هذه المهارة.

ويعد أسلوب التمرين المتغير وسيلة مهمة ومؤثرة في أثناء عملية تعلم المهارات الحركية، وذلك من خلال تنظيم التكرارات وتنويعات مختلفة في كل محاولة إن أمكن ذلك مع إعطاء خبرات متعددة للمتعلم وأبعاد عدة مختلفة مثل: (الزوايا والسرعة والمسافات والاتجاهات والتوقيت والمسار الحركي وغيرها)، ولزيادة فاعلية وتأثير هذا الأسلوب، يمكن استعمال أجهزة ووسائل تعليمية ذات إثارة المتعلم وتشويقه، إذ إن فاعلية أسلوب التمرين المتغير تزداد باستعمال

{ التعلم الحركي }

الأجهزة والوسائل المساعدة في تعلم المهارات الحركية وتطويرها، ويعد أسلوب التمرين المتغير الأفضل في مراحل التعلم الحركي اللاحقة لما يحققه هذا الأسلوب في إيجاد برامج حركية وقوانين يستفاد منها المتعلم وتعمل على مساعدته في أداء المهارات الحركية بظروف مشابهة لظروف اللعب أو المباراة، ويكون هذا النوع من أساليب التمرين أكثر ملائمة للمهارات المفتوحة، إذ إن الأنموذج الصحيح للأداء الفني يأتي في الدرجة الثانية أما في الدرجة الأولى فإن نتيجة استعمال البرنامج الحركي هو الأهم.

ثالثاً: أسلوب التمرين الجزئي:

هو التمرين الذي يتم فيه تجزأت المهارة الحركية ولا بد أن تكون بمسار واحد ويستعمل في مراحل التعلم الحركي الأولى، وهو من التمارين التي لها نواحي سلبية فهو مضر بالمهارة الحركية، ويعد هذا الأسلوب من الأساليب التعليمية التي تعتمد على تجزئة المهارة الحركية المطلوب تعلمها إلى عدة أجزاء لغرض تسهيل عملية تعلمها، أي هو الأسلوب الذي يتم فيه تجزئة المهارة إلى أجزاء أو وحدات تعليمية صغيرة ليقوم المدرس بتعليمها للمتعلم ثم يقوم المتعلم بإتقان كل جزء ومن ثم الانتقال إلى الجزء الآخر والربط بينها، وبعد إتقان كل جزء من أجزاء المهارة الحركية يقوم بأدائها مرة واحدة بربط أجزائها المختلفة والتدريب عليها بالكامل، فمعظم المهارات الحركية يتم تعلمها أو التدريب عليها بأسلوب تجزئة المهارة إلى أجزاء وبعدها تدمج سوياً في الأداء الحركي، ويتميز هذا الأسلوب كونه أكثر ملائمة للمهارات المعقدة، فضلاً عن إنه يعتمد استعماله على خبرة المتعلم، فالمتعلم الذي لا تكون لديه خبرات سابقة

{ التعلم الحركي }

عن المهارة الحركية المطلوب تعلمها أو التدريب عليها فسوف يستعمل أسلوب التمرين الجزئي.

وتوجد طريقتان في البدء بالتعلم استعمال أسلوب التمرين الجزئي لتعلم مهارة حركية ما وهما:

1- تعلم الجزء الرئيس والمهم من المهارة الحركية ثم الأجزاء الأقل أهمية.

2- تعلم الأجزاء على وفق التسلسل الحركي لها.

رابعاً: أسلوب التمرين الكلي:

التمرين الكلي هو تعلم المهارة الحركية ككل من دون تجزئة، وهو الأساس في أداء التمارين ويستعمل في المستويات العليا، أي يستعمل مع المتعلم في المستويات العليا، ويتميز هذا الأسلوب بتعلم المهارة الحركية بصورتها الكلية، لكن عملية التعلم لا تتم إلا إذا كانت المهارة الحركية المطلوب تعلمها قصيرة وسهلة الأداء، فضلاً عن كونه مناسباً لإمكانيات المتعلم حتى تكون الأخطاء قليلة، وإن تتوافر فيه وسائل إيضاح كافية، ويعد أسلوب التمرين الكلي أكثر ملائمة لتعلم المهارات السهلة وكذلك المهارات التي يصعب تجزئتها، فضلاً عن إن استعمال هذا الأسلوب يعتمد على خبرة المتعلم فعندما توجد لديه خبرات سابقة عن المهارة الحركية فيتم استعمال هذا الأسلوب، ومن أهم المزايا التي يظهرها هذا الأسلوب هي:

أ- توضيح الهدف العام من المهارة الحركية للمتعلم.

ب- يمكن للمتعلم المشاركة الفعلية والإيجابية لتحقيق هذا الهدف.

{ التعلم الحركي }

- ج- الاقتصاد بالجهد والوقت للمدرب أو المدرس وللمتعلم أيضاً.
- د- عند استعمال هذا الأسلوب يجب شرح المهارة الحركية مع عرض أنموذج صحيح لها ككل، مع التدريب على المهارة الحركية بشكلها الكامل.
- هـ- استعمال الإيقاع البطيء في بعض الأحيان لأنه يساعد على الإحساس الحركي، مع مراعاة أن لا يؤدي ذلك إلى فقدان المهارة وحدتها وتوافقها.
- خامساً: أسلوب التمرين المتسلسل:

هو التمرين الذي يتم فيه تكرار المهارة بشكل متسلسل باختلاف الأشكال التي تقابل المهارة مثلاً في كرة السلة (الاستلام والتسليم) (تصويب، طبطبة، تصويب)، أي هو أداء عدة مهارات حركية متسلسلة، وهو أيضاً السلسلة المتعاقبة في التمرين التي تكون ممارسة تماريناتها بمحاولات متتالية عديدة لمهارة واحدة من دون ممارسة مهارة حركية أخرى لحين أكمال اكتسابها وإتقانها، وهو أيضاً التمرين الذي يقوم به المتعلم بإعادة تكرار الواجب الحركي نفسه، ويستعمل هذا النوع من التمرين في تعلم مهارات حركية مختلفة عدة خلال مدة زمنية معينة، وذلك بتهيئة مدة تعليمية للمهارة الحركية الأولى وبعدها محدد من التكرارات وعند أكمال تعلم هذه المهارة يتم الانتقال لتعلم مهارة حركية أخرى، فضلاً عن ذلك يعتمد هذا الأسلوب على تعلم المهارة الحركية بشكل أجزاء متسلسلة وصولاً إلى أداء المهارة بأكملها ثم الانتقال إلى تعلم مهارة حركية أخرى.

وعند استعمال هذا الأسلوب يركز المتعلم على جوانب المهارة الحركية كافة، ويتفرغ للتركيز عليها فقط حتى يصل إلى مستوى أداء حركي جيد قبل انتقاله إلى

{ التعلم الحركي }

تعلم مهارة حركية أخرى، فهو يعطي للمتعلم فرصة لأداء المهارة الحركية فقط وبشكل آلي، وإذا حصل اختلاف في الظروف المحيطة بالمتعلم فانه سوف يلاقي صعوبة في الأداء الحركي، إذ إنه لم يتعود على ذلك خلال التدريب، فضلاً عن أن أسلوب التمرين المتسلسل يكون ملائماً إذا كان هدف التدريب منه هو التأكيد على الأداء الحركي من دون تغيير في ظروف المهارة الحركية أو التغير من مهارة حركية إلى مهارة حركية أخرى وهذا يعني الثبات في المحيط (المهارات الحركية المغلقة)، إذ إن أداء المهارة الحركية يتطلب محيط وظروف ثابتة في الوقت الذي لا تتطلب فيه إلى تغيير في التركيز والانتباه والتوقع العالي وسرعة الاستجابة، كذلك يكون هذا الأسلوب ملائماً للمهارة الحركية التي تتطلب درجات عالية من الإثارة والانتباه لإعطاء نتائج عالية في الأداء الحركية من حيث القوة والسرعة والتحمل، فضلاً عن ذلك يستفيد المتعلم من استعماله للتمرين المتسلسل في التكرارات الأولى لتعلم مهارة حركية ما لأجل أن يضع اللبنة الأساس للمهارة الحركية المراد تنفيذها وصولاً إلى وضع البرنامج الحركي الذي يحاول تنفيذه بصورة ناجحة ولو مرة واحدة، لهذا يكون هذا الأسلوب أكثر تأثيراً في مرحلة التمرين المبكرة لتعلم مهارة حركية من قبل المتعلم المبتدئ كون ذلك يسهل عملية الأداء الحركي وهذا ما يعطي الأفضلية لأسلوب التمرين المتسلسل من أسلوب التمرين العشوائي في المحاولات الأولى للتعلم بسبب إن المتعلم يحتاج إلى محاولات متكررة لتعلم أجزاء المهارة الحركية بنجاح.

سادساً: أسلوب التمرين العشوائي:

هو التمرين الذي يتم تحديد الهدف من قبل المدرب أو المدرس وحده، بحيث لا يتم معرفته من قبل المتعلم، ولا يستعمل هذا النوع من التمارين مع

{ التعلم الحركي }

المتعلمين المبتدئين، ويكون في هذا التمرين اختلاف في المهارة الحركية أي يعني مهارة لا تشبه مهارة، أي يعني (بيئات مختلفة)، ويخدم هذا النوع من التمرين المتعلم في المستويات العليا، ويعد التمرين العشوائي أحد الأساليب التعليمية المهمة في عملية تعلم المهارات الحركية وهو قيام المتعلم بالتدريب على أكثر من مهارة حركية في الوحدة التعليمية الواحدة، ويعرف أيضاً إنه تبادل محاولات التمرين على مهارة حركية معينة وتليها مهارة حركية ثانية والعودة إلى الأولى وهكذا، أي أن ممارسة هذا النوع من التمرين هو عرض المهام التعليمية عشوائياً على المتعلم بحيث يكون التمرين على المهارات أو الواجبات الحركية متداخلاً ويمكن المتعلم أن يدور بين هذه المهام بالنتائج من دون التمرن على المهارة الحركية نفسها في محاولتين متتاليتين، وقد أثبتت معظم البحوث والتجارب العلمية إن المتعلم عندما يتعلم مهارة حركية باستعمال أسلوب التمرين العشوائي فإن أدائه خلال مدة التعلم أو التدريب عليها يكون أقل نجاحاً من المتعلم الذي يتعلم باستعمال أسلوب التمرين المتسلسل ولكن عند استمرار التدريب بعد مدة زمنية (مدة الاحتفاظ) فإن المتعلم الذي تعلم بأسلوب التمرين العشوائي يكون أدائه أكثر فاعلية ويظهر احتفاظاً أكثر.

إن استعمال أسلوب التمرين العشوائي يتحدى قدرات المتعلم وشحن اندفاعه إلى اكتشاف وتكيف جديد وسريع للتغير المفاجئ الذي يحدث في متطلبات الأداء الحركي، فضلاً عن جعل المتعلم أن يكون مستعداً للتعرف والتمييز بين المهارات الحركية المختلفة، لذا يفضل أو يستحسن استعمال هذا الأسلوب عندما يصل المتعلم إلى مرحلة التوافق الحركي الخام في أدائه للمهارة،

{ التعلم الحركي }

كما إن أسلوب التمرين العشوائي يكون ذو تأثير وفاعلية أكبر عند تعلم المهارات الحركية المفتوحة وذلك لأن طبيعة الأداء الحركي فيها تكون بشكل متغير.

سابعاً: أسلوب التمرين الموزع:

هو التمرين التي تكون الراحة فيه موجودة بين تمرين وتمرين آخر، وتكون فترة الراحة طويلة أو قصيرة حسب الوحدة التعليمية، أي هو إعطاء المتعلم فترات راحة طويلة قد تبلغ أو تتجاوز العمل أو التدريب الفعلي، وفي هذا النوع من التمرين يتم إعطاء نسبة راحة أكبر بين محاولات التمرين ربما تصل أحياناً إلى نفس مقدار ممارسة التمرين أو أكثر، فمثلاً إذا كان وقت ممارسة التمرين (30) ثانية يعطى وقت للراحة مقداره (30) ثانية، أو ربما أكثر قليلاً، كذلك في هذا النوع من التمرين يتم إعطاء تغذية راجعة وبالوقت بنفسه يتم فيه تحسين الأداء الفني ويخدم هذا الأسلوب المتعلم المبتدئ.

ثامناً: أسلوب التمرين المكثف:

هو التمرين الذي يكون وما يعقبه من تمرين من دون راحة أي لا توجد فترة راحة فيه، أو تكون فترة راحة قليلة جداً بين تمرين وتمرين آخر ونسبة الراحة هي سدس (6/1) وقت التمرين، على سبيل المثال عند أداء مهارة الدحرجة الأمامية في الجمناستيك، لا بد من الوقوف لتكرارها بمعنى إن المهارة عندما تتكرر تكون فترة الراحة بين تكرار وتكرار آخر وهو (6/1) سدس وقت أداء التمرين، أو قد لا تكون هنالك راحة (أي معدومة)، بمعنى آخر يقصد بالتمرين المكثف هو التمرين الذي يكون فيه زمن الراحة قليل نسبياً بين

{ التعلم الحركي }

محاولات أدائه، فمثلاً إذا كان وقت ممارسة التمرين (30) ثانية، فمن المفروض إعطاء وقت للراحة مقداره (5) ثواني، أو ربما يكون من دون وقت للراحة ولهذا يطلق عليه أحيانا أسلوب الاستمرارية في التمرين، ولا يتم اعطاء التمرين المكثف إلا عندما يكون هنالك إتقان وثبات في الأداء الفني للمهارة الحركية، ويخدم هذا النوع من التمرين المتعلم في المستويات العليا.

تاسعاً: أسلوب التمرين البدني:

هو التمرين الذي يعمل بطريقة مباشرة على تطوير القدرات البدنية الضرورية والنواحي المهارية والخططية للفعالية أو اللعبة لأقصى مدى ممكن بهدف الوصول لأعلى المستويات، مع ارتباطها الوثيق بالإعداد العام في جميع مراحل التدريب وفتراته، فضلاً أنه يختلف ويتباين من فعالية أو لعبة إلى أخرى، ويعرف أيضاً بأنه اصغر وحدة تدريبية تقع تحت ظروف متغيرة (الوقت والمكان)، ويحتوي هذا الأسلوب من التمرين على الخصائص المميزة للفعالية أو اللعبة التخصصية الممارسة من حيث الآتي:

- 1- التكوين الحركي.
- 2- الأجهزة العضوية والعضلات العاملة.
- 3- أسلوب العمل وخصائص التوتر وأشكال الانقباض العضلي.
- 4- المواقف والمتطلبات التي لا بد أن تنفذ باستعمال أجهزة وأدوات الفعالية أو اللعبة نفسها.

{ التعلم الحركي }

وللتمرين البدني نوعين هما:

أ- التمرين البدني الخاص: هو التمرين الذي يرتبط بالفعالية أو اللعبة ويختلف من لعبة أو فعالية لأخرى ويعتمد على الجوانب الفنية للمهارة الحركية، وفيه تعمل العضلات الحركية الأساسية، فضلاً عن ذلك يتطابق المسار الحركي له جزئياً مع إيقاع وتسلسل المهارة الحركية في المنافسة من حيث اتجاهها وقوتها وزمن أدائها.

ب- التمرين البدني في المنافسة: هو التمرين الذي تختلف طبيعته وأنواعه باختلاف الفعالية أو اللعبة، والذي يراعى فيه الأسس والقواعد الحركية للفعالية أو اللعبة، إذ يؤدي طبقاً لشروط وقوانين الفعالية أو اللعبة، كذلك يعد الوسيلة الرئيسة لتطوير مكونات الحالة التدريبية المثلى مع الاهتمام الزائد بالنواحي الفنية.

عاشراً: أسلوب التمرين الذهني:

هو عبارة عن حلول ذاتية لبرنامج مرسوم من قبل المتعلم أو حلول ذاتية للتغلب على برامج المتعلم المنافس، ويعرف التمرين الذهني أيضاً بأنه عملية تكرار التصور الذاتي الإرادي لخط سير حركة أو مهارة معينة، ويحتوي هذا التصور على عوامل الرؤية والسمع والإحساس بمكان الحركة وزمنها، أي كل ما يختص بالحركة دون الأداء الفعلي لها، ويختلف التمرين الذهني عن التغذية الراجعة كون إن التمرين الذهني لا بد أن تكون هناك مشاهدة حية للفعل الحركي (أي أن يكون المتعلم قد شاهد الفعل الحركي)، ويعطى هذا النوع من التمرين في المستويات الرياضية العليا.

{ التعلم الحركي }

وتعتمد عملية تعلم المهارات الحركية على الترابط بين التمرين الذهني والتمرين البدني في آن واحد لذا لابد من الاهتمام بهذين النوعين من التمرين من أجل زيادة عملية السيطرة على مستوى الشد العضلي والتركيز وتطوير مستوى الأداء المهاري وثباته، وعلى الرغم من أهمية التمرين الذهني إلا إنه لا يعوض عن التمرين البدني وإنما يسيران في خط شروع واحد، ويوجد نوعان من التمرين الذهني يمكن أن يستعمله المتعلم وهما:

1- التمرين الذهني الداخلي (الذاتي): ويتم عن طريق تصور المتعلم للأداء الحركي ذهنياً.

2- التمرين الذهني الخارجي: يتم عن طريق مراقبة المتعلم لمهارة حركية يقوم بأدائها متعلم آخر، وهذه المراقبة تتطلب مشاركة حاسي البصر والسمع مع التصور الداخلي (الذاتي) المرتبط بالتفكير بالأداء الحركي.

فوائد التمرين الذهني:

من أهم فوائد التمرين الذهني هي:

- 1- يعطي الثقة للمتعلم.
- 2- يكتسب المتعلم الاسترخاء.
- 3- يتعرف المتعلم على برامج حركية غير معروفة سابقاً.
- 3- يبني المتعلم برامج حركية غير معروفة سابقاً.
- 4- يصنع هذا النوع من التمرين برامج حركية وتصور حركي صحيح.

{ التعلم الحركي }

5- يحفز نهايات العضلات ويحفز الأربطة على العمل الحركي وكأن الحركة قد تمت فعلاً.

الخصائص المهمة للتمرين الذهني:

من الخصائص المهمة للتمرين الذهني هي:

- 1- يكون التمرين الذهني جيداً إذا ارتبط أو سبقه التمرين البدني ولكنه ليس أحسن من التمرين البدني.
- 2- يفقد التمرين الذهني أهميته إذا استمر لمدة أكثر من (5) دقائق وأحسن مدة زمنية له هي المدة بين (2 - 5) دقائق.
- 3- يكون التمرين الذهني أفضل في مراحل التعلم الحركي الأولى ولا سيما في المهارات الحركية المعقدة أو المركبة أكثر منها في المهارات الحركية السهلة أو البسيطة.

الفصل الثامن

المظاهر الحركية في جسم الإنسان

لفصل الثامن

المظاهر الحركية

هي الأوضاع المختلفة التي يتميز الجسم أو أجزائه لتحقيق هدف معين معتمداً على الخصائص الفسيولوجية والنفسية والميكانيكية، وتشكل هذه المظاهر أهمية كبيرة كونها تهتم بالوصف الظاهري للحركة، وإنها تبحث العلاقة بين شكل الحركة الظاهري وهدفها، وتكون هذه المظاهر متعلقة بالجهاز الحركي للإنسان والقوانين الميكانيكية للحركة، إذ ترتبط هذه المظاهر مباشرةً بالجهازين العصبي والعضلي للإنسان، وكذلك ترتبط بفسولوجية جسمه، وتشمل المظاهر الحركية في جسم الإنسان الآتي:

أولاً: النقل الحركي:

هو توالى انتقال الحركة من جزء إلى جزء آخر في الجسم عن طريق المفاصل بحركة انسيابية مترابطة لخدمة الواجب الحركي، وتتدرج حركة هذه الأجزاء من جزء لآخر وبشكل مناسب وموزون وبقوة اقتصادية ملائمة للواجب الحركي، ويقصد بأجزاء الجسم هي الأطراف العليا والسفلى والرأس والجذع الذي هو مركز الجسم ويقع فيه مركز ثقله، ويشمل النقل الحركي على:

أ- النقل الحركي من الجذع إلى الأطراف المختلفة في الجسم:

يقصد بالنقل الحركي من الجذع إلى الأطراف المختلفة في الجسم هو قيام الجذع بواجبه وهو إمداد وإعطاء قوة إضافية لتنفيذ الأطراف الواجبات الحركية

{ التعلم الحركي }

المطلوبة كونه يمثل أكبر كتلة عضلية في الجسم، أي أن الجذع يساعد الأطراف ككل لتنفيذ هذه الواجبات، ويشمل هذا النقل الآتي:

1- النقل الحركي من الجذع إلى الأطراف العليا (الذراعين): تنتقل الحركة من الجذع إلى الأطراف العليا (الذراعين) لتنفيذ الواجب الحركي المطلوب من خلال إعطائها قوة إضافية، إذ يتم النقل الحركي من الجذع الذي يشكل أكبر كتلة عضلية وأكبر جزء في الجسم ، ويمكن ملاحظة هذا الشكل من النقل الحركي في العديد من مهارات الألعاب والفعاليات الرياضية، كما هو الحال في لعبة كرة القدم عند أداء اللاعب رمية التماس (الرمية الجانبية)، فيحدث نقل حركي من الجذع إلى الذراعين، لأن حركة الذراعين وحدها لا تكفي لإيصال الكرة لأبعد مسافة ممكنة وبالتالي تحقيق الهدف المطلوب، لذا نجد أن هذا الشكل من النقل الحركي مهم وفعال جداً في المهارات الحركية في مختلف الألعاب والفعاليات الرياضية.

2- النقل الحركي من الجذع إلى الأطراف السفلى (الرجلين): يتم هذا الشكل من النقل الحركي من الجذع الذي يعد مركز القوة في الجسم لما يحتويه من عضلات كبيرة إلى الأطراف السفلى، إذ يتم من خلال هذا النقل منح هذه الأطراف السفلى القوة اللازمة لتنفيذ الواجب الحركي المطلوب في أي مهارة حركية، ويمكن ملاحظة هذا الشكل من النقل الحركي في العديد من مهارات الألعاب والفعاليات الرياضية، كما هو الحال في لعبة كرة القدم عند قيام اللاعب بضرب الكرة بالرجل فيحدث النقل الحركي من الجذع إلى الرجل الضاربة لزيادة قوتها وسرعتها.

{ التعلم الحركي }

3- النقل الحركي من الجذع إلى الرأس: يتم هذا الشكل من النقل الحركي من الجذع إلى الرأس عندما تتطلب بعض الحركات والمهارات الرياضية إلى استعمال الرأس كأساس لأداء الحركة أو المهارة الرياضية المطلوبة، كما هو الحال في ضرب الكرة بالرأس في لعبة كرة القدم، إذ تظهر حركة الجذع بوضوح وفاعلية كبيرة، لأن عمل عضلات الرقبة والرأس تكون غير كافية لتوجيه الكرة وتسديدها إلى ابعد مسافة ممكنة.

ب- النقل الحركي من الأطراف المختلفة في الجسم إلى الجذع:

يقصد بالنقل الحركي من الأطراف المختلفة في الجسم إلى الجذع إعطاء قوة كافية لتنفيذ الهدف المطلوب، فإذا كان عمل الأطراف مع الجذع أو الجسم ككل لإحداث الحركة مثل القلبة الهوائية الخلفية، أي أن الذراعين والرجلين تدفع في وقت واحد، أما إذا كان القفز برجل واحدة كما في مرجحة الرجل القائدة مع مرجحة الذراعين وهذا العمل يؤدي إلى إعطاء الجزء القائم بالحركة تعجيلاً باتجاه القفز وهذا ما يشاهد واضحاً في فعالية القفز العالي، إن النقل الحركي من الأطراف إلى الجذع وقيام الأطراف بإعطاء قوة إضافية لتنفيذ الهدف المطلوب، أي أن الأطراف تساعدان الجسم ككل لتنفيذ الحركات، أما إذا كان القفز برجل واحدة فتشارك الرجل القائدة بجانب الذراعين في حركة المرجحة وهذا العمل يؤدي إلى إعطاء الجزء القائم بالحركة تعجيلاً باتجاه القفز وهذا ما نشاهده واضحاً في القفز العالي ويشمل الآتي:

1- النقل الحركي من الذراعين إلى الجذع: تعمل الذراعان كقوة مساعدة لحركات الجذع ويمكن مشاهدة عملية نقل الحركة عندما يكون المتعلم في وضع الوقوف لأداء الوثب من الثبات.

{ التعلم الحركي }

2- النقل الحركي من الرجلين إلى الجذع: هو أكثر أنواع النقل الحركي استعمالاً في الحركات الرياضية فهو يظهر في حركات المشي والحجل والركض والوثب وفي جميع مهارات ألعاب القوى وفي الألعاب الجماعية.

3- النقل الحركي من الرأس إلى الجذع: أن معظم حركات الدوران والدحرجة تبدأ من الرأس تنتقل الحركة منه إلى الجذع فقد تظهر واضحة عند المتعلم المبتدئ، لأن النقل الحركي يكون لديه ضعيف فالرأس يسبق حركات الجذع كونه يحتوي على أهم الحواس وخاصة البصر وللرأس واجب توجيهي في قيادة الجسم، إذ يعد الرأس القائد الموجه لجميع حركات الجسم وتعتمد نجاح الكثير من المهارات الحركية على دور الرأس في توجيه الحركة، وذلك لاحتوائه على مركز توجيه الجهاز العصبي ويحتوي على أهم حواس الجسم وكذلك يحتوي على جهاز توازن الجسم.

عمل الجذع في النقل الحركي:

لاستعمال الجذع أهمية كبير وفي نجاح الأداء الحركي، وكثيراً ما يشاهد ذلك في ألعاب القوى وجمناستك الأجهزة والألعاب والفعاليات الرياضية الأخرى، وتتركز أهمية وقوة عمل الجذع على حقيقتين مهمتين وهما:

- 1- إن الجذع يمثل نصف حجم جسم الإنسان بالنسبة إلى الرأس والأعضاء.
- 2- وجود العضلات الكبيرة والمجموعات القوية مثل حزام الكتف وحزام الحوض وعضلات الظهر وعضلات البطن.

أشكال عمل الجذع:

يكون عمل الجذع على أشكال عدة هي:

1- عمل الجذع العمودي: يقصد به عمل الجذع في الوضع العمودي خلال حركات الهبوط لأسفل في الأداء الحركي، ويلاحظ هذا النوع من عمل الجذع في حركات معينة في المصارعة والجودو، أما الحالة الأخرى لعمل الجذع العمودي هي المد لأعلى مثل رمي المطرقة لأعلى أو كرة طبية وعند رفع المنافس في المصارعة والجودو.

2- عمل الجذع الأفقي: يقصد به عمل الجذع في الوضع الأفقي أو قد يكون محمولا على الذراعين أو الرجلين ولا يوجد فرق في اتجاه الحركة سواء أكان ذلك أماما أم جانبا أم خلفا، ويؤدي عمل الجذع الأفقي إلى تقوية ومد أجزاء الجسم سواء الرجلين أم الذراعين ويزيد من تأثيرهما، وإن عمل الجذع الأفقي والعمودي مرتبطين ولا فاصل بينهما كما هو الحال في فعاليات الرمي و الدفع في ألعاب القوى.

3- عمل الجذع الدائري: يقصد به العمل الذي لا يكون قاصرا على الجذع فقط، بل يشمل الجسم كله كوحدة واحدة، كما هو الحال في فعاليات رمي المطرقة أو القرص أو دفع الثقل، ولعمل الجذع الدائري فوائد عدة هي:

أ- يساعد على عمل تعجيل تزايد في سرعة الحركة بالنسبة للجسم ثم للأداء.

ب- يساعد على الاستثمار الجيد للطاقة الحركية أو المتولدة من قوة كتلة الجذع.

{ التعلم الحركي }

4- عمل الجذع الألتوائي: يقصد به عمل الجذع الذي يحدث في القسم التحضيري للحركة، كما هو الحال في فعالية رمي القرص، ويساعد هذا العمل على تحديد العضلات مما يؤدي إلى شد مائل في الجذع وبالتالي يفيد المرحلة الرئيسة من الحركة، ونتيجة هذا الالتواء يحدث تمدد للعضلات المشاركة في الجانب الأيمن للحوض إلى الكتف الأيسر وبالعكس، ويلاحظ هذا العمل في حركات المشي والركض.

5- عمل الجسم ألتحديي (القوس المشدود): يقصد به العمل الذي يتخذ فيه الجذع شكل القوس المحذب للأمام مما يؤدي إلى تحديد جميع العضلات الأمامية للجذع وتهيئتها للشد، ويحدث هذا النوع من العمل في القسم التحضيري للحركة مثل عمل الجذع الألتوائي، وإن الواجب من الحركة واقع على العضلات الأمامية للجذع في هذا الجزء، كما هو الحال في فعالية رمي الرمح والضرب الساحق في الكرة الطائرة... الخ.

ثانيا: الانسيابية (الانسياب الحركي):

الانسيابية هي التوافق الحركي الأمثل بين جميع أجزاء الجسم في أثناء الأداء الحركي للمهارات الرياضية، وتتوقف الانسيابية في الحركة على مدى تأثير القوى الخارجية في أثناء قيام المتعلم بالأداء الحركي ولاسيما قوى القصور الذاتي، وإن توافر الانسيابية يعني صحة الأداء الفني وقدرة المتعلم على تطويع جميع أجزاء جسمه لإنجاز هدف المهارة الحركية.

{ التعلم الحركي }

مميزات الانسيابية:

تتميز الانسيابية بالاتي:

- 1- عدم توقف أجزاء المهارة الحركية.
- 2- خط سير المهارة الحركية يكون بشكل تموجي أو على شكل أقواس.
- 3- عدم وجود زوايا حادة في خط سير المهارة الحركية.
- 4- الاقتصاد في أي عدم بذل جهد زائد عند أداء المهارة الحركية.
- 5- التوافق والتوازن الحركي عند أداء المهارة الحركية.
- 6- توافر إيقاع حركي موزون.

العوامل الرئيسة للانسيابية:

توجد عوامل رئيسة تعتمد عليها الانسيابية هي:

- 1- مجال الحركة: هو اتجاه سير الحركة والذي يرسم كمسار حركي، فالمسار هو خط وهمي يرسم المهارة الحركية من بدايتها إلى نهايتها عن طريق نقاط على مفاصل الجسم أو مركز ثقله، فكلما كانت هنالك انسيابية في المهارة الحركية انعدمت فيها الزوايا، ويظهر مجال المهارة الحركية على شكل أقواس أو دوران من دون وجود أي زاوية فيه.
- 2- زمان الحركة: هو المدة الزمنية التي تحدث في أثناء الأداء الحركي أو بين أجزاء المهارة الحركية.

{ التعلم الحركي }

3- ديناميكية الحركة: هي عملية التغير المستمر لعمل العضلات بين عمليتي الشد والارتخاء للقضاء على الفترة الزمنية بينهما , من خلال التنظيم، والتنسيق والتبويب والترتيب بين هاتين العمليتين خلال الانقباضات العضلية في أثناء الأداء الحركي.

ثالثاً: التوقع الحركي:

التوقع الحركي هو تحضير ذهني مسبق وهو مسألة فكرية حركية معقدة , وهو أيضاً المعرفة المسبقة للحركات واستيعاب ومعرفة الواجب الحركي بشكل صحيح، أي هو انسجام هدف المهارة الحركية مع المهارات الحركية التي تليها ويعتمد على التجارب السابقة وتحليل المهارة الحركية، لهذا نجده ضعيفاً عند المتعلم المبتدئ (الخام)، فضلاً عن أن التوقع الحركي معناه سرعة وصول المعلومات إلى الدماغ مع هضم هذه المعلومات وهذا لا يأتي إلا من خلال التدريب والممارسة المستمرة.

أنواع التوقع الحركي:

توجد أنواع عدة للتوقع الحركي هي:

1- التوقع الذاتي: هو حالة داخلية منسجمة ومرتبطة بالأداء الحركي وهو أيضاً انسجام المتعلم مع الواجب الحركي المطلوب منه أو هو قدرته على تفسير الصعوبات في التمرينات المركبة وفي ترتيب المهارات المتعددة مع الانسجام المفاجئ ضد المؤثرات الخارجية ويرتبط التوقع الذاتي بالمستقبلات الحسية.

2- توقع حركة الغير: يكون على شكلين هما:

{ التعلم الحركي }

أ- توقع حركة الزميل: هو الحركة التي يتوقع فيها المتعلم حركات زميله أو زملائه في الفريق نفسه خلال التعرف على المعلومات بعد ذلك رسم خطة للتصرف الحركي من خلال هضم المعلومات لكي يخدم هذا التصرف الفريق أو يخدم المسار الحركي للزميل من اجل تحقيق هذا الهدف أو المسار الحركي.

ب- توقع حركة المنافس: هو توقع حالة حركة المنافس وهذا يكون صعب ومعقد، لأن مميزات أو صفات حركة المنافس وهدفها غير معروفة، لذا يجب على المتعلم استيعاب الموقف الصحيح لوضع كافة الإمكانيات المتاحة لتوقع حركة المنافس ورسم صورة لتحقيق الهدف الذي هو معرفة المسار الحركي المسبق للمنافس.

3- توقع الأداة: هو عمليات مترابطة مع بعضها للحصول على أداء منظم للواجب الحركي أي تفسير توقع الأداة المرسلة من المنافس وتوقع وصولها واستقبالها، وهي أيضا حالة توقع الأداة المرسلة من المنافس أو الزميل مثل توقع المتعلم استلام كرة مرسله من زميله في كرة السلة.

رابعا: الإيقاع الحركي:

الإيقاع الحركي هو قدرة المتعلم في السيطرة على عضلات جسمه بحيث تكون العلاقة بين الشد والارتخاء منسجمة مع المحيط، وبذلك يكسب مظهر الحركة انسجاماً رائعاً وشكلاً مميزاً للأداء الحركي، ويمثل والإيقاع الحركي جانبيين مهمين، الجانب الأول يمثل المدة الزمنية التي يستغرقها كل مقطع من مقاطع

{ التعلم الحركي }

الحركة، والجانب الثاني الذي يعكس مدى اختلاف تركيز النشاط العضلي في كل مقطع.

أهمية الإيقاع الحركي:

للإيقاع الحركي أهمية كبيرة تكمن في الآتي:

- 1- يعمل على إيجاد التبادل الأمثل بين الانقباض والانبساط في العضلات العاملة مما يجعل الأداء الحركي اقتصادياً.
- 2- يساعد على تأخير ظهور التعب لدى المتعلم وذلك لأن الانقباض والانبساط يساعدان على سرعة الدورة الدموية وهذا يعني إمداد العضلات بالأكسجين والطاقة اللازمة للأداء الحركي.
- 3- يرفع مستوى الأداء الحركي فهو يساعد المتعلم على تحريك أجزاء جسمه في المسار الحركي الصحيح.
- 4- يساعد في تحديد أجزاء المهارة الحركية التي تحتاج إلى معدل أكبر من القوة.
- 5- يستثير الذكاء والقدرة على التركيز ويطور الإحساس والتوافق الحركي.

فوائد الإيقاع الحركي:

للإيقاع الحركي فوائد عدة هي:

- 1- يعد عنصراً مهماً في تطوير المهارات الحركية.
- 2- يعد عنصراً أساسياً في التمرينات الفنية والتعبير الحركي والجمناستك والسباحة والعباب القوى، وله تأثير واضح في شكل الحركة وجمالها وإتقانها.

{ التعلم الحركي }

3- يعمل كعامل مساعد بالغ الأهمية في علاج النواحي الجسمية والعقلية والنفسية.

4- له تأثير في توازن النبض والتنفس.

خامسا: الوزن الحركي:

الوزن الحركي هو المدة الزمنية بين أقسام المهارة الحركية والتفاعل بين أجزائها والعلاقة بين الشد والارتقاء، ويعد الوزن الحركي انعكاس لقدرة المتعلم على انسجام عمل عضلاته مع الأداة والسيطرة على الفترات الزمنية بين أقسام المهارة الحركية. أن الوزن الحركي لا يقتصر على أداء المتعلم وإنما على أداء المجموعة أو الفريق الواحد الذي يسمى (الوزن الحركي الجماعي)، بمعنى أن الفريق يؤدي الحركات بشكل موزون مع بعضهما لبعض كما في فعالية التجذيف، إذ نجد أن عمل المجموعة يتم من خلال فترات الشد والارتقاء سوية مما ينظم عمل المجموعة ويتم ضبط الأداء الجماعي أما من خلال الموسيقى أو العد بالكلمات.

العناصر الأساسية للوزن الحركي:

توجد ثلاثة عناصر أساسية يتحدد من خلالها الوزن الحركي وهي:

1- ثبات الحركة: هو التساوي في نتائج الأداء الحركي أو أجزائه التي تؤدي تحت متطلبات قياسية ثابتة.

2- تشابه الحركة: هو درجة التطابق في الحركات المختلفة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية.

{ التعلم الحركي }

3- انسجام الحركة: هو صنف جمالي مهم في تقويم المهارات الحركية في الألعاب والفعاليات الرياضية.

سادسا: الدقة الحركية:

تعد الدقة الحركية من المظاهر الحركية الأساسية المهمة جدا في الأداء الحركي , وذلك لان من متطلبات تنفيذ المهارات الحركية هو الاعتناء بدقة الأداء وبأقل عدد من الأخطاء قدر الإمكان، تشمل الدقة الحركية بأبعاد مختلفة فمنها على هدف متحرك وآخر ثابت، وتعرف الدقة الحركية بأنها قابلية حل الواجبات الحركية بشكل سريع ومجدي، كما تعني أيضا بأنها قدرة المتعلم على السيطرة على الحركات الإرادية لتحقيق هدف معين، وهي مظهر حركي مهم يتوقف عليها الفوز، فإذا تم قياس المحصلة النهائية للأداء الحركي السريع القوي نجد لا فائدة منها إذا افتقرت إلى الدقة الحركية.

أشكال الدقة الحركية:

يوجد شكلان من الدقة الحركية هما:

1- الدقة المكانية (الحيزية): هي نوع من الدقة يتطلب غرض المهارة الحركية وتهدف إلى وضع الأداة في مكان الهدف (نهاية النقطة) التي هي مهمة في أداء الواجب الحركي.

2- توقيت الدقة أو الدقة الزمنية: هي نوع من الدقة يتطلب مهارات حركية سريعة للحصول على دقة يكون زمن حركتها هو العامل الحاسم والمهم في أداء الواجب الحركي، وهذه تشمل المهارات الحركية السريعة التي تتطلب زيادة سرعة الحركة أو تقليل زمن المهارة الحركية.

الفصل التاسع

الفروق الفردية

الفصل التاسع

الفروق الفردية

الفروق الفردية هي ظاهرة عامة في جميع الكائنات الحية، وهي سنة من سنن الله في خلقه، فأفراد النوع الواحد يختلفون فيما بينهم، فلا يوجد شخصان متشابهان في استجابة كل منهما لموقف واحد، وهذا الاختلاف والتمايز بين الأفراد أعطى الحياة معنى، وجعل للفروق الفردية أهمية في تحديد وظائف الأفراد، وهذا يعني أنه لو تساوى جميع الأفراد في نسبة الذكاء على سبيل المثال فلن يصبح الذكاء حينذاك صفة تميز فرداً عن آخر، وبذا لا يصلح جميع الأفراد إلا لمهنة واحدة.

وتوجد الفروق الفردية في جميع السمات الجسمية والنفسية للأفراد، فإذا كان متوسط أطوال مجموعة من الطلاب يساوي (170) سم، فإن أي زيادة أو نقصان عن هذا الحد تعد فرقا، وتعد هذه الانحرافات عن المتوسط فروقا فردية بالنسبة لصفة الطول، وقد يضيق مدى هذه الفروق أو يتسع على وفق توزيع المستويات المختلفة لهذه الصفة، إذ نجد بين الأفراد الطويل جداً، والطويل، ومتوسط الطول، والقصير، والقصير جداً، وكذلك يختلف الأفراد أيضاً في سماتهم الانفعالية، فلو أخذنا سمة أو بعداً، مثل: (الانطوائية، الانبساطية) لوجدنا بينهم من هو منعزل (انطوائي) دائماً، ومن هو ومن هو انبساطي اجتماعي وبين هذين الطرفين توجد درجات متفاوتة من هذه السمة، وهذه الاختلافات أو فروق تنعكس على بقية الصفات والسمات الأخرى.

{ التعلم الحركي }

وتظهر الفروق الفردية بصورة جلية عندما تكون العينة متجانسة بالجنس (ذكور، إناث)، بالعمر الزمني، إذ تتميز كل مهارة حركية في أي لعبة أو فعالية من الألعاب أو الفعاليات الرياضية بمكونات تعليمية تؤثر بدنياً وفنياً ووظيفياً ونفسياً، وإن هذه المكونات تتطلب نظام تعليمي يعتمد على نظام تعليمي سابق يعطي للمدرس فروقاً فردية بين المتعلمين.

وقد وردت تعريفات عدة للفروق الفردية، إذ عرفت بأنها:

* الدراسة العلمية لمدى الاختلاف بين الأفراد في صفة مشتركة بينهم، إذ يستند هؤلاء إلى أن الفروق الفردية مقياس لمدى الاختلاف والتشابه (التشابه في وجود الصفة والاختلاف الكمي في مستويات وجودها)..

* التباين والاختلاف في مستوى القدرات أو الصفات العقلية يقابلها في القدرات أو الصفات البدنية والحركية.

* الانحرافات عن متوسط الجماعة في الصفات المختلفة ويتسع أو يضيق هذا الانحراف أو الفارق بحسب عوامل عدة منها المرحلة العمرية أو التدريب أو التعلم أو الغذاء، ولكن الشيء الذي أتفق عليه هو الوراثة التي تعد من أهم العوامل التي تظهر الفروق الفردية ومن ثم المحيط أو البيئة.

أسباب الفروق الفردية:

من أسباب الفروق الفردية هو الإعداد البدني ويشمل:

أ- العمر الزمني للتدريب.

ب- نضج المستوى.

العوامل المؤثرة في الفروق الفردية:

توجد عوامل عدة تؤثر في الفروق الفردية من أهمها:

أ- الوراثة: تشمل: (نمط الجسم، النضج، نسبة الهرمونات الذكورية والأنثوية، أعمار الوالدين).

ب- العوامل البيئية: تشمل: (البيئة الجغرافية، البيئة الاجتماعية، البيئة الثقافية).

ج- التعليم والتدريب: يشمل: (الإعداد العقلي، الإعداد البدني، الإعداد المهاري، النضج والاستعداد، العمر الزمني، العمر التدريبي).

د- العوامل الغذائية: وتشمل: (الكاربوهيدرات، البروتينات، النشويات، الأملاح، المياه، الدهون، الفيتامينات).

مقاييس الفروق الفردية:

للفروق الفردية مقاييس عدة يمكن إجمالها بما يأتي:

1- المقاييس الجسمية: لكل لعبة أو فعالية رياضية مقاييس جسمية خاصة بها كالطول والوزن والنمط، ومهما كان مستوى التدريب فعالاً فهذا لا يمكن أن يعوض عن المقاييس الجسمية.

2- المقاييس الوظيفية: المقصود بها قدرة أو استطاعة المتعلم على تكييف أجهزة جسمه الوظيفية للعبة أو الفعالية التي يمارسها، فكلما كانت لديه القدرة على تكييف أجهزته الوظيفية كلما كان لديه فروق فردية عن الآخرين.

{ التعلم الحركي }

3- الإمكانية والقابلية لنوع الفعالية أو اللعبة الرياضية- يتكيف المتعلم لنوع معين من الفعاليات أو الألعاب الرياضية ولا يتكيف متعلم آخر لنفس هذه الألعاب أو الفعاليات، فمثلا التكيف مع كرة السلة يختلف عن التكيف مع الكرة الطائرة لأنه يتجه إلى ألعاب أو فعاليات متعددة على وفق إمكانياته وقابلياته لتلك اللعبة أو الفعالية.

4- الموهبة: تعد الموهبة قدرة أو استعداداً فطرياً لدى الفرد، وهي أيضاً سمات معقدة تؤهل الفرد للإنجاز المرتفع في بعض المهارات والوظائف، والموهوب هو الفرد الذي يملك استعداداً فطرياً وتصلقه البيئة الملائمة، وفي الفروق الفردية تأخذ الموهبة باتجاهين، الأول وهو ما توصف بالقدرات العقلية ومعناها يتكيف أو يحمل المتعلم قدرات عقلية لا يحملها متعلم آخر أي هناك متعلم لديه قدرة عقلية عالية التي يعبر عنها بالموهبة أي لديهم القدرة على الاسترجاع والإبداع والتفكير... الخ، أما الاتجاه الثاني فهو يوجد في بعض الأحيان متعلم في المجال الرياضي لم يزاو فاعالية أو لعبة في هذا المجال أو أي نشاط آخر في أي فترة ولم يتمتع بأي نظام تعليمي عن غيره من أقرانه وحين أداء النشاط أو الفعالية لأول مرة نجده يسبق أقرانه الذين خضعوا لنظام تعليمي مستمر وهذا ما يسمى بالموهبة.

5- تشجيع الوالدين: لتشجيع الوالدين ودورهما الكبير في إظهار الفروق الفردية إذ يعد الأساس في تطوير الأداء الحركي، إذ أن لتشجيع الوالدين أهمية في ممارسة الألعاب أو الفعاليات الرياضية في المدرسة أو النادي

{ التعلم الحركي }

الرياضي، ويوجد أفراد يتمتعون بإمكانيات وقدرات رياضية فذة، لكن عدم تشجيع الوالدين لهم يحول من إظهار هذه الإمكانيات والقدرات.

6- الصفات الشخصية العامة: توجد اختلافات وتباينات كبيرة في السمات الشخصية العامة للأفراد فقد تكون الصفة المميزة لفرد ما تختلف عن فرد آخر، ومن هنا يلاحظ أن بعض الأفراد يفضلون الفعاليات أو الألعاب الرياضية العنيفة والبعض الآخر يفضل الألعاب أو الفعاليات الرياضية الفردية في حين يفضل آخرون الألعاب أو الفعاليات الرياضية الجماعية.

7- الذكاء: هو قدرة عضوية فسيولوجية تؤدي العوامل الوراثية دوراً كبيراً فيها، وفي رأي آخر يرى أن الذكاء ينتج من التفاعل بين العوامل الاجتماعية والفرد، فالذكاء في نظرها القدرة على فهم اللغة والقوانين والواجبات السائدة في المجتمع، وهنا تكون العوامل الاجتماعية هي العوامل المؤثرة في الفروق بين الأفراد في الذكاء، كما ينظر للذكاء بأنه قدرة كامنة تعتمد على الوراثة وعلى النمو والتطور السليمين، فالذكاء كقدرة كامنة يمكن أن تعدل عن طريق الاستثارة بالمؤثرات البيئية المختلفة، وعلى هذا الأساس فأن الذكاء هو الذي يحدد أو يعطي فروقاً فردية بين الأفراد.

8- شكل الجسم والأسلوب: يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث المظهر الخارجي وهذا المظهر هو الذي يحدد أو يعطي الفروق الفردية بين الأفراد، فالشكل والأسلوب من العوامل الشخصية التي من واجبها إظهار جمال وانسيابية المهارة الحركية.

{ التعلم الحركي }

9- تحديد القدرات: تشمل (القدرات الحركية والقدرات البدنية)، فعند تحديد هذه القدرات وتحليلها نجد أن الاختلافات أو الفروق الفردية تظهر واضحة بين الأفراد.

أنواع الفروق الفردية:

تحدد أنواع الفروق الفردية في نوعين هما:

1- الفروق في النوع: يعني الفرق في النوع وجود اختلاف في الصفات المختلفة باختلاف الطول عن الوزن يعد فرقاً في نوع الصفة، إذ لا يمكن المقارنة بينهما لعدم وجود وحدة قياس مشتركة، كذلك الفرق بين الذكاء والانتزان الانفعالي هو فرق في نوع الصفة ولا يمكن المقارنة بين ذكاء متعلم ما والانتزان الانفعالي لمتعلم آخر لأنه لا توجد وحدة قياس واحدة مشتركة بين الصفتين.

2- الفروق في الدرجة: الفروق بين الأفراد في صفة معينة هي فروق في الدرجة وليست فروقاً في النوع فالفرق بين الطويل والقصير في الدرجة، وذلك لوجود درجات متفاوتة في صفة الطول (أو القصر)، كما يمكن المقارنة بينهما بمقياس واحد، كذلك الحال في الصفات أو القدرات البدنية مثل القوة العضلية أو السرعة أو المرونة حيث يكون الفرق بين قوي البنية أو ضعيف البنية فرقاً في الدرجة، وليس فرقاً في النوع وذلك لوجود درجات متفاوتة بينهما ولأن لهما مقياساً واحداً.

أنواع الفروق الفردية في الألعاب الرياضية:

توجد أنواع عدة للفروق الفردية في الفعاليات أو الألعاب الرياضية المختلفة يمكن إجمالها بالآتي:

- 1- فروق فردية بدنية.
- 2- فروق فردية في الأداء الفني.
- 3- فروق فردية في الأداء الخططي.
- 4- فروق فردية بين المتعلمين للعبة أو للفعالية نفسها.
- 5- فروق فردية في الإنجاز.
- 6- فروق فردية في العمر والجنس.

أقسام الفروق الفردية:

تقسم الفروق الفردية إلى أقسام عدة هي:

- 1- الفروق بين الفرد ونفسه: يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث القدرات والسمات الشخصية كذلك تختلف قدرات الفرد الواحد وسماته الشخصية من حيث نقاط القوة والضعف في السمة الشخصية فقد يكون الفرد ذو ذكاء متميز، لكنه يكون ضعيف الإرادة أو سيء الخلق وقد يكون متفوقا في الرياضة وغيرها، وعلى هذا الأساس فالفرد في عمل ما لا يتحتم عليه أن يفشل في عمل آخر.

{ التعلم الحركي }

2- الفروق بين فرد وآخر: يختلف الفرد عن الآخر بغض النظر عن الجنس والعمر وهذا يعني وجود فروق جسمية (كالطول، القصر، السمته، النحافة) وعقلية (الذكاء، الموهبة، الإبداع) وكذلك فروق بين فرد وآخر من حيث العمر.

3- الفروق الفردية في الجنس: توجد فروق فردية بين الذكور والإناث في تركيب الجسم ونمطه وأجزائه، وتتضح هذه الفروق من خلال ما يأتي :

1- الفروق في القياسات الجسمية.

2- الفروق في الأجهزة الوظيفية.

3- الفروق في السمات النفسية.

4- الفروق في النضج والنمو.

5- الفروق في إفراز الهرمونات.

أساليب الكشف عن الفروق الفردية:

يوجد أسلوبان للكشف عن الفروق الفردية هما:

1- الأسلوب التفاضلي: يتم الكشف عن الفروق الفردية بهذا الأسلوب عن طريق الملاحظة، وهذا الأسلوب كان متبعاً في السابق، إذ كان المدرس يعتمد في اختياره للمتعلمين على الشكل الظاهري وليس بالأسلوب التجريبي ولهذا يكون هذا الأسلوب هو الأمثل في اختيار المتعلمين.

{ التعلم الحركي }

2- الأسلوب التجريبي: يتم الكشف عن الفروق الفردية بين المتعلمين من خلال استعمال أسلوب التجريب (التجربة)، إذ يهدف هذا الأسلوب إلى إدراك ومعرفة تأثير متغيرات مستقلة معينة على متغيرات تابعة للكشف عن الفروق الفردية.

الفروق الفردية في مكونات الشخصية:

توجد فروق فردية في مكونات الشخصية وهي:

أ- الفروق الفردية في الجوانب الجسمية:

إن دراسة الفروق الفردية لا يمكن أن تكتمل من دون الأخذ بعين الاعتبار جوانب التكوين الجسمي للمتعلم، فالجوانب الجسمية تؤثر على الحالة النفسية له وتتأثر بها، وفيما يأتي أهمية بعض الجوانب الجسمية:

1- حالة الحواس (المستقبلات الحسية): تعد الحواس (المستقبلات الحسية) حلقة الوصل بين المنبهات الخارجية أو الداخلية ووعي المتعلم وإدراكه لها، وأهي وسيلة إيصال بين المتعلم والعالم الخارجي المحيط به فهي أبواب المعرفة لديه، ووسيلة الإحساس والإدراك وبالمؤثرات الخارجية، ويختلف الأفراد فيما بينهم في قوة الحواس أو ضعفها مما يؤدي إلى اختلاف قدراتهم على التكيف مع البيئة أو المحيط التي يعيشون فيها، كما تختلف شدة الإحساس من حاسة إلى حاسة أخرى في الفرد الواحد، وذلك طبقاً للطاقت النوعية لدفعاتها العصبية التي ولد مزودا بها.

{ التعلم الحركي }

2- المظاهر الحركية: تتوقف المظاهر الحركية على عوامل جسمية وعقلية في أن واحد، فسرعة الحركة أو بطؤها وقدرة التحكم أو السيطرة في الحركة، والتوافق الحركي سواء في المشي أو الركض أو القيام بحركات دقيقة تحتاج لمهارات خاصة، وهذا يتوقف على ما يتكون بين الجهازين العصبي والعضلي وبين عمليات الإحساس والانتباه والإدراك من ارتباطات، وما يحدث للمتعلم من تغيرات انفعالية ومزاجية وهذا من شأنه أن يجعل فروقاً فردية واسعة في هذه المظاهر الحركية، وكذلك تظهر هذه الفروق جلية بين الجنسين.

3- بنية الجسم من حيث النمو والنضوج: يؤثر التكوين الجسمي بشكل كبير في اتجاهات المتعلم وعلى العديد من جوانب سلوكه، فضلاً عن نظرتة إلى الآخرين أو نظرتهم إليه، وكذلك في نظرتة نحو نفسه وتكون في الفروق بين الأفراد سواء في تكوين الاتجاهات أو التعامل مع الآخرين والسبب الكامن وراء ذلك هو التكوين الجسمي الذي يميز المتعلمين بعضهم عن البعض الآخر.

ب- الفروق الفردية في الجوانب المزاجية:

يعرف المزاج بأنه عبارة عن مجموع الصفات التي تميز الحياة الوجدانية للفرد عن غيره من الأفراد في أثناء الاستجابة لوقف من المواقف بحيث تكون هذه الصفات ثابتة عند الفرد الواحد، وتتأثر الفروق الفردية المزاجية بعوامل عدة منها:

{ التعلم الحركي }

1- العوامل الوراثية: تتصل بالتكوين الجسمي فالمزاج يعد نتيجة تفاعل عدة عوامل جسمية مثل تركيب الغدد الصماء مثل الغدة الدرقية والغدة النخامية.

2- العوامل البيئية: تتأثر الفروق الفردية المزاجية بعوامل بيئية تساعد على تحديد أنماط سلوكية معينة في مظاهر المزاج من خوف وحب وكراهية.

الفصل العاشر

انتقال أثر التعلم الحركي

الفصل العاشر

انتقال أثر التعلم الحركي

يظهر انتقال أثر التعلم الحركي عندما يكتسب المتعلم مهارة حركية ما، فإن السلوك الحركي الذي ينتج من خلال هذا التعلم ترك أثراً يمكن أن يستثمر في إحداث تعلم مهارة حركية أو عدة مهارات حركية جديدة بشرط أن تكون هذه المهارات الحركية مشابهة أو قريبة من المهارة الحركية السابقة المتعلمة، ويعد انتقال أثر التعلم الحركي جزءاً مهماً وفعالاً في العملية التعليمية إذ يمثل جانباً في اقتصاديات التعلم الحركي وذلك من خلال مدى الاستفادة من تعلم المهارات الحركية السابق في تعلم المهارات الحركية الجديدة.

وقد وردت تعريفات عدة لانتقال أثر التعلم، يمكن إيجازها كما يأتي:

* هو استعمال تعلم أو معلومات سابقة في أداء وواجبات أو مهارات حركية جديدة، أي أنه يعني تأثير الممارسة السابقة لأداء حركي معين لمفاهيم مكتسبة في تعلم أداء حركي جديد.

* هو تأثير الخبرات والمعارف السابقة في تعلم المهارات الحركية الجديدة وقد يكون هذا التأثير ايجابياً أو سلبياً أو صفراً.

* هو استعمال تعلم سابق أو معلومات سابقة في أداء واجبات أو مهارات حركية جديدة.

{ التعلم الحركي }

* هو عبارة عن مدى إمكانية المتعلم في استثماره لمهارة حركية سبق وان تعلمها في تعلم مهارة حركية جديدة، بحيث تكون هذه المهارة الحركية مشابهة أو قريبة منها سواء كانت في اللعبة أو الفعالية نفسها أو من لعبة أو فعالية أخرى.

أساليب انتقال أثر التعلم الحركي:

يحدث انتقال أثر التعلم الحركي بأسلوبين أساسيين هما:

- 1- النقل العمودي: هو انتقال أثر تعلم مهارة حركية معينة إلى مهارة حركية أخرى في الفعالية أو اللعبة نفسها ومن السهل إلى الصعب.
- 2- النقل الأفقي: هو انتقال أثر تعلم مهارة حركية سبق وان تعلمها في فعالية أو لعبة ما إلى مهارة حركية جديدة في فعالية أو لعبة أخرى.

أهداف انتقال أثر التعلم الحركي:

يوجد هدفان لانتقال أثر التعلم الحركي هما:

- 1- انتقال أثر التعلم الحركي البعيد: هو انتقال الأثر بين مراحل التطور الحركي للإنسان خلال حياته، فعندما يتعلم الطفل المهارات في كيفية القفز أو الرمي أو الركض فأن اكتسابه لهذه الخبرات وهذا التعلم سوف يظهر في المستقبل، وفي مراحل متقدمة من عمره لاكتساب أشياء أو مهارات حركية جديدة ويسمى بنقل الإحداث من الماضي إلى المستقبل، لذلك على المعلم أو المدرس أن يحدد الهدف من انتقال الأثر في المهمات التي يعلمها هل هو قريب أم بعيد.

{ التعلم الحركي }

2- انتقال أثر التعلم الحركي القريب: هو انتقال الأثر الحادث بين المهارات الحركية المتعلمة لفترات متقاربة مثل تعلم أجزاء صغيرة من المهارات في بداية المنهج التعليمي لنقل أثرها للمهارات الحركية الأصعب والأكثر خطورة، كما يحدث في تعلم المهارات الحركية وربطها مع بعضها في السلسلة الحركية في الجمناستيك.

العوامل المؤثرة في انتقال أثر التعلم الحركي:

يتأثر انتقال أثر التعلم الحركي بعوامل عدة منها:

أ- العوامل التي تتعلق بمفهوم التعلم: تشمل:

1- التشابه في المكونات.

2- التشابه في المثيرات.

3- التشابه في الاستجابات.

ب- العوامل التي تتعلق في ظروف التعلم: تشمل:

1- المدة الزمنية التي تفصل بين التعلم السابق والتعلم الجديد، إذ كلما زادت المدة الزمنية كلما قلت احتمالية حدوث عملية انتقال الأثر.

2- درجة الإتقان للتعلم السابق، إذ كلما كانت درجة الإتقان في التعلم السابق عالية كلما زادت من إمكانية انتقال الأثر للتعلم الجديد.

3- فاعلية أسلوب أو طريقة التعلم في تحفيز المتعلم نحو تحقيق المطلوب.

{ التعلم الحركي }

4- التنوع في المهام المطلوب حدوث انتقال الأثر إليها، إذ كلما زاد عدد المهام التي يتحول إليها المتعلم عن مهمته الأصلية قلت عملية انتقال الأثر.

ج- العوامل التي تتعلق بالمتعلم: وتشمل:

- 1- مستوى الذكاء.
- 2- درجة الدافعية للتعلم.
- 3- القابلية الفردية.
- 4- القدرة على التعميم
- 5- فهم المبادئ والقوانين الخاصة بالمهارات الحركية.

أنواع انتقال أثر التعلم الحركي:

توجد أنواع عدة انتقال أثر التعلم الحركي هي:

1- انتقال أثر التعلم الحركي الايجابي:

يحدث هذا النوع من انتقال أثر التعلم الحركي عندما تؤدي عملية التعلم لمهارة حركية معينة إلى تسهيل أداء مهارة حركية لاحقة أو جديدة، أي إن انتقال الأثر الايجابي يعني أن الموقف أو الواجب الحركي الأول سهل من عملية تعلم الموقف أو الواجب الجديد أو اللاحق، فمثلاً عند تعلم مهارة التصويب من القفز في كرة السلة يساعد في تعلم التهديف من القفز بكرة اليد، وتوجد عوامل عدة تساعد في تسهيل انتقال أثر التعلم الحركي الايجابي، منها:

{ التعلم الحركي }

أ- عامل التشابه: إن انتقال أثر التعلم الحركي يكون إيجابياً عندما تكون حالة التشابه موجودة بين المهارة الحركية الجديدة والمهارة الحركية التي سبق تعلمها، مثلاً تعلم السباحة بدرجة كبيرة في تعلم كرة الماء.

ب- عامل التدرج من السهل إلى الصعب: يكون انتقال أثر التعلم الحركي إيجابياً عندما البدء بتعلم المهارات الحركية السهلة ومن ثم انتقال الأثر إلى المهارات الحركية الأكثر صعوبة، مثلاً عند تعلم فعالية الوثب الطويل يجب أولاً تعلم الطريقة الصحيحة للركض وعملية ضبط لطول الخطوات وترددها.

ج- عامل الإتقان: لكي يكون انتقال أثر التعلم الحركي إيجابياً، لابد أن يكون هنالك مدى محدد من تمكن الأداء للمهارة الحركية، فإذا كان أداء هذه المهارة الحركية بدرجة كبيرة من الإتقان فأن ذلك يسهل استعمالها أو الاستعانة بها في تعلم مهارات حركية أخرى جديدة.

د- عامل التعميم: لكي يكون انتقال أثر التعلم الحركي إيجابياً يجب التقييد بالمبادئ والتعليمات الخاصة بالمهارة الحركية والذي يكون مهم جداً في اكتشاف العلاقة الأساسية والمبادئ في المهارات الحركية وتعميمها في المواقف المختلفة، فضلاً عن إن هنالك عوامل عدة أخرى تجعل انتقال أثر التعلم الحركي إيجابياً منها العمل على زيادة المعارف والخبرات والتدريب أو التعلم بطرائق وأساليب مختلفة ومتنوعة ومشوقة.

{ التعلم الحركي }

2- انتقال أثر التعلم الحركي السلبي:

يحدث هذا النوع من انتقال أثر التعلم الحركي سلبياً عندما تساهم أو تعمل معلومات مخزونة لدى المتعلم نتيجة تعلمه المسبق لمهارة حركية معينة في إعاقة أو عرقلة تعلمه لمهارة حركية جديدة، أي إن هذا النوع من انتقال الأثر يحدث كلما أثرت معلومات المتعلم على عملية الحصول على معلومات جديدة، فمثلاً المتعلم في كرة اليد الذي يتعلم مهارة التصويب السلمية بكرة السلة سوف يقوم بأخطاء متكررة بسبب أخذه أكثر من الخطوات المسموح بها ويعمل مخالفة المشي.

3- انتقال أثر التعلم الحركي الصفري:

يحدث هذا النوع من الانتقال عندما لا تساهم أو تؤثر معلومات سابقة مخزونة عن المهارة الحركية المتعلمة مسبقاً في تقدم أو إعاقة المهارة الحركية الجديدة المطلوب تعلمها، مثلاً تعلم السباحة ثم تعلم قيادة السيارات.

أسس انتقال أثر التعلم الحركي:

وجد أسس عدة لانتقال أثر التعلم الحركي هي:

1- التشابه بالأداء الفني: عندما يتشابه الأداء الفني للمهارة الحركية الجديدة مع المهارة الحركية المتعلمة سابقاً ولو لأجزاء منها يكون انتقال أثر التعلم الحركي إيجابياً.

2- التدرج بالتعلم من السهل إلى الصعب: لا يمكن إتقان المهارات الحركية وتثبيتها إلا من خلال التدرج في تعلمها من السهل إلى الصعب، فعلى سبيل

{ التعلم الحركي }

المثال لا يمكن المتعلم المبتدئ تعلم فعالية ركض الحواجز، إلا بعد أن يكون قد أتقن الركض والوثب والتوازن كجزء من تعلم المهارات الحركية الأساسية وثبيتها.

3- **ثبات الأداء الحركي وإتقانه:** لكي تكون عملية انتقال أثر التعلم إيجابياً، لا بد من ثبات الأداء وإتقانه للمهارات الحركية السابقة.

4- **التدريب أو التمرين المتنوع:** إن أسلوب التدريب أو التمرين المتنوع والمشوق هو الأسلوب الذي يعمل على تحفيز المتعلم ويزيد من رغبته وينقله إلى مستويات أفضل في الأداء الحركي.

5- **التعميم:** إن تعلم المهارات الحركية الأساسية مثل المشي والقفز والركض والوثب في المراحل المبكرة تساعد المتعلم على تعميمها في مواقف تعليمية أخرى، وهي بذلك تسهل عليه من عملية إدراكه وفهمه وحله للواجبات الحركية الجديدة.

أبعاد انتقال أثر التعلم الحركي:

يتحدد انتقال أثر التعلم بأربعة أبعاد أساسية هي:

- 1- طبيعة انتقال أثر التعلم الحركي.
- 2- نوع انتقال أثر التعلم الحركي.
- 3- حدوث انتقال أثر التعلم الحركي.
- 4- اتجاه انتقال أثر التعلم الحركي.

{ التعلم الحركي }

نظريات انتقال أثر التعلم الحركي:

لانتقال أثر التعلم الحركي نظريات عدة هي:

1- **نظرية التدريب الشكلي:** أكدت هذه النظرية على أن المطلوب هو التدريب الشكلي وليس بمحتوى المادة، فهو ليس مهم بحد ذاته، فالهدف هنا هو تطوير القدرة ذاتها المرتبطة به، وقد قام العديد من العلماء أصحاب هذه النظرية في أوائل القرن العشرين بتجارب عدة للتحقق من أطروحات تلك النظرية، وبينت تلك التجارب والدراسات أن انتقال أثر التعلم الحركي يحدث بشروط خاصة منها ما هو ذاتي يتصل بطبيعة المتعلم ومنها ما هو موضوعي يتصل بطبيعة المهارة الحركية المتعلمة وهذا ما أثبت فشل هذه النظرية وبطلانها التي اعتقدت أن عملية التعلم الحركي هو شكل النشاط وليس مضمونه أو محتواه.

2- **نظرية ثورندايك (العناصر المتشابه):** أكدت هذه النظرية على إن انتقال أثر التعلم من مهارات حركية سابقة إلى مهارات حركية جديدة، يحدث بشرط وجود عناصر متشابه بين المهارات الحركية السابقة والمهارات الحركية الجديدة، فضلاً عن إنها تؤكد إن انتقال أثر التعلم الحركي يزداد في المهارات الحركية التي يوجد بها تماثل كبير بين التعلم السابق والتعلم الجديد، بينما يتأثر هذا الانتقال بشكل سلبي إذا قل أو انخفض التماثل بين المهارات الحركية السابقة والمهارات الحركية الجديدة.

3- **نظرية جود:** أكدت هذه النظرية على استنادها على فكرة التعميم، إذ يتمكن المتعلم أن ينقل أثر مهارة حركية اكتسبها في موقف ما إلى موقف آخر،

{ التعلم الحركي }

يحدث التعميم نتيجة للفهم والإدراك، فمثلاً المتعلم الذي يجيد السباحة يتمكن من تعلم لعبة كرة الماء أو فعالية الغطس إلى الماء.

4- نظرية جشتالت: أكدت هذه النظرية على إن هناك أسس ومبادئ حركية عامة يمكن انتقالها من فعالية أو لعبة إلى أخرى، فمثلاً يمكن انتقال أثر تعلم حركة الذراع والقدمين وحركة المتعلم في لعبة التنس إلى لعبة الكرة الطائرة، إذ إن عملية انتقال الأثر تحدث من خلال العناصر المتماثلة ونقل المبادئ العامة.

أساليب قياس انتقال أثر التعلم:

توجد أساليب عدة لقياس انتقال أثر التعلم الحركي هي:

1- أسلوب القياس من خلال التعميم: هو من أبسط الأساليب التي تعتمد على مقارنة أداء مجموعه تجريبية بأداء أفراد مجموعة ضابطة، إذ يتعلم أفراد المجموعة التجريبية مهمة تعليمية مثل تعلم (س) ثم بعد ذلك يتعلمون مهمة تعليمية أخرى مثل (ص) أما أفراد المجموعة الضابطة فسيتعلمون المهمة الانتقالية فقط (ص)، فإذا وجدت فروق حقيقية بين المجموعتين التجريبية والضابطة فيعزى ذلك إلى انتقال أثر التعلم الحركي، أما إذا كان الأداء متساوي ولا توجد فروق بين المجموعتين، فهذا يدل على أنه لا يوجد انتقال أثر تعلم.

2- أسلوب القياس بالاحتفاظ: هو قياس قدرة المتعلم على تذكر المعلومات واسترجاعها وهو دليل على اكتسابه للمهارة الحركية المطلوب تعلمها،

{ التعلم الحركي }

ولضمان نجاح قياس التعلم نعطي للمتعلم مدة زمنية مناسبة بعد عملية تعلم المهارة الحركية، ويتم قياس تعلمه مره أخرى، وبذلك يمكن الحصول على قياس الاحتفاظ بالتعلم الحركي، وكلما كان الاحتفاظ كبيراً كلما كان التعلم فعالاً وجيداً، وتوجد أنواعاً مختلفة من قياسات الاحتفاظ يمكن إجرائها، وهذه القياسات المختلفة تعطي تفسيرات مختلفة أيضاً عن الاحتفاظ والنسيان، ومن هذه القياسات هي:

- أ- قياس الاحتفاظ المطلق: هو أفضل قياسات الاحتفاظ، وبسطها وبشكل علمي ومنطقي ويعرف بأنه مستوى الأداء الحركي في المحاولات الأولى لاختبار الاحتفاظ، ولا يتطلب الاحتفاظ المطلق إلى معادلة لتحديد قياسه، فمثلاً إذا سجل المتعلم أو اللاعب في الاختبار البعدي نتيجة (25) رمية حرة في كرة السلة وبعد مدة من الزمن نقيس له الاحتفاظ فأصبح (20) رمية وهو الذي يمثل الاحتفاظ المطلق ومن دون الرجوع إلى معادلة معينة.
- ب- الاحتفاظ النسبي: في هذا الأسلوب من قياس الاحتفاظ يوجد نوعين هما:

- 1- الاختلاف في النتائج: يمثل مقدار فقدان أو النسيان الحاصل في مدة الاحتفاظ، ويأتي من خلال طرح نتيجة الاحتفاظ من نتيجة الاختبار البعدي = (مقدار النسيان أو فقدان) وحسب المعادلة الآتية:
- نتيجة الاختبار البعدي - نتيجة الاختبار الاحتفاظ = مقدار فقدان.

{ التعلم الحركي }

ويعد بعض الباحثين في هذا المجال هذا النوع من قياس الاحتفاظ قياساً وصفيًا يمثل ناتج الفقدان القليل أو الكثير وهو قياس مقبول وربما يعد قياساً غير دقيقاً أو فيه نوع من الخطأ، لأنه لا يعطي نتيجة مقدار الفقدان أكثر مما يعطي المتبقي في الذاكرة (الاحتفاظ).

2- النسبة المئوية للاحتفاظ: يمثل مقدار الفقدان في أثناء مدة الاحتفاظ نسبة إلى مقدار التطور الحاصل في المهارة الحركية في فترة التعلم الأولى (التطور الحاصل بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي)، وحسب المعادلة الآتية:

مقدار التطور = نتيجة الاختبار البعدي - نتيجة الاختبار القبلي.

كما في المثال الآتي: $25 - 10 = 15$ مقدار التطور بين الاختبارين البعدي والقبلي.

أما مقدار الفقدان فهو $25 - 20 = 5$ وعند تطبيق المعادلة للنسبة المئوية للاحتفاظ التي هي:

$$\frac{\text{مقدار الفقدان} \times 100}{\text{مقدار التطور}}$$

$$\text{أي } \frac{5 \times 100}{15} = 33.5 \% \text{ نسبة الاحتفاظ المئوية.}$$

{ التعلم الحركي }

ج- الاحتفاظ بالتوفير: تحدد هذه الطريقة عدد التكرارات للتوصل إلى المستوى المعياري المطلوب، ويتم إجرائه بعد مدة الاحتفاظ، إذ نقيس عدد المحاولات التي توصل المتعلم إلى نتيجة الاختبار البعدي الذي تحقق في التعلم الأولي ويطلق عليه تسمية (إعادة التعلم)، فمثلاً يحتاج المتعلم إلى (50) محاولة من أجل ضمان الوصول إلى الأداء وهو (10) شر نقاط من (10) رميات، ولكن بعد مدة راحة احتاج إلى (20) محاولة وليس إلى (50) محاولة، كما كان متوقعا له للوصول إلى المستوى الأول، إذن نسبة التوفير هناك تكون (30%) أي انه تمكن من أن يوفر (30) محاولة للوصول إلى المستوى الأول.

تصاميم انتقال أثر التعلم الحركي:

توجد العديد من التصاميم الخاصة بانتقال أثر التعلم الحركي، ومن أهم هذه التصاميم هي:

أولاً: تصاميم (Elise): توجد أربعة تصاميم هي:

1- التصميم الأول: في هذا التصميم يتم اختبار عينة في المهارة الثانية قبل تقسيمها إلى المجموعتين ضابطة وتجريبية، وبهذا فقد إجراء تكافؤ المجموعتين اعتماداً على الاختبار القبلي، وكما هو موضح في أدناه:

المجموعة	المهارة المنقولة	المهارة الأصلية
التجريبية	تعلم مهارة A	تعلم مهارة B
الضابطة	راحة	تعلم مهارة B

{ التعلم الحركي }

2- التصميم الثاني (انتقال اثر التعلم الحركي المتبادل): في هذا التصميم يتطلب تعلم نصف أفراد العينة المهارة الأولى ثم تعلم المهارة الثانية في حين إن النصف الثاني من أفراد العينة يتعلمون العكس تماماً، يستعمل هذا التصميم لدراسة النقل من احد الأجهزة الحسية إلى جهاز حسي آخر، وكما هو موضح في أدناه:

المجموعة	المهارة المنقولة	المهارة الأصلية
التجريبية	تعلم مهارة A	تعلم مهارة B
الضابطة	تعلم مهارة B	تعلم مهارة A

3- التصميم الثالث: في هذا التصميم يتطلب من المجموعة الأولى تعلم المهارة الأولى ثم تعلم المهارة الثانية في حين إن المجموعة الثانية تتعلم المهارة الأولى ثم مهارة شبيهة بالمهارة، وكما هو موضح في أدناه:

المجموعة	المهارة المنقولة	المهارة الأصلية
التجريبية	تعلم مهارة A	تعلم مهارة B
الضابطة	تعلم مهارة A	تعلم مهارة مشابهة B

4- التصميم الرابع: في هذا التصميم يتطلب تعلم أفراد العينة كافة المهارة الأولى ثم المهارة الثانية ولكن الاختلاف في المدة بين تعلم المهارة الأولى والمهارة الثانية، وتستعمل المجموعة الضابطة التي تتعلم المهارة الثانية في بعض الأحيان لتحديد تأثير الزمن في عملية انتقال أثر التعلم، وكما هو موضح في أدناه:

{ التعلم الحركي }

المجموعة	المهارة المنقولة	المهارة الأصلية
التجريبية + الضابطة	تعلم مهارة A	إعطاء فترات راحة مختلفة بين المجموعتين لتعلم مهارة مشابهة B

ثانياً: تصميم (Schmidt):

يتطلب هذا التصميم مجموعتين , المجموعة التجريبية تتعلم المهارة الأولى (A)، ثم تتعلم المهارة الثانية (B) الأصلية , أما المجموعة الضابطة فلا تتعلم شيئاً قبل تعلمها المهارة الثانية (B) الأصلية , وان اختبار انتقال أثر التعلم للمجموعتين سوف يكون في المهارة الثانية (B) الأصلية التي تعلمتها المجموعتان، وكما هو موضح في أدناه:

المجموعة	المهارة المنقولة	المهارة الأصلية
التجريبية	تعلم مهارة A	تعلم مهارة B
الضابطة	_____	تعلم مهارة B

وتوجد في هذا التصميم ثلاثة احتمالات هي:

1- الاحتمال الأول: تكون نتيجة انتقال أثر تعلم إيجابية، وهذا يعني إن المهارة الأولى (A) قد عززت تعلم المهارة الثانية (B) بانتقال أثر تعلمها للمهارة الثانية (B).

2- الاحتمال الثاني: تكون نتيجة انتقال أثر تعلم سلبية , وهذا يعني إن المجموعة الثانية (الضابطة) كانت أفضل في الاختبار من المجموعة الأولى

{ التعلم الحركي }

(التجريبية)، وإن هناك تدخلاً سلبياً قد حدث بين المهارتين مما سبب انخفاض مقدار التعلم للمجموعة الأولى (مجموعة انتقال الأثر في المهارة الثانية B).

3- الاحتمال الثالث: هو عدم حدوث انتقال أثر تعلم، وهذا يعكس عدم وجود فروق بين المجموعتين ويرجع السبب لعدم تأثير المهارتين الواحدة بالأخرى.

الفصل الحادي عشر

وسائل التعلم الحركي

الفصل الحادي عشر

وسائل التعلم الحركي

تعتبر الوسائل التعليمية عن اتجاه حديث في مجال التعلم الحركي في التربية البدنية وعلوم الرياضة، وهو اتجاه أخذ بالتزايد والانتشار وبعد أن باتت طريقة التقديم اللفظي تعبر عن اتجاه عقيم انتهى عهده، إذ تعد وسائل التعلم الحركي ركيزة مهمة في عملية تعلم المهارات الحركية، فالمدرّب أو المدرس الناجح هو الذي يحسن استعمال هذه الوسائل، ويجب أن يكون استعمالها منظماً، إذ إن الوسيلة التعليمية في حد ذاتها تجعل المتعلم في موقف إيجابي متفاعلاً مع المهارة الحركية المطلوب تعلمها، فهي تنقله من متعلم سلبي جامد إلى أوسع مجالات التفاعل المثمر مع المواقف التعليمية أو التي تمر به داخل الوحدة التعليمية وخارجها، وقد وردت تعريفات عدة لوسائل التعلم الحركي منها:

- * هي أجهزة وأدوات ومواد يستعملها المدرس لتحسين عملية التعلم الحركي.
- * هي ما يندرج تحت مختلف الوسائط التي يستعملها المدرس في الموقف التعليمي بغرض إيصال المعارف والحقائق والأفكار والمعاني للمتعلمين.
- * هي بمعناها الشامل تضم جميع الطرائق والأدوات والأجهزة والتنظيمات المستعملة في نظام تعليمي بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة.

أهمية وسائل التعلم الحركي:

لقد زاد الاهتمام باستعمال وسائل التعلم الحركي في تعليم المهارات الحركية، وتكمن أهمية هذه الوسائل بالآتي:

{ التعلم الحركي }

- 1- توفير الجهد والوقت المبذول من قبل المدرس والمتعلم.
- 2- تبسيط الأفكار والمعلومات وتوضيحها وتساعد المتعلم على القيام بأداء المهارات الحركية كما هو مطلوب.
- 3- تعمل على تقريب واقع المهارة الحركية المطلوب تعلمها في ذهن المتعلم.
- 4- تساهم في اكتساب المهارة الحركية بسرعة.
- 5- تسهم في علاج مشكلة الفروق الفردية بين المتعلمين.
- 6- تعمل على الابتعاد عن الحركات الخاطئة وتدعيم الأداء الحركي الصحيح.
- 7- تعمل على تقديم خبرات حية وقوية التأثير للمتعلم.
- 8- تشجيع النشاط الذاتي لدى المتعلم لما لها من خاصية في إثارة حماسه.
- 9- تساعد على زيادة قدرة المتعلم على الملاحظة والتأمل وتركيز الانتباه وزيادة القدرة على إدراك التفاصيل الدقيقة للمهارة الحركية.
- 10- تساهم في تعلم المهارات الحركية لأعداد كبيرة من المتعلمين في وقت واحد.

فوائد وسائل التعلم الحركي:

لوسائل التعلم الحركي فوائد عدة هي:

- 1- التأثير الايجابي والفعال في بناء التصور الحركي وتطويره لدى المتعلم.
- 2- التأثير الايجابي والفعال في مواصفات الأداء الفني (التكنيك) والذي ينتج من خلال التطور الحادث في التصور الحركي.

{ التعلم الحركي }

3- التأثير الايجابي والفعال في المستوى الرقمي والتقويم النهائي للأداء الحركي.

4- التأثير الايجابي والفعال في سرعة تعلم المهارات الحركية.

أنواع وسائل التعلم الحركي:

قسمت وسائل التعلم الحركي على أنواع عدة هي:

- 1- الوسائل الثابتة، مثل: (الصور، الرسوم، الشرائح....الخ).
- 2- الوسائل المتحركة، مثل: (الفلم التعليمي، الفلم الدائري).
- 3- الوسائل المختلطة (ثابتة ومتحركة)، مثل: (كتاب الصور المتحركة، الصور المتسلسلة).

تقسيم آخر لوسائل التعلم الحركي:

قسمت وسائل التعلم الحركي في تقسيم آخر على الأنواع الآتية:

1- النموذج الحركي: قد يقوم المدرس بأداء النموذج الحركي أو يؤديه متعلم ماهر في الأداء الحركي وهو وسيلة بصرية سمعية إذا أقرن بالشرح اللفظي.

2- السبورة:

3- الكتب المصورة والصور: تستعمل في تعليم المهارات الحركية والتدرج بها من خلال شرح المراحل الفنية المختلفة للأداء الحركي من خلال الصور التي توضح هذه المراحل.

{ التعلم الحركي }

4- اللوحة الممغنطة: هي لوحة معدنية مزودة بقطع معدنية ممغنطة وتستعمل هذه الوسيلة في تعلم الخطط لتوضيح تحركات اللاعبين على وفق مواقف اللعب في المباريات

5- وسائل العرض الضوئي الثابت، مثل: (الفانوس السحري، شرائح الأفلام، الأشرطة السينمائية).

6- النماذج والمجسمات.

7- جهاز التسجيل السمعي

تصنيفات وسائل التعلم الحركي:

تم تصنيف وسائل التعلم الحركي إلى تصنيفات عدة هي:

1- التصنيف على أساس الحواس:

يقسم هذا التصنيف إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي:

أ- الوسائل البصرية: هي كل ما تستجيب له حاسة البصر (العين) في أثناء عملية التعلم مثل مشاهدة النموذج الحركي.

ب- الوسائل السمعية: هي كل ما تستجيب له حاسة السمع (الأذن) عن طريق الكلمة المنطوقة مثل الشرح والوصف اللفظي للمهارات الحركية.

ج- الوسائل البصرية السمعية: هي كل ما تستجيب له حاستي البصر والسمع (العين والأذن) معاً في أثناء عملية تعلم المهارات الحركية.

{ التعلم الحركي }

2- التصنيف على أساس طريقة الحصول عليها:

يقسم هذا التصنيف إلى نوعين رئيسيين هما:

أ- مواد جاهزة: هي المواد التي تنتج بكميات كبيرة جداً في المصانع وتمتاز بالدقة والإتقان.

ب- مواد مصنعة محلياً: هي المواد التي يقوم المدرس بتصنيعها والتي لا يتطلب مهارات متخصصة في التصنيع مثل: (اللوحات، الرسوم البيانية).

3- التصنيف على أساس طريقة عرضها:

يقسم هذا التصنيف إلى نوعين رئيسيين هما:

أ- مواد تعرض ضوئياً على الشاشة: هي التي تبث من خلال جهاز مثل: (الشرائح، برامج الحاسوب).

ب- مواد لا تعرض ضوئياً: هي تعرض مباشرة على المتعلمين مثل: (الرسوم البيانية، الألعاب التعليمية، اللوحات).

4- التصنيف على أساس فاعليتها:

يقسم هذا التصنيف إلى نوعين رئيسيين هما:

أ- الوسائل السلبية: هي الوسائل التي لا تتطلب استجابة فاعلة من المتعلم مثل: (المادة المطبوعة، الأشرطة الصوتية).

ب- الوسائل الايجابية: هي الوسائل التي تتطلب استجابة فاعلة من قبل المتعلم مثل: (التعلم بواسطة الحاسوب، التعلم المبرمج).

{ التعلم الحركي }

أساسيات استعمال وسائل التعلم الحركي:

من أساسيات استعمال وسائل التعلم الحركي الواجب إتباعها هي:

- 1- تحديد الأهداف التعليمية التي تحققها بدقة.
- 2- معرفة خصائص الفئة المستهدفة ومراعاتها.
- 3- معرفة المنهج التعليمي ومدى ارتباطه بها وتكاملها من المنهج.
- 4- تجربتها قبل الاستعمال.
- 5- تهيئة المتعلم ذهنياً لاستقبال محتوى المعلومات المقدمة إليه.
- 6- تهيئة المكان والزمان المناسبين لاستعمالها.
- 7- تقويمها ومتابعتها.

قواعد استعمال وسائل التعلم الحركي:

لاستعمال وسائل التعلم الحركي توجد قواعد عدة:

أ- قبل الاستعمال: تشمل الخطوات الآتية:

- 1- تحديد المناسب منها.
- 2- التأكد من توفرها.
- 3- التأكد من إمكانية الحصول عليها.
- 4- تجهيز متطلبات التشغيل.
- 5- تهيئة مكان العرض الوسيلة.

{ التعلم الحركي }

ب- في أثناء الاستعمال: تشمل الخطوات الآتية:

- 1- استعمالها في الوقت والمكان المناسبين.
- 2- عرضها بأسلوب شيق ومثير.
- 3- التأكد من رؤيتها من جميع المتعلمين خلال العرض.
- 4- عدم الإطالة في عرضها تجنباً لحالة الملل.
- 5- عدم ازدحام الوحدة التعليمية بعدد كبير من الوسائل.
- 6- إجابة الاستفسارات الضرورية من قبل المتعلم حول الوسيلة.

ج- بعد الانتهاء من استعمالها: تشمل الخطوات الآتية:

- 1- تقويمها: من أجل التعرف على فاعليتها في تحقيق الهدف منها، ومدى تفاعل المتعلم معها، ومدى الحاجة لاستعمالها في تعلم المهارات الحركية.
- 2- صيانتها: أي إصلاح ما قد يحدث لها من عطل أو خلل، واستبدال ما قد تلف منها، وإعادة تنظيفها وتنسيقها، كي تكون جاهزة لاستعمالها مرة أخرى.
- 3- حفظها: أي تخزينها في مكان مناسب يحافظ عليها حين طلبها أو استعمالها في مرة أخرى.

الصعوبات اختيار وسائل التعلم الحركي:

توجد بعض الصعوبات التي قد تعترض المدرس في اختياره لوسائل التعلم الحركي وهذه الصعوبات هي:

{ التعلم الحركي }

- 1- صعوبة توافرها في جميع الأوقات.
- 2- خطورتها.
- 3- تكاليفها الباهظة.
- 4- ندرة وجودها.
- 5- قد تستغرق وقتاً طويلاً.
- 6- قد تحدث نظام عشوائي داخل الوحدة التعليمية.
- 7- صعوبة الاحتفاظ بها.

الفصل الثاني عشر

التقويم في التعلم الحركي

الفصل الثاني عشر

التقويم في التعلم الحركي

يؤدي التقويم دوراً فعالاً ومؤثراً في توجيه عملية التعلم الحركي وإثرائها، فعملية التقويم وثيقة الارتباط بهذه العملية تؤثر فيها وتتأثر بها في إطار المنظومة التعليمية المتكاملة، وتكمن فلسفة التقويم بأنه جزء متكامل مع العملية التعليمية وليس مجرد جزء منفصل عنها، وإنما هو في صلب هذه العملية، والتقويم عملية مستمرة وهو أداة تحسن وتطوير، فضلاً عن كونه وسيلة للتفكير والعمل وتحسين الأوضاع ومعالجة المشكلات أو المعوقات التي قد تحدث في أثناء تعلم المهارات الحركية، وقد وردت تعريفات عدة للتقويم منها:

- * هو عملية إصدار الحكم على شيء ومن ثم تعديله وتطويره.
- * هو عملية الحصول على المعلومات واستعمالها للتوصل إلى أحكام توظف بدورها اتخاذ قرارات.
- * هو العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف المطلوبة التي يتضمنها المنهج، فضلاً عن معرفة نقاط القوة والضعف، ليتم تحقيق هذه الأهداف بأفضل ما يمكن.
- * هو عملية جمع البيانات بطرق القياس المختلفة يتم توصل من خلالها إلى أحكام عن فاعلية الأداء الحركي.

{ التعلم الحركي }

أهمية التقويم في التعلم الحركي:

تتجلى أهمية التقويم في التعلم الحركي في الآتي:

- 1- تحديد اتجاه المؤسسة التعليمية في تحقيق أهدافها.
- 2- تشخيص الصعوبات التي تصادف المدرس والمتعلم وإثارة دافعيتهما إلى التعلم بمساعدتهما على معرفة مدى نجاحهما في مواقف التعلم المختلفة.
- 3- التعرف على فاعلية المناهج التعليمية واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تجاوزها.
- 4- إجراء مقارنات علمية على وفق اختبارات مقننة لعملية التعلم الحركي في مراكز التدريب أو المدارس.

وظائف التقويم في التعلم الحركي:

توجد وظائف عدة للتقويم في التعلم الحركي هي:

- 1- المساعدة في الحكم على قيمة الأهداف المطلوب تحقيقها.
- 2- المساعدة في تطوير الأداء الحركي عن طريق تحديد مدى تقدم المتعلمين نحو الأهداف المطلوبة واتخاذ القرارات اللازمة لتمكينهم من تحقيق تلك الأهداف بالمستوى المطلوب.
- 3- تزويد المتعلمين بمعلومات دقيقة عن مدى تقدمهم، فضلاً عن الصعوبات التي تواجههم.
- 4- التعرف على جوانب القوة والضعف في الأداء الحركي للمتعلمين، للعمل على تدعيم نقاط القوة وعلاج الضعف وتلافيه.

{ التعلم الحركي }

أهداف التقويم في التعلم الحركي:

للتقويم في التعلم الحركي أهداف عدة هي:

- 1- يعد مؤشراً لتحديد مدى ملائمة الوحدات التعليمية مع إمكانيات المتعلمين.
- 2- يعد مؤشراً لكافة طرائق التعلم الحركي وأساليبه ومدى مناسبتها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
- 3- يعد مرشداً للمدرس لتعديل الخطة التعليمية وتطويرها على وفق الواقع التنفيذي.
- 4- يساعد التقويم المدرس في معرفة المستوى الحقيقي للمتعلمين ومدى مناسبة عملية التعلم الحركي لإمكانياتهم وقدراتهم وكذلك تجاوبهم معها.
- 5- يساعد التقويم المدرس على التعرف على نقاط الضعف والصعوبات التي تواجه عملية التعلم الحركي.
- 6- يساعد التقويم في الكشف عن حاجات وقدرات المتعلمين وتوجيههم نحو اللعبة أو الفعالية المناسبة.
- 7- يساعد التقويم في تقدير إمكانية المتعلمين وتحديد الواجبات المناسبة لهم، مما يزيد من دافعتهم لتطوير أدائهم الحركي.

مبادئ التقويم في التعلم الحركي:

توجد مبادئ عدة لعملية التقويم في التعلم الحركي هي:

- 1- تحديد الغرض من التقويم أو تعريف ما مطلوب تقويمه.

{ التعلم الحركي }

- 2- اختيار وتطوير أدوات التقويم المناسبة للغرض من التقويم.
 - 3- التأكيد على وعي المقوم أو فريق التقويم بمصادر الأخطاء المحتملة في عملية التقويم.
 - 4- التأكيد على الوعي بخصائص عملية التقويم (الشمول، التوازن، التنوع، والاستمرارية).
 - 5- التأكيد على أهمية الجانب الذي يتم تقويمه ووضوح خطة التقويم والالتزام بأخلاقياته.
 - 6- التأكيد على الوعي بظروف الأفراد والجماعات والمؤسسة ذات الصلة بعملية التقويم.
 - 7- احترام ترابط المدرس مع المتعلم.
 - 8- المعرفة باهتمامات واحتياجات المتعلم ورعايتها.
 - 9- الأخذ بنظر الاعتبار آثار الأحكام على الآخرين.
- أساليب التقويم في التعلم الحركي:**

- توجد أساليب تقويم متنوعة في التعلم الحركي هي:
- 1- الاختبارات الخاصة بالقدرات البدنية والحركية.
 - 2- الاختبارات الخاصة بالمتغيرات الفسيولوجية.
 - 2- الاختبارات الخاصة بالمهارات الحركية لمختلف الألعاب والفعاليات الرياضية.

{ التعلم الحركي }

3- اختبارات الورقة والقلم للمعارف والمعلومات والحقائق المرتبطة بالأداء الحركي.

4- مقاييس للاتجاهات نحو الألعاب أو الفعاليات الرياضية المختلفة.

5- اختبارات التكيف الاجتماعي والشخصية في الألعاب أو الفعاليات الرياضية المختلفة.

أسس التقويم في التعلم الحركي:

توجد مجموعة من الأسس التي لا بد من مراعاتها عند تخطيط عملية التقويم في التعلم الحركي وتنفيذها وهذه الأسس هي:

1- يجب أن تبنى عملية التقويم على أساس من المشاركة الفعالة.

2- يجب أن تبنى عملية التقويم على أساس إنها عملية شاملة.

3- يجب أن تكون عملية التقويم مستمرة.

4- يجب أن تبنى عملية التقويم على أسس علمية.

أنواع التقويم في التعلم الحركي:

توجد أنواع عدة للتقويم في التعلم الحركي وذلك حسب وقت إجرائه:

1- التقويم القبلي (التمهيدي): يستعمل هذا النوع من التقويم للتعرف على كمية المعلومات عن حالة المتعلم التعليمية قبل البدء في تطبيق المنهج التعليمي، وتحديد موقف المتعلم كنقطة بداية تعليمية، فضلاً عن تحديد الطرائق والأساليب التعليمية التي سوف يتم إتباعها معه.

{ التعلم الحركي }

2- **التقويم التكويني (المستمر):** يستعمل هذا النوع من التقويم في أثناء عملية تعلم المهارات الحركية، ويتم هذا التقويم على فترات متقاربة للتأكد من المتعلم قد تعلم بشكل يسمح له الانتقال إلى المرحلة التالية، إذ إنه يساعد على تشخيص واكتشاف جوانب القوة والضعف في عملية التعلم الحركي لإجراء التعديلات اللازمة والضرورية، وبهذا يعد التقويم التكويني عملية مستمرة في أثناء الوحدة التعليمية للتأكد من أن عملية التعلم الحركي تسير نحو الأهداف المطلوبة.

3- **التقويم التشخيصي:** يرتبط هذا النوع من التقويم بالتقويم التكويني وذلك من أجل تأكيد الاستمرارية في التقويم والهدف منه تشخيص صعوبات عملية التعلم الحركي، وتحديد جوانب القوة والضعف في الأداء الحركي فضلاً عن تحديد الأخطاء الشائعة بين المتعلمين سواء كان ذلك في القدرات البدنية أو الحركية أو المهارات الحركية أو المعارف أو الاتجاهات.

4- **التقويم الختامي (النهائي):** يستعمل هذا النوع من التقويم في معرفة ما حققه المنهج التعليمي من أهداف وذلك من خلال تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسة لتعلم مهارة حركية ما، فضلاً عن تحديد مستوى المتعلمين ومدى تحقيقهم للأهداف المطلوبة تمهيداً لنقلهم إلى مرحلة تعليمية أعلى ومن أدوات الاختبارات النهائية والاختبارات الشفوية والاختبارات العلمية.

{ التعلم الحركي }

أنواع التقويم في التعلم الحركي حسب الشمولية:

توجد أنواع عدة التقويم في التعلم الحركي حسب الشمولية هي:

1- التقويم الشامل في التعلم الحركي: يتناول هذا النوع من التقويم جميع مخرجات المنهج التعليمي وعلاقتها بالأهداف التعليمية، وتأتي تسميته من النظرة الشمولية لعملية تعلم المهارات الحركية، ويتطلب هذا النوع من التقويم جهوداً كبيرة، فقد يستغرق مدة زمنية طويلة، ويشترك فيه جميع المعنيين بالعملية التعليمية بصورة فريق ويعتمد أكثر من أداة في جمع البيانات.

2- التقويم الجزئي في التعلم الحركي: يتناول هذا النوع من التقويم جانباً محدداً من جوانب عملية تعلم المهارات الحركية، مثل: (تقويم المدرس لمستوى الأداء الحركي لمتعلمين، تقويم فاعلية المدرس، تقويم المنهج التعليمي).

أنواع التقويم في التعلم الحركي حسب نوع المعلومات:

توجد أنواع عدة التقويم في التعلم الحركي حسب نوع المعلومات هي:

1- التقويم الكمي: يعتمد هذا النوع من التقويم على المعلومات الرقمية كالعلامات التي نحصل عليها من الاختبارات أو التقارير التي نحصل عليها من الاستبيانات، إذ توفر هذه الأدوات معلومات كمية.

2- التقويم النوعي: يعتمد هذا النوع من التقويم على المعلومات التي يتم جمعها بالملاحظة، ووصف الأداء الحركي أو أي جانب آخر وصفاً لفظياً، ويتم تدوين الملاحظات في الملف الخاص بالمتعلم من قبل المدرس.

المراجع والمصادر العربية والأجنبية

المراجع والمصادر العربية

* القران الكريم.

* أبو العلا احمد عبد الفتاح. التدريب الرياضي الأسس الفسيولوجية، ط1، القاهرة: دار الفكر العربي، 1997.

* إسماعيل يوسف. من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم، ط1، الرياض: مكتبة الشقري، 1999.

* بار بارسيلز. تكنولوجيا التعليم (التعريف ومكونات المجال)، (ترجمة) بدر الصالح، الرياض: مكتبة الشقري، 1998.

* بسطويسى احمد بسطويسى. أسس ونظريات الحركة، ط1، القاهرة : دار الفكر العربي، 1996.

* بيتر ج. ل. تومسون. المدخل إلى نظريات التدريب، القاهرة: ترجمة مركز التنمية الإقليمي، 1996.

* حامد محمد القنواطي ومحمود محمد عيسى. التربية البدنية للتعليم الأساسي، القاهرة: مكتبة الرشيد، 1999.

* عباس احمد صالح. طرق التدريس في التربية الرياضية، ط2، جامعة الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر، 2000.

{ التعلم الحركي }

- * عبد الله علي أبو لبده (وآخرون). المرشد في التدريس، ط1، الإمارات العربية المتحدة، دبي : دار العلم للنشر والتوزيع، 1996.
- * عبد الحافظ سلامة. مدخل إلى تكنولوجيا التعليم، ط2، الأردن: دار الفكر، 1998.
- * عبد الرحمن عبد السلام جامل. طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية التدريس، ط2، عمان: دار المناهج، 2000.
- * عبد المجيد نشتواني. علم النفس التربوي، ط4، عمان : دار الوفاق، 2003.
- * سامي محمد ملحم. سيكولوجية التعلم والتعلم - الأسس النظرية والتطبيقية، ط1، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2001.
- * عصام عبد الخالق. التدريب الرياضي - نظريات - تطبيقات، ط9، الإسكندرية: جامعة الإسكندرية، 1999.
- * عفاف عبد الكريم حسن. التربية للتعلم في التربية البدنية والرياضة، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1990.
- * علي مصطفى طه. نظرية الدوائر المغلقة في التعلم الحركي، ط1، القاهرة : دار الفكر العربي، 1999.
- * سامي محمد ملحم. صعوبات التعلم، ط2، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2006.
- * صالح هندي (وآخرون). تخطيط المنهج وتطويره، الأردن: دار الفكر، 1999.

{ التعلم الحركي }

* فوزي طه إبراهيم ورجب احمد. المناهج المعاصرة، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2000.

* قاسم لزام (وآخرون). أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدم، (ب.م)، 2005.

* كورت ماينل. التعلم الحركي , (ترجمة) عبد علي نصيف , ط2 , الموصل , دار الكتب للطباعة والنشر, 1987.

* ماهر إسماعيل يوسف. من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم, ط1, الرياض : مكتبة الشقري, 1999.

* محمد العربي وعبد النبي الجمال. التدريب العقلي في التنس, القاهرة : دار الفكر العربي, 1996.

* محمد العربي شمعون وماجد محمد إسماعيل. اللاعب والتدريب العقلي, ط1, القاهرة : مطابع أمون, 2000.

* محمد عبد السلام الجميل. التقويم التربوي للمنظومة التعليمية اتجاهات وتطلعات, ط1, (مراجعة وتقديم) جابر عبد الحميد, القاهرة : دار الفكر العربي, 2000.

* محمود عبد الفتاح. سيكولوجية التربية البدنية والرياضية, القاهرة : دار الفكر العربي, 1995.

* مفتي إبراهيم حماد. التدريب الرياضي الحديث, ط1, القاهرة : دار الفكر العربي, جامعة حلوان, 1998.

{ التعلم الحركي }

* نجاح مهدي شلش وأكرم محمد صبحي. التعلم الحركي، ط2، بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر، 2000.

* ناهدة عبد زيد الدليمي. أساسيات في التعلم الحركي، ط1، النجف: دار الضياء للطباعة والتصميم، 2008.

* ناهدة عبد زيد الدليمي. مفاهيم في التربية الحركية، ط1، بيروت: دار العلمية للكتب، 2011.

* ناهد علي محمد علي. نظريات التمرينات، القاهرة، جامعة الزقازيق : كلية التربية الرياضية للبنات، 1998.

* هاشم السامرائي (وآخرون). المناهج (أسسها، تطويرها، نظرياتها)، إربد: دار الأمل 2000.

* وجيه محجوب (وآخرون). نظريات التعلم والتطور الحركي، بغداد: مطبعة وزارة التربية، 2000.

* وجيه محجوب. التعلم وجدولة التدريب، ط1، بغداد: مكتب العادل، 2000.

* وجيه محجوب. التعلم وجدولة التدريب الرياضي، ط1، عمان: دار وائل للطباعة والنشر، 2001.

* وجيه محجوب. نظريات التعلم والتطور الحركي، ط1، عمان : دار وائل، 2001

{ التعلم الحركي }

* وجيه محجوب. التعلم والتعليم والبرامج الحركية، ط1، عمان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 2002.

* يعرب خيون. التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق، ط1، بغداد: مكتب الصخرة، 2000.

* يوسف قطامي ونايفة قطامي. سيكولوجية التعلم الصفي، عمان: دار الشروق، 2000.

* المراجع والمصادر الأجنبية:

- * Campbell, M., B.. Strategies for Literacy Learning. Chicago: Saint Xavier University, 1995.
- * Elman, P. Basic emotion. In T. Dallies and T. power (eds.), Hand book of cognition and emotion, Sussex, U.K. 1999.
- * Greenspan, P. Emotional strategies and rationality. Ethics. 110. Levinson, R. W., Carstensen. 2000.
- * Herbert , Linden and Solmem , Practice Schedule Effects on the Performance and learning of Low and High Skilled Student , Research Quarterly 1996. VO. 67. No. 1.
- * Prince , J. Gut reaction. A perceptual theory of emotion. Oxford University Press , 2004.
- * Richard A. Magill.. Motor Learning Concepts and Applications , MCG , raw Hill, 1998.
- * Schmidt A. Richard and Graiga. Wrisberg. Motor Learning and performance. Human Kinetics , 2000.
- * Kathrin (And Others), Kinesiology, Bronco. U.S.A, 1992 .

- * L. L., Friesen, W. V. and Elman, P.. Emotion, physiology and expression in old age. Psychology and Aging 6. 1991.
- * Lovett, T., C. (). Tactics for Teaching. Sec. Ed Columbus: Ohio. Englewood Cliffs, 1995.
- * Schmidt, R. A., Motor Learning and Performance, Illinois, Human Kinetics Book, 1991.
- * Schmidt, Motor Learning and Control, U. S. A., 1994.
- * Richard A. Magill..Motor Learning Concepts and Applications , MCG ,raw Hill, 1998.
- * Singer ,N, Robert.Motor training and Human Performance. 3rd ed. Macmillan , Publishing co. Inc , New York , 1990.
- * Schmidt A. Richard and Graiga.Wrisberg. Motor Learning and performance. Human Ken tics , 2000.
- * Schmidt, A. Richard, and Timothy Lee, Motor Control and Learning , 4.th , Edition, IL. Human Ken tics, 2005.

